
Rapport technique de l'étude de simulation

Stacking contextuel hiérarchique bayésien

Estimation intégrale sous Stan, sans approximation de Laplace

Répétitions principales : 120 (30 par scénario)
Contrôles numériques complets : 10
Méthodes comparées : stacking global, contextuel, hiérarchique
Domaine simulé : âges 50–90, horizons 1–10
Moteur bayésien : Stan / NUTS, quatre chaînes

Document autonome de résultats et de traçabilité

30 juillet 2026

Ce rapport porte exclusivement sur l'étude de simulation. Il ne remplace ni le chapitre méthodologique ni la rédaction interprétative du mémoire.

Table des matières

1	Objectif et résumé technique	1
2	Périmètre, sources et traçabilité	2
2.1	Inventaire des résultats incorporés	4
3	Plan expérimental et mécanismes générateurs	4
3.1	Grille, répétitions et séparation des données	4
3.2	Mortalité de base et candidats	4
3.3	Vrais poids	5
3.4	Génération des décès	7
4	Méthodes de combinaison comparées	7
4.1	Stacking global	9
4.2	Stacking contextuel non régularisé	9
4.3	Stacking contextuel hiérarchique bayésien	9
5	Critères d'évaluation	9
5.1	Récupération des poids	9
5.2	Performance prédictive	10
5.3	Diagnostics MCMC et règle de relance	10
6	Diagnostics des 120 répétitions principales	10
6.1	Relances ciblées	13
7	Récupération des surfaces de poids	15
7.1	Surfaces moyennes par scénario	18
7.2	Cartes d'erreur absolue	26
8	Performance prédictive hors échantillon	31
9	Coefficients contextuels et régularisation	35
10	Analyse ciblée du scénario de faible information	38
11	Contrôles complets de robustesse numérique	38
11.1	Sélection des dix cas	38
11.2	Diagnostics des contrôles	40
11.3	Stabilité des surfaces	42

11.4 Stabilité des scores et classements	46
11.5 Règle de décision	49
12 Audit de l'absence d'approximation de Laplace	49
13 Environnement informatique et reproductibilité	49
13.1 Configuration logicielle	49
13.2 Configuration matérielle	49
13.3 Chaîne minimale de reproduction	50
14 Limites et interprétation	50
15 Conclusion et suites possibles	50
A Diagnostics individuels des 120 répétitions	52
B Scores prédictifs individuels	55
C Récupération individuelle des poids	62
D Paramètres de régularisation individuels	69
E Références des artefacts	78

Table des figures

1	Diagnostics finaux des 120 répétitions. Les lignes de référence matérialisent les seuils du protocole.	10
2	Distribution de la RMSE des poids sur les 30 répétitions de chaque scénario.	17
3	Qualité de récupération : RMSE, extrémisation et couverture postérieure.	17
4	Scénario à poids constants : surfaces vraies et surfaces moyennes estimées sur 30 répétitions.	19
5	Scénario à poids dépendant uniquement de l’horizon.	21
6	Scénario à poids dépendant de l’âge et de l’horizon.	23
7	Scénario de faible information : vrais poids diffus et estimations moyennes.	25
8	Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario constant.	27
9	Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario horizon.	28
10	Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario âge–horizon.	29
11	Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario de faible information.	30
12	Scores prédictifs moyens par scénario. Une valeur plus faible est meilleure.	34
13	Fréquence de victoire prédictive sur les 30 répétitions de chaque scénario.	35
14	Magnitude moyenne des coefficients contextuels postérieurs par scénario et effet. . . .	36
15	Distribution des moyennes postérieures des paramètres τ sur les 30 répétitions. . . .	37
16	Scénario de faible information : comparaison détaillée de la récupération et des scores. .	38
17	Poids moyens par cellule : configuration de référence contre contrôle complet.	46
18	Cartes de différence entre surface de référence et surface du contrôle complet.	46
19	Comparaison des métriques de surface et de performance pour les dix contrôles.	48
20	Paramètres τ : comparaison entre configuration de référence et contrôle complet. . . .	48

Liste des tableaux

1	Audit de provenance des resultats utilises dans le rapport.	3
2	Definition exacte des quatre scenarios simules.	6
3	Methodes de stacking effectivement comparees.	8
4	Diagnostics synthetiques par scenario pour les 120 repetitions.	10
5	Pires diagnostics finaux et temps des configurations retenues.	12
6	Dix repetitions relancees : cause initiale et diagnostic final.	14
7	Recuperation des poids. La couverture et la largeur ne sont definies que pour le modele hierarchique.	16
8	Distribution du LogS moyen sur 30 repetitions par scenario.	32
9	Distribution du CRPS moyen sur 30 repetitions par scenario.	33
10	Frequence a laquelle chaque methode obtient le meilleur score.	34
11	Resume entre repetitions des coefficients contextuels beta. M6 est le modele de reference.	35
12	Distribution entre repetitions des moyennes posterieures de tau.	36
13	Dix repetitions retenues pour les controles de robustesse numerique.	39
14	Diagnostics MCMC des dix controles complets.	41
15	Stabilite des surfaces de poids entre configuration principale et controle.	43
16	Stabilite du biais, des poids extremes, de la couverture et de la largeur des intervalles credibles.	44
17	Stabilite des bornes des intervalles credibles, des coefficients contextuels et des parametres tau.	45
18	Stabilite des scores predictifs et des classements.	47
19	Diagnostics individuels des 120 repetitions principales.	53
20	Scores individuels des trois methodes dans les 120 repetitions.	56
21	Recuperation individuelle des poids dans les 120 repetitions.	63
22	Parametres tau individuels des 120 repetitions.	70

1 Objectif et résumé technique

L'objectif de l'expérience est d'évaluer, dans un environnement où la vraie surface de poids est connue, si le stacking contextuel hiérarchique récupère les dépendances selon l'âge et l'horizon, améliore ou préserve la performance prédictive et reste stable lorsque l'information permettant de distinguer les experts est faible. Le stacking global et le stacking contextuel non régularisé servent de références pour séparer l'effet de la contextualisation de celui de la régularisation.

L'étude principale comprend 120 répétitions indépendantes, réparties également entre quatre mécanismes générateurs : poids constants, poids variant avec l'horizon, poids variant avec l'âge et l'horizon, et situation de faible information. Toutes les répétitions ont produit un résultat final valide. Dix ajustements ont nécessité une relance ciblée, exclusivement parce que le premier ajustement présentait un nombre effectif d'échantillons insuffisant. Aucun échec final, aucune divergence, aucune atteinte de la profondeur maximale et aucune chaîne bloquée ne subsistent dans les résultats retenus.

Le diagnostic global le moins favorable parmi les configurations finales est $\hat{R} = 1,0147$, avec un ESS bulk minimal de 501, un ESS tail minimal de 404 et un E-BFMI minimal de 0,557. Les seuils de validation fixés par le protocole sont donc respectés. La somme des temps Stan de tous les essais, relances incluses, vaut 11,28 heures ; il s'agit d'une somme de temps d'ajustement et non d'un temps mural.

Le résultat substantiel est net. Lorsque les vrais poids dépendent du contexte, le stacking contextuel hiérarchique récupère mieux les surfaces et obtient les meilleurs scores prédictifs dans la grande majorité des répétitions. Lorsque les poids sont constants, il reste compétitif avec le stacking global. En faible information, la régularisation hiérarchique évite les poids extrêmes du modèle contextuel non régularisé et ramène la RMSE moyenne des poids à 0,0466, contre 0,3035 pour le global et 0,3960 pour le contextuel non régularisé.

Les dix contrôles complets confirment que la configuration principale allégée est adéquate. Pour les sept comparaisons directement informatives allégée-complète, la MAE moyenne des surfaces vaut 0,00419, la plus grande MAE moyenne au niveau d'une répétition vaut 0,00635, la corrélation minimale vaut 0,9829, et l'écart relatif moyen vaut 0,002% pour le LogS et 0,185% pour le CRPS. Les classements sont identiques dans 100 % des cas. Les trois autres contrôles comparent deux ajustements complets indépendants, car l'essai allégé initial avait été rejeté par le protocole ; ils documentent la reproductibilité numérique, pas l'adéquation directe de la configuration allégée.

Constats essentiels

- Le modèle hiérarchique est estimé intégralement sous Stan. Aucun résultat final présenté ici ne provient d'une approximation de Laplace.
- La régularisation est utile surtout quand le contexte varie ou que l'information discriminante est faible.
- Le stacking contextuel non régularisé est instable : ses poids deviennent fréquemment proches de 0 ou de 1, sans gain prédictif correspondant.
- Le stacking global constitue une référence solide pour des poids réellement constants, mais ne peut pas représenter une surface dépendant de l'âge ou de l'horizon.
- Les résultats principaux et les contrôles numériques répondent à deux questions différentes ; les contrôles ne sont pas dix simulations supplémentaires.

2 Périmètre, sources et traçabilité

Le rapport est construit à partir des objets `result.rds` des 120 répétitions de la cohorte `main`, des diagnostics finaux et des objets des dix contrôles de robustesse. Les tableaux synthétiques ont été recalculés à partir de ces objets après l'achèvement des ajustements. Cette opération d'agrégation ne réestime aucun modèle Stan.

Table 1 – Audit de provenance des resultats utilises dans le rapport.

Controle	Resultat	Source auditee
RDS principaux	120/120 presents	results/full/simulation/repetitions
Protocole	stan_independent_repetitions_v3	champ protocol_version des RDS
Cohorte	main	champ cohort des RDS
Statut	120/120 valides	champ status des RDS
Configurations finales	complete 10 ; legere 110	champ configuration des RDS
Methodes	stacking_contextual ; stacking_global ; stacking_hierarchical	performance des RDS
Reference Laplace	Aucune dans les RDS utilises	noms des structures des RDS
Controles complets	10/10 valides	results/full/simulation/validation

L’audit confirme que les 120 objets principaux portent le protocole `stan_independent_repetitions_v3`, le statut `valid` et les trois méthodes prévues. Cent dix répétitions retiennent directement la configuration allégée et dix retiennent une relance complète. Les dossiers historiques d’essais antérieurs ne sont pas lus par la chaîne documentaire. Ils ne constituent donc pas une source de ce rapport.

2.1 Inventaire des résultats incorporés

- 120 diagnostics finaux et l’historique des tentatives ;
- 360 lignes de performance prédictive, soit trois méthodes pour chaque répétition ;
- 360 résumés de récupération des poids ;
- 2 880 résumés des coefficients contextuels ;
- 480 résumés des paramètres de régularisation τ ;
- les surfaces vraies et estimées sur les 410 couples âge–horizon ;
- dix sélections de contrôle, leurs diagnostics, leurs comparaisons de surfaces, de paramètres, de scores et de classements.

3 Plan expérimental et mécanismes générateurs

3.1 Grille, répétitions et séparation des données

Chaque répétition utilise les 41 âges entiers de 50 à 90 ans et les dix horizons de 1 à 10, soit $41 \times 10 = 410$ cellules. Une base de validation de 410 cellules sert à estimer les poids de combinaison. Une base de test indépendante, générée selon le même scénario, sert à mesurer les performances hors échantillon. Il n’y a ni origine géographique, ni sexe, ni année calendaire réelle dans cette expérience synthétique : son objet est l’identification des poids et non la reproduction d’une base nationale de mortalité.

Trente répétitions indépendantes sont réalisées pour chacun des quatre scénarios, soit 120 au total. Le scénario de faible information conserve les mêmes 410 cellules ; sa difficulté provient d’une exposition moindre, d’une surdispersion plus forte et de distributions candidates plus proches.

3.2 Mortalité de base et candidats

Pour une cellule d’âge x et d’horizon h , on définit

$$\tilde{x} = \frac{x - 70}{20}, \quad \tilde{h} = \frac{h - 5,5}{4,5},$$

et le logarithme du taux de base

$$\ell_0(x, h) = -5,4 + 1,45 \tilde{x} - 0,10 \tilde{h}.$$

Les cinq distributions prédictives candidates sont obtenues en ajoutant à ℓ_0 les déviations suivantes :

$$\begin{aligned} d_{LC}(x, h) &= -0,08 \tilde{x} \tilde{h}, \\ d_{RH}(x, h) &= 0,18 \sin\left(\frac{x-50}{7}\right) + 0,10 \tilde{h}, \\ d_{APC}(x, h) &= -0,12 \tilde{x}^2 + 0,04 \tilde{h}, \\ d_{CBD}(x, h) &= 0,18 \tilde{x} \tilde{h}, \\ d_{M6}(x, h) &= 0,12 \mathbf{1}(\tilde{x} > 0) - 0,08 \tilde{h}^2. \end{aligned}$$

Ces appellations servent à distinguer les cinq experts synthétiques ; la simulation n'ajuste pas cinq modèles de mortalité complets à des données réelles.

3.3 Vrais poids

Dans le scénario constant, le vecteur est

$$w(x, h) = (0,06, 0,54, 0,24, 0,10, 0,06).$$

Le scénario de faible information utilise le vecteur constant plus diffus

$$w(x, h) = (0,18, 0,24, 0,22, 0,18, 0,18).$$

Dans les deux scénarios contextuels, les poids sont obtenus par transformation softmax de cinq scores, le score de M6 étant fixé à zéro. Pour le scénario dépendant uniquement de l'horizon :

$$\begin{aligned} \eta_{LC} &= -0,8 - 0,7 \tilde{h}, & \eta_{RH} &= 0,4 + 1,1 \tilde{h}, \\ \eta_{APC} &= 0,3 - 0,4 \tilde{h}, & \eta_{CBD} &= -0,2 + 0,25 \tilde{h}, & \eta_{M6} &= 0. \end{aligned}$$

Pour le scénario âge-horizon :

$$\begin{aligned} \eta_{LC} &= -0,7 - 0,9 \tilde{x} - 0,35 \tilde{h}, \\ \eta_{RH} &= 0,3 + 0,8 \tilde{h} + 0,55 \tilde{x} \tilde{h}, \\ \eta_{APC} &= 0,5 - 0,55 \tilde{x}^2 - 0,25 \tilde{h}, \\ \eta_{CBD} &= -0,2 + 0,65 \tilde{x} - 0,45 \tilde{x} \tilde{h}, \\ \eta_{M6} &= 0. \end{aligned}$$

Dans tous les cas,

$$w_k(x, h) = \frac{\exp\{\eta_k(x, h)\}}{\sum_{j=1}^5 \exp\{\eta_j(x, h)\}}.$$

Table 2 – Definition exacte des quatre scenarios simules.

Scenario	Objectif	Poids vrais	Exposition	Dispersion	Echelle du signal
Poids constants	Verifier la recuperation de poids invariants	LC 0,06; RH 0,54; APC 0,24; CBD 0,10; M6 0,06	50 000	150	1
Poids selon l'horizon	Verifier une surface variant uniquement avec l'horizon	Softmax de scores lineaires en horizon	50 000	150	1
Poids selon l'age et l'horizon	Verifier une surface non separable en age et horizon	Softmax de scores en age, age2, horizon et interaction	50 000	150	1
Faible information	Tester la regularisation lorsque les modeles sont peu discernables	LC 0,18; RH 0,24; APC 0,22; CBD 0,18; M6 0,18	5 000	55	0,12

3.4 Génération des décès

Dans chaque cellule, un indice latent $Z_{x,h}$ est tiré selon la loi catégorielle de probabilités $w_1(x, h), \dots, w_5(x, h)$. Conditionnellement à cet indice, les décès sont générés par une loi binomiale négative,

$$D_{x,h} \mid Z_{x,h} = k \sim \text{NB}(E_{x,h} \exp\{\ell_0(x, h) + s d_k(x, h)\}, \phi),$$

où $E_{x,h}$ est l'exposition, s l'échelle du signal et ϕ le paramètre de dispersion. Les trois scénarios informatifs utilisent $E = 50\,000$, $\phi = 150$, $s = 1$. Le scénario de faible information utilise $E = 5\,000$, $\phi = 55$, $s = 0,12$. Il combine donc davantage de bruit et une moindre séparation entre candidats.

4 Méthodes de combinaison comparées

Table 3 – Methodes de stacking effectivement comparees.

Methode	Poids	Estimation	Incertitude
Global	Un vecteur constant de cinq poids	BFGS, 2 demarrages dans la simulation	Pas d'intervalle posterieur
Contextuel non regularise	Softmax d'un predicteur age-horizon sans regularisation	BFGS, 2 demarrages dans la simulation	Pas d'intervalle posterieur
Contextuel hierarchique	Softmax d'un predicteur age-horizon avec regularisation hierarchique	MCMC Stan, 4 chaines	Tirages posterieurs des poids, coefficients et tau

4.1 Stacking global

Le stacking global estime un seul vecteur $w = (w_1, \dots, w_5)$ pour toutes les cellules de validation. Il maximise la somme des log-densités du mélange sous la contrainte du simplexe. L'optimisation utilise BFGS et deux points de départ. Cette méthode est correctement spécifiée pour des poids constants, mais ne peut représenter aucune variation avec l'âge ou l'horizon.

4.2 Stacking contextuel non régularisé

Le modèle contextuel utilise, pour chacun des quatre premiers experts, un score linéaire en

$$c(x, h) = \left(1, \tilde{x}, \tilde{x}^2, \tilde{h}, \tilde{x}\tilde{h}\right),$$

avec M6 comme catégorie de référence. Il est également optimisé par BFGS avec deux points de départ. Il offre une grande flexibilité, mais aucune régularisation ne limite les coefficients lorsque la fonction objectif est peu informative. Les poids proches de 0 ou 1 observés dans les résultats sont une conséquence de cette instabilité.

4.3 Stacking contextuel hiérarchique bayésien

Le modèle proposé conserve la même structure softmax, mais lui associe une régularisation bayésienne :

$$\alpha_k \sim \mathcal{N}(0, 1,5^2), \quad z_{k,p} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \beta_{k,p} = \tau_p z_{k,p}.$$

Les quatre échelles τ_p correspondant à l'âge, l'âge au carré, l'horizon et l'interaction suivent des demi-lois normales dont les échelles sont respectivement 1, 0,5, 1 et 0,5. La log-vraisemblance de stacking donne le même poids unitaire à chaque cellule ($\omega_{x,h} = 1$). L'identification est assurée en fixant tous les coefficients de M6 à zéro.

La configuration principale utilise quatre chaînes, 500 itérations de chauffe et 500 itérations conservées par chaîne, soit 2 000 tirages postérieurs au total, avec `adapt_delta`=0,98 et `max_treedepth`=12. Une relance complète utilise 1 000 itérations de chauffe et 1 000 conservées, soit 4 000 tirages postérieurs au total, avec `adapt_delta`=0,99. Une profondeur maximale de 15 était prévue en cas d'atteinte de la limite ; elle n'a pas été nécessaire dans les résultats finaux. Toutes les graines principales figurent dans l'annexe des 120 diagnostics. Les graines indépendantes des dix contrôles complets figurent dans le tableau de sélection correspondant.

5 Critères d'évaluation

5.1 Récupération des poids

Pour les $N = 410$ cellules et $K = 5$ experts, la RMSE des poids est

$$\text{RMSE}_w = \sqrt{\frac{1}{NK} \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K (\hat{w}_{ik} - w_{ik}^*)^2}.$$

La MAE et le biais moyen sont calculés de manière analogue. La proportion de poids inférieurs à 0,01 ou supérieurs à 0,99 mesure l'extrémisation. Pour le modèle hiérarchique, la couverture des vrais poids par les intervalles crédibles à 95 % et la largeur moyenne de ces intervalles complètent l'évaluation.

5.2 Performance prédictive

Le score logarithmique moyen est l'opposé de la log-densité prédictive moyenne ; le CRPS mesure l'écart entre distribution prédictive et observation. Les deux scores sont orientés de sorte qu'une valeur plus faible est meilleure. Les performances de test sont calculées sur une base indépendante. Pour le modèle hiérarchique, chaque tirage prédictif utilise un tirage postérieur de la surface des poids, sélectionne ensuite un expert selon la loi catégorielle locale, puis génère le décès selon la distribution de cet expert. Mille tirages prédictifs sont utilisés par cellule.

5.3 Diagnostics MCMC et règle de relance

Une configuration est rejetée si au moins un des événements suivants survient : $\hat{R} > 1,05$, ESS bulk ou tail inférieur à 400, divergence, atteinte de la profondeur maximale, E-BFMI inférieur à 0,30 ou chaîne bloquée. La règle est appliquée avant toute interprétation des poids ou des scores.

6 Diagnostics des 120 répétitions principales

Table 4 – Diagnostics synthétiques par scenario pour les 120 repetitions.

Scenario	Prevues	Terminees	Valides	Relances	Echecs	Temps (h)
Poids constants	30	30	30	2	0	2,72
Poids selon l'horizon	30	30	30	3	0	2,62
Poids selon l'age et l'horizon	30	30	30	5	0	4,05
Faible information	30	30	30	0	0	1,88

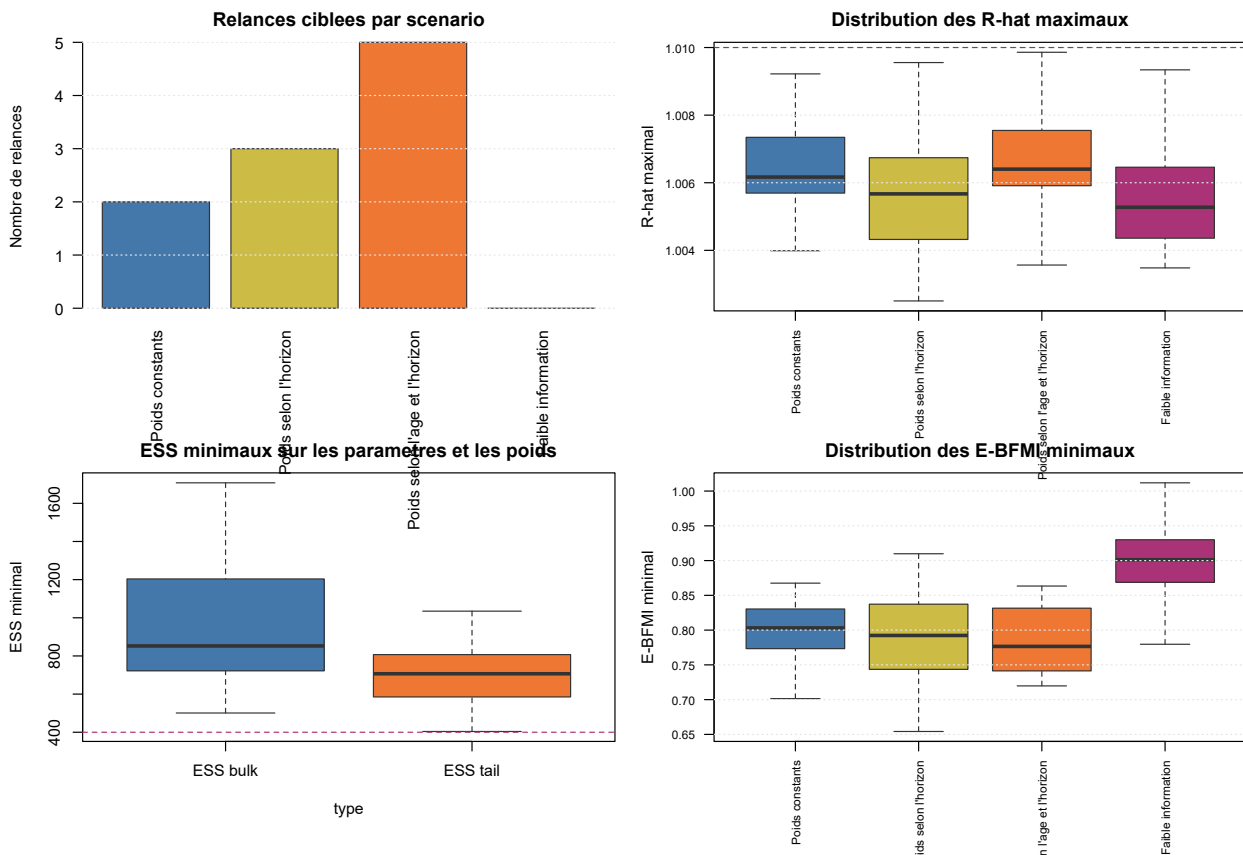


Figure 1 – Diagnostics finaux des 120 répétitions. Les lignes de référence matérialisent les seuils du protocole.

La figure 1 montre que tous les résultats finaux restent du côté acceptable des seuils. La proximité de certaines valeurs ESS avec 400 est attendue : ce sont précisément les cas pour lesquels la configuration complète a remplacé l'essai allégé. Les diagnostics sont interprétés conjointement ; aucune conclusion ne repose sur le seul $\hat{R}$.

Table 5 – Pires diagnostics finaux et temps des configurations retenues.

Scenario	R-hat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Treedepth	E-BFMI min.	Temps final (h)
Ensemble	1,0147	501	404	0	0	0,557	10,51
Poids constants	1,0101	594	481	0	0	0,701	2,55
Poids selon l’horizon	1,0132	501	464	0	0	0,654	2,42
Poids selon l’age et l’horizon	1,0147	519	404	0	0	0,557	3,66
Faible information	1,0118	854	449	0	0	0,780	1,88

6.1 Relances ciblées

Table 6 – Dix repetitions relancees : cause initiale et diagnostic final.

Scenario	Rep.	Raison	R-hat init.	ESS bulk init.	ESS tail init.	E-BFMI init.	Config. finale	R-hat final	ESS bulk final	ESS tail final	E-BFMI final
Poids selon l'age et l'horizon	16	ESS tail	1,0046	699	334	0,736	Complete	1,0031	1 707	1 141	0,854
Poids selon l'age et l'horizon	17	ESS tail	1,0078	487	311	0,780	Complete	1,0036	1 173	863	0,784
Poids selon l'age et l'horizon	19	ESS tail	1,0071	449	195	0,681	Complete	1,0033	1 657	870	0,737
Poids selon l'age et l'horizon	24	ESS bulk + ESS tail	1,0122	351	219	0,760	Complete	1,0081	1 311	1 181	0,720
Poids selon l'age et l'horizon	9	ESS tail	1,0108	673	283	0,792	Complete	1,0033	1 399	944	0,832
Poids constants	27	ESS tail	1,0110	407	389	0,704	Complete	1,0024	1 111	1 186	0,701
Poids constants	6	ESS bulk + ESS tail	1,0130	333	211	0,742	Complete	1,0027	1 420	1 249	0,781
Poids selon l'horizon	10	ESS tail	1,0053	593	338	0,800	Complete	1,0034	1 384	900	0,843
Poids selon l'horizon	12	ESS tail	1,0053	654	249	0,731	Complete	1,0035	1 412	1 167	0,743
Poids selon l'horizon	4	ESS tail	1,0092	536	230	0,878	Complete	1,0025	1 955	1 513	0,833

Les dix relances sont des corrections prévues par le protocole. Toutes ont été déclenchées par un ESS tail inférieur à 400 ; certains essais présentaient également un ESS bulk inférieur à 400. Aucun n'a été relancé pour divergence, profondeur maximale ou chaîne bloquée. Le résultat retenu est toujours celui de la première configuration qui satisfait l'ensemble des critères.

7 Récupération des surfaces de poids

Table 7 – Recuperation des poids. La couverture et la largeur ne sont definies que pour le modele hierarchique.

Scenario	Methode	RMSE moy.	RMSE med.	RMSE sd	RMSE Q2,5	RMSE Q97,5	Biais moy.	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel non regularise	0,3096	0,3028	0,0416	0,2414	0,3901	-0,00000	59,2%	6,3%		
Poids selon l'age et l'horizon	Global	0,1683	0,1656	0,0138	0,1461	0,1938	0,00000	8,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel hierarchique	0,1190	0,1189	0,0175	0,0909	0,1511	-0,00000	0,0%	0,0%	98,4%	0,461
Poids constants	Contextuel non regularise	0,2654	0,2674	0,0303	0,2071	0,3113	-0,00000	55,0%	2,6%		
Poids constants	Global	0,0715	0,0755	0,0208	0,0358	0,1043	-0,00000	12,7%	0,0%		
Poids constants	Contextuel hierarchique	0,0695	0,0676	0,0173	0,0445	0,1096	-0,00000	0,0%	0,0%	99,1%	0,353
Poids selon l'horizon	Contextuel non regularise	0,2712	0,2718	0,0437	0,1868	0,3643	-0,00000	50,0%	3,1%		
Poids selon l'horizon	Global	0,1592	0,1495	0,0287	0,1318	0,2274	-0,00000	7,3%	0,0%		
Poids selon l'horizon	Contextuel hierarchique	0,0852	0,0775	0,0323	0,0447	0,1584	-0,00000	0,0%	0,0%	98,9%	0,410
Faible information	Contextuel non regularise	0,3960	0,3952	0,0049	0,3887	0,4062	0,00000	79,7%	19,7%		
Faible information	Global	0,3035	0,2955	0,0761	0,1910	0,4107	0,00000	59,3%	6,0%		
Faible information	Contextuel hierarchique	0,0466	0,0433	0,0100	0,0357	0,0682	0,00000	0,0%	0,0%	100,0%	0,798

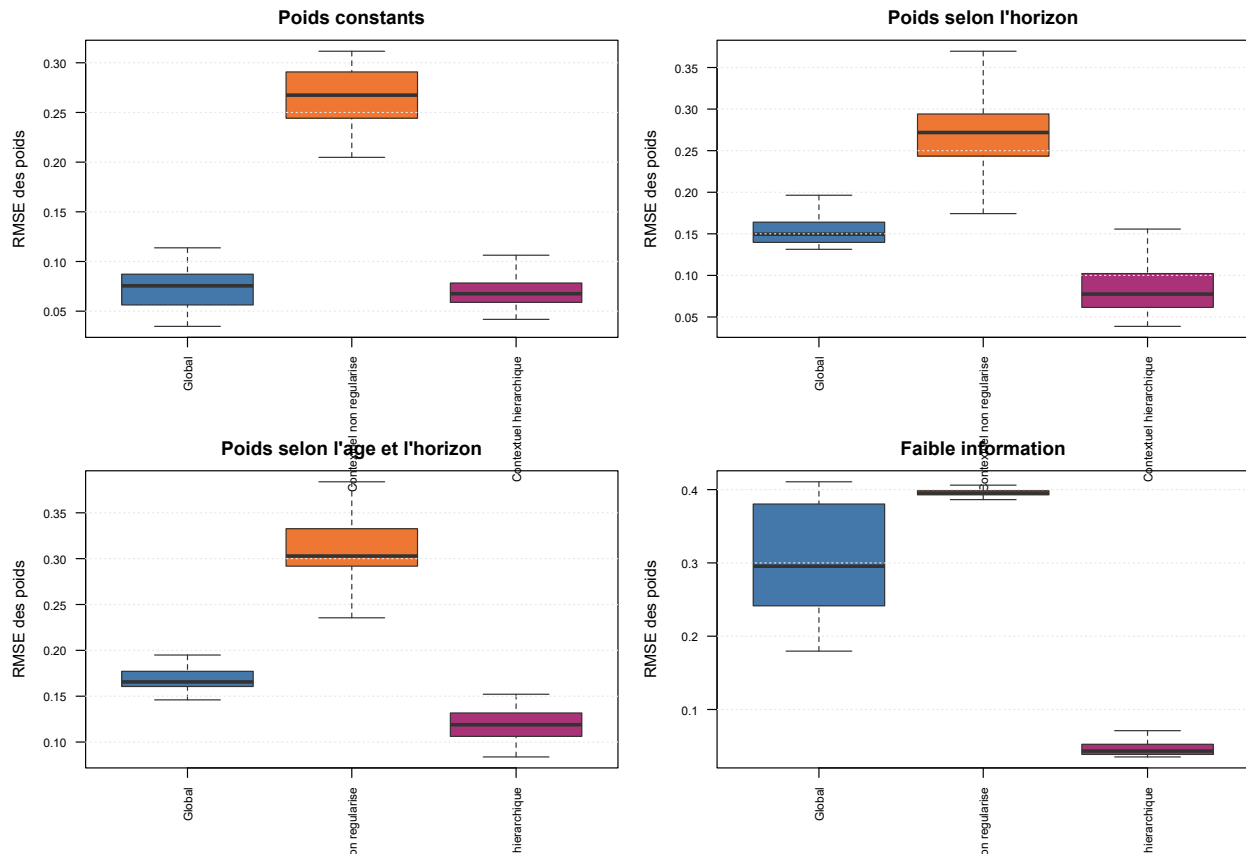


Figure 2 – Distribution de la RMSE des poids sur les 30 répétitions de chaque scénario.

La figure 2 sépare clairement les méthodes. Le global est adapté au scénario constant, mais sa RMSE augmente dès que les poids varient dans le contexte. Le modèle contextuel non régularisé est moins précis dans les quatre scénarios. Le modèle hiérarchique offre le meilleur compromis : il est presque à égalité avec le global lorsque la vérité est constante et nettement meilleur dans les trois autres situations.

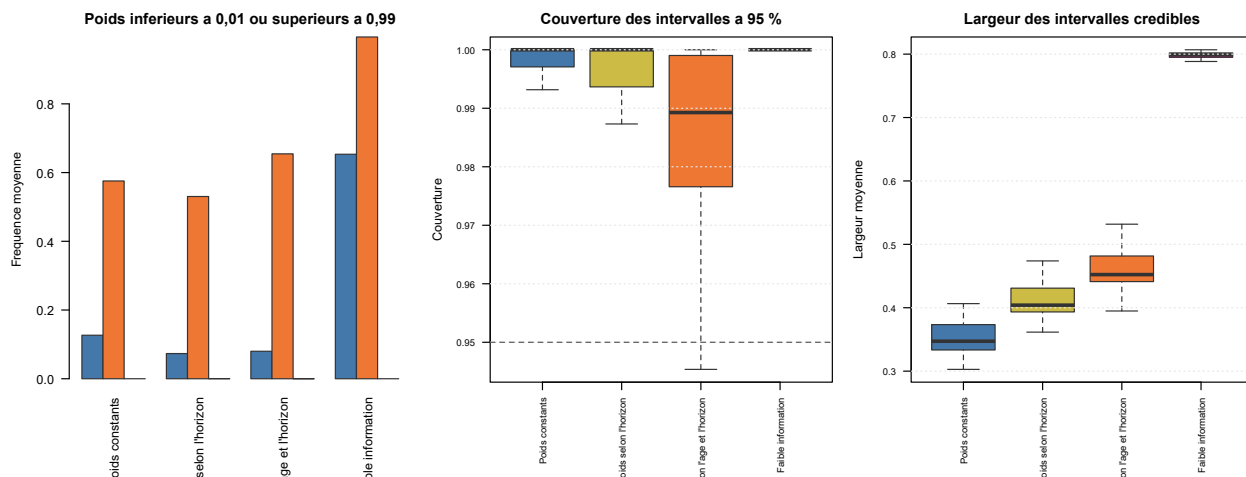


Figure 3 – Qualité de récupération : RMSE, extrémisation et couverture postérieure.

L'absence de couverture pour les deux méthodes optimisées est structurelle : elles ne produisent pas de distribution postérieure des poids. Pour le modèle hiérarchique, la couverture est comprise entre 98,4 % et 100 % selon le scénario. Une couverture élevée en faible information accompagne des intervalles plus larges ; elle traduit une incertitude correctement reconnue, pas une précision

artificielle.

7.1 Surfaces moyennes par scénario

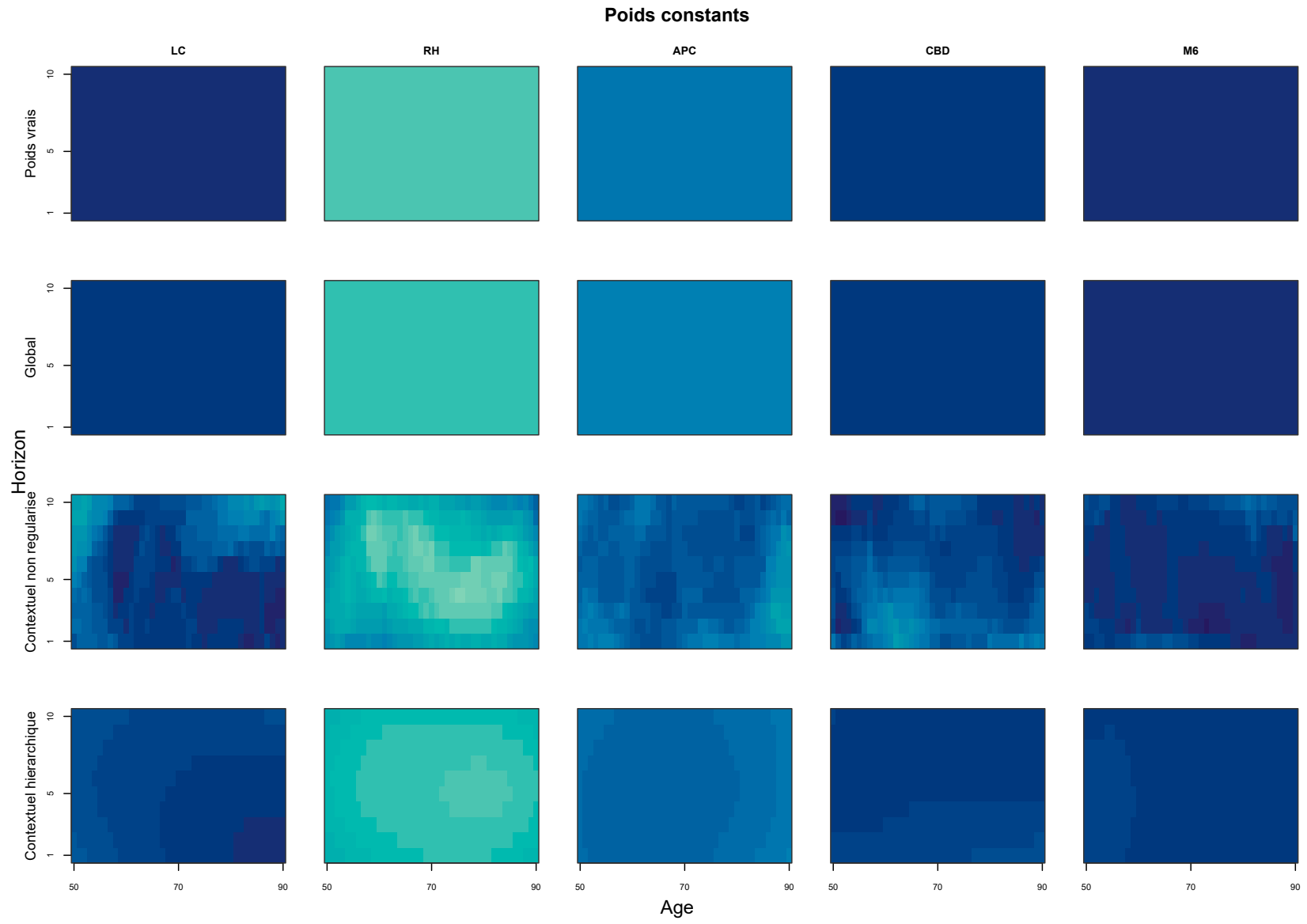


Figure 4 – Scénario à poids constants : surfaces vraies et surfaces moyennes estimées sur 30 répétitions.

Dans le scénario constant, le global et le hiérarchique restituent une surface quasi plate. Le contextuel non régularisé introduit des variations qui ne sont pas présentes dans le mécanisme générateur. Cette comparaison vérifie que la structure hiérarchique peut réduire les effets contextuels inutiles.

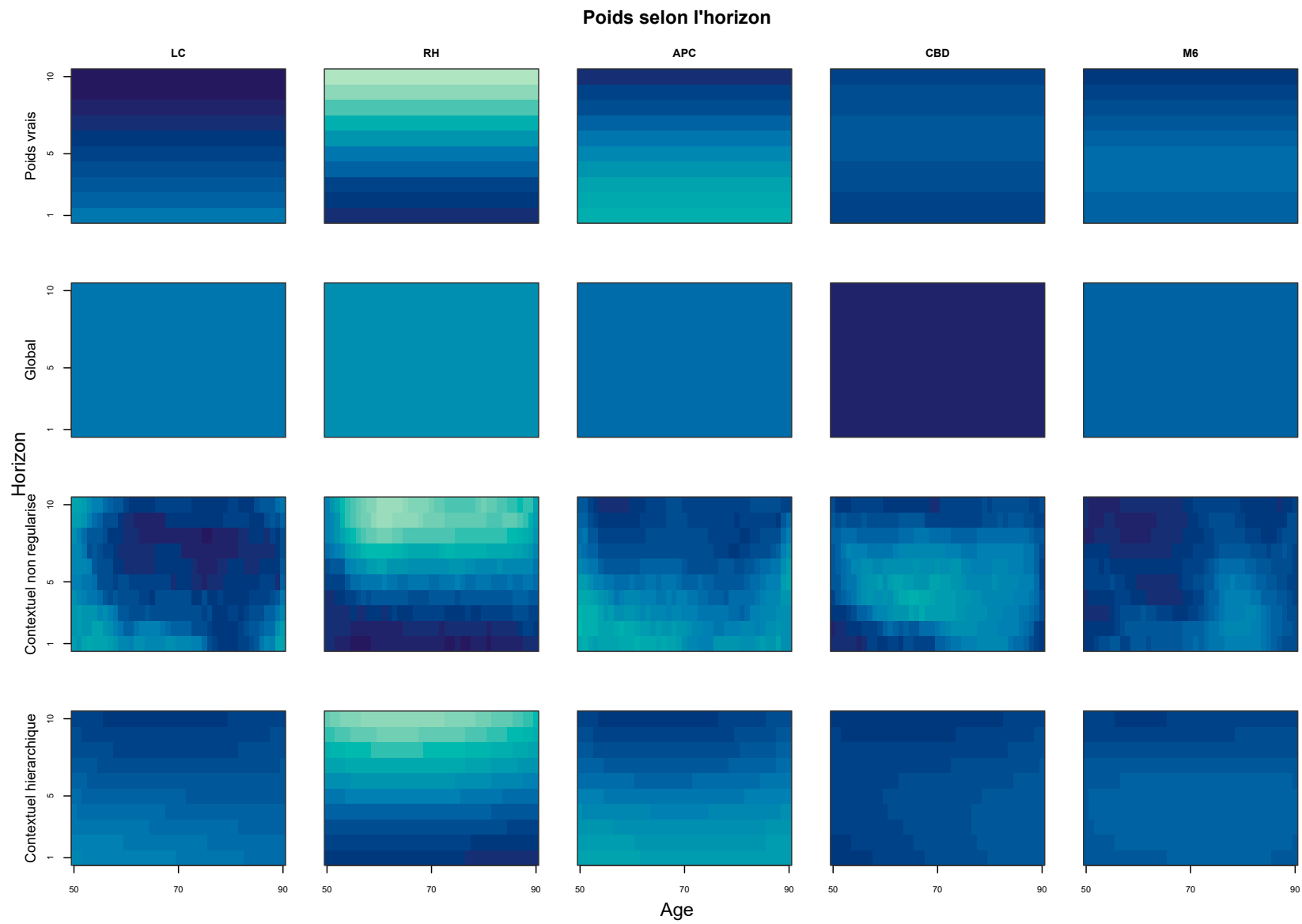


Figure 5 – Scénario à poids dépendant uniquement de l’horizon.

Lorsque seul l'horizon est pertinent, le global écrase la variation réelle et le contextuel non régularisé amplifie localement certaines transitions. Le modèle hiérarchique suit la dynamique horizontale tout en maintenant une surface lisse selon l'âge, conformément au mécanisme générateur.

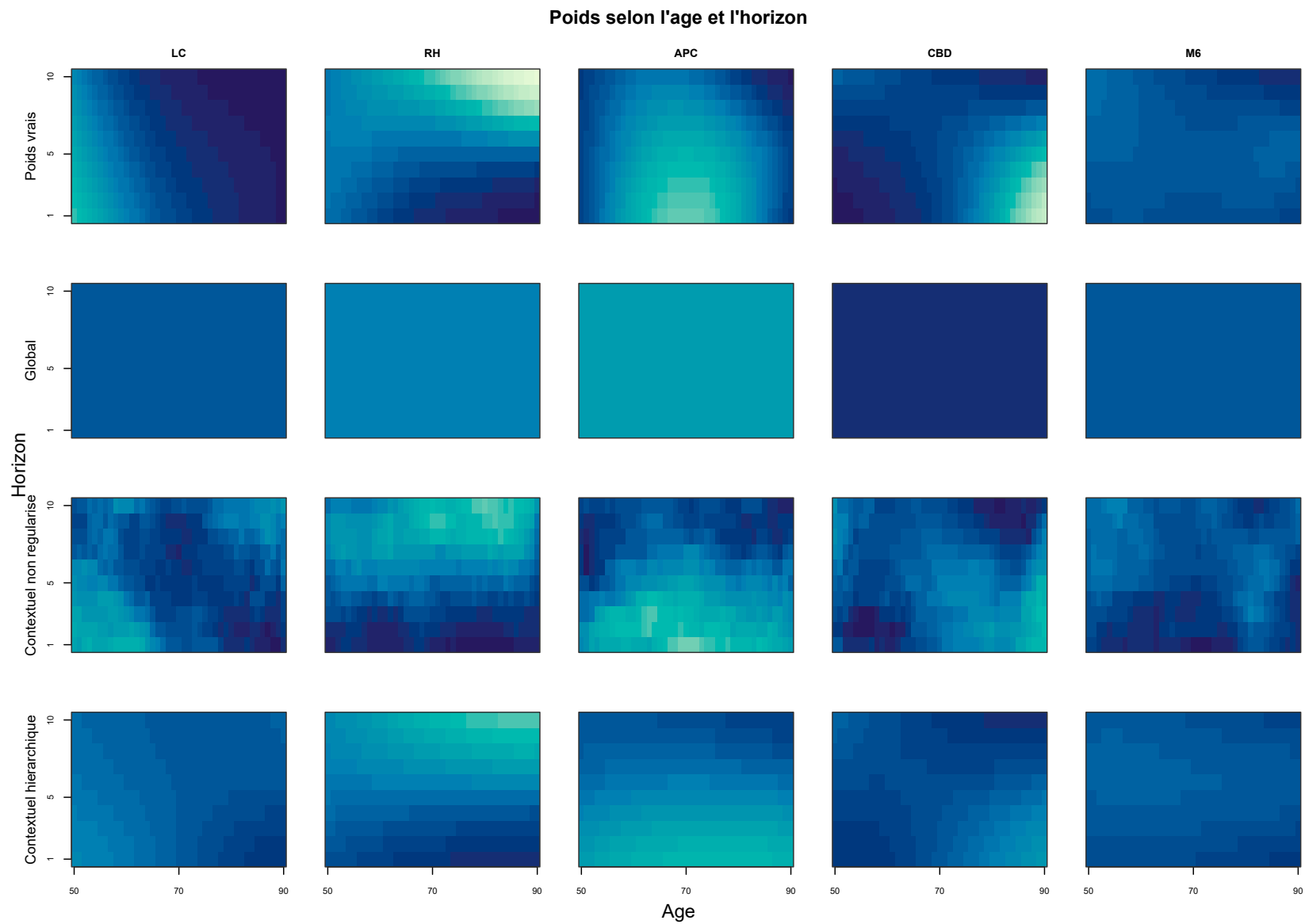


Figure 6 – Scénario à poids dépendant de l'âge et de l'horizon.

Le scénario âge–horizon est le test le plus direct de la contribution méthodologique. La surface hiérarchique restitue les gradients et interactions principaux. Le global ne peut produire qu'un compromis constant, tandis que le contextuel non régularisé présente davantage de zones extrêmes et d'erreurs locales.

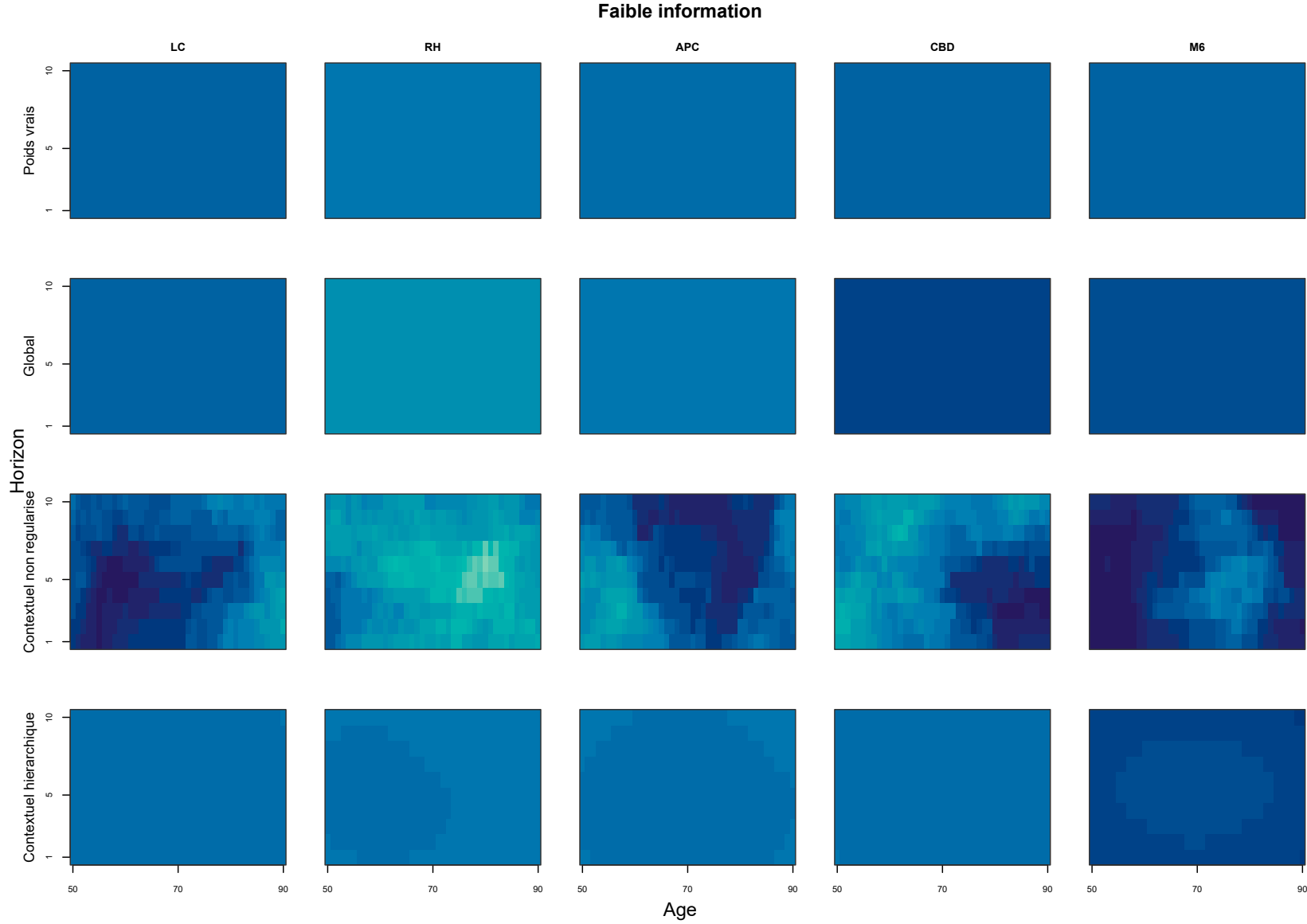


Figure 7 – Scénario de faible information : vrais poids diffus et estimations moyennes.

Dans le scénario de faible information, la vraie surface est constante et diffuse. Le hiérarchique reste proche de cette vérité. Le modèle contextuel non régularisé transforme au contraire des différences peu informatives en variations marquées ; le global est plus stable mais conserve une erreur moyenne plus élevée que le modèle hiérarchique.

7.2 Cartes d'erreur absolue

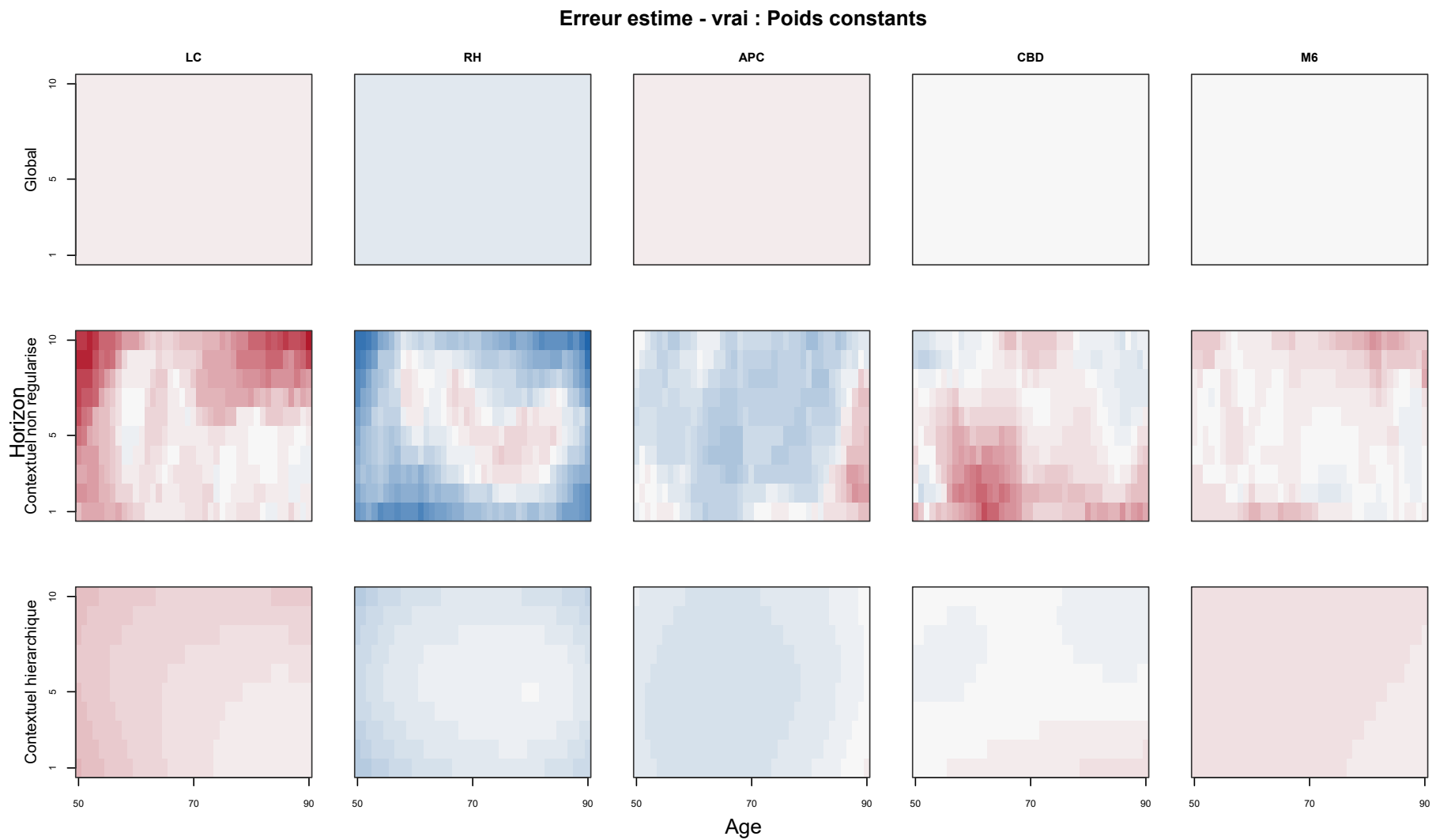


Figure 8 – Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario constant.

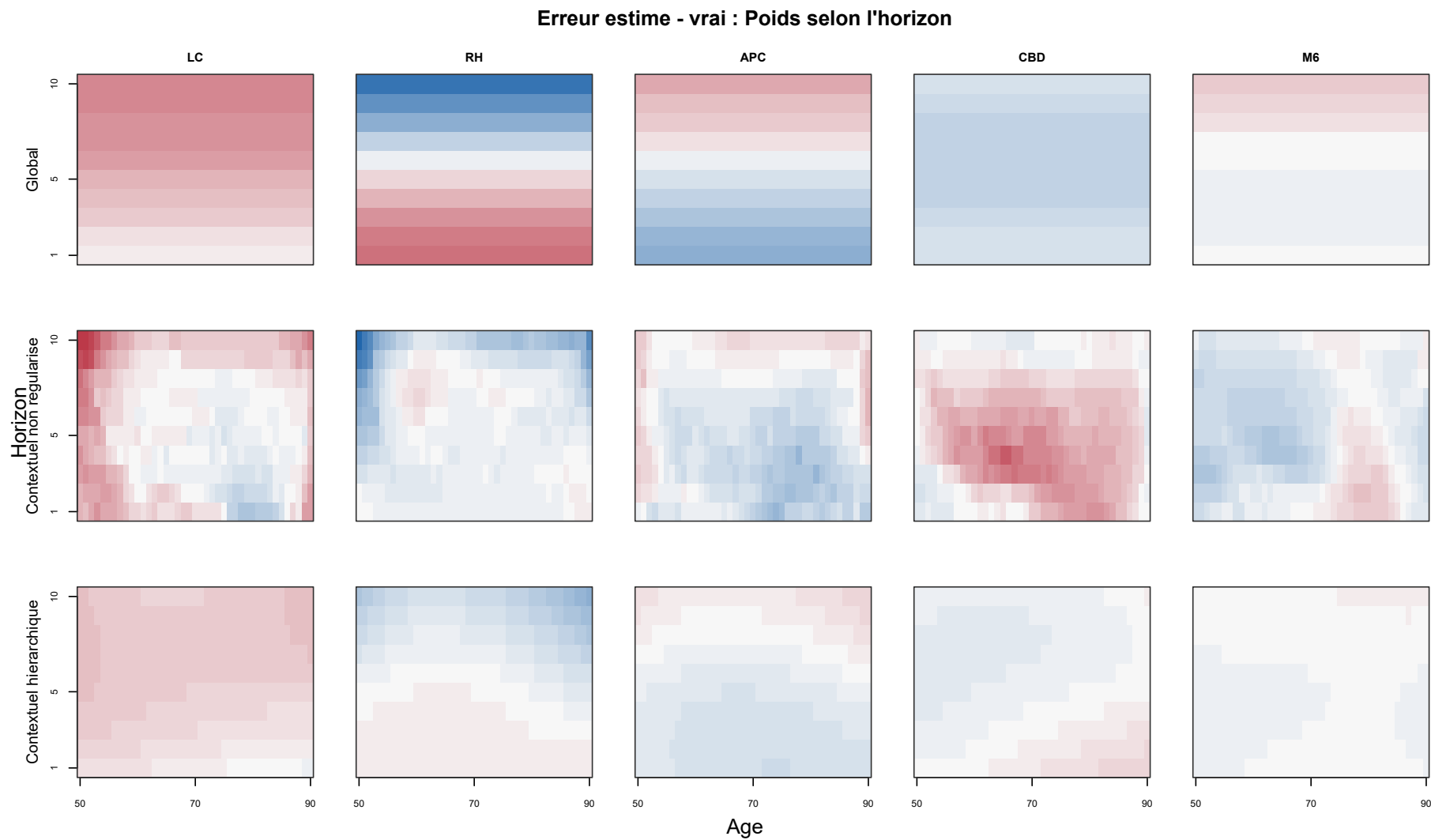


Figure 9 – Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario horizon.

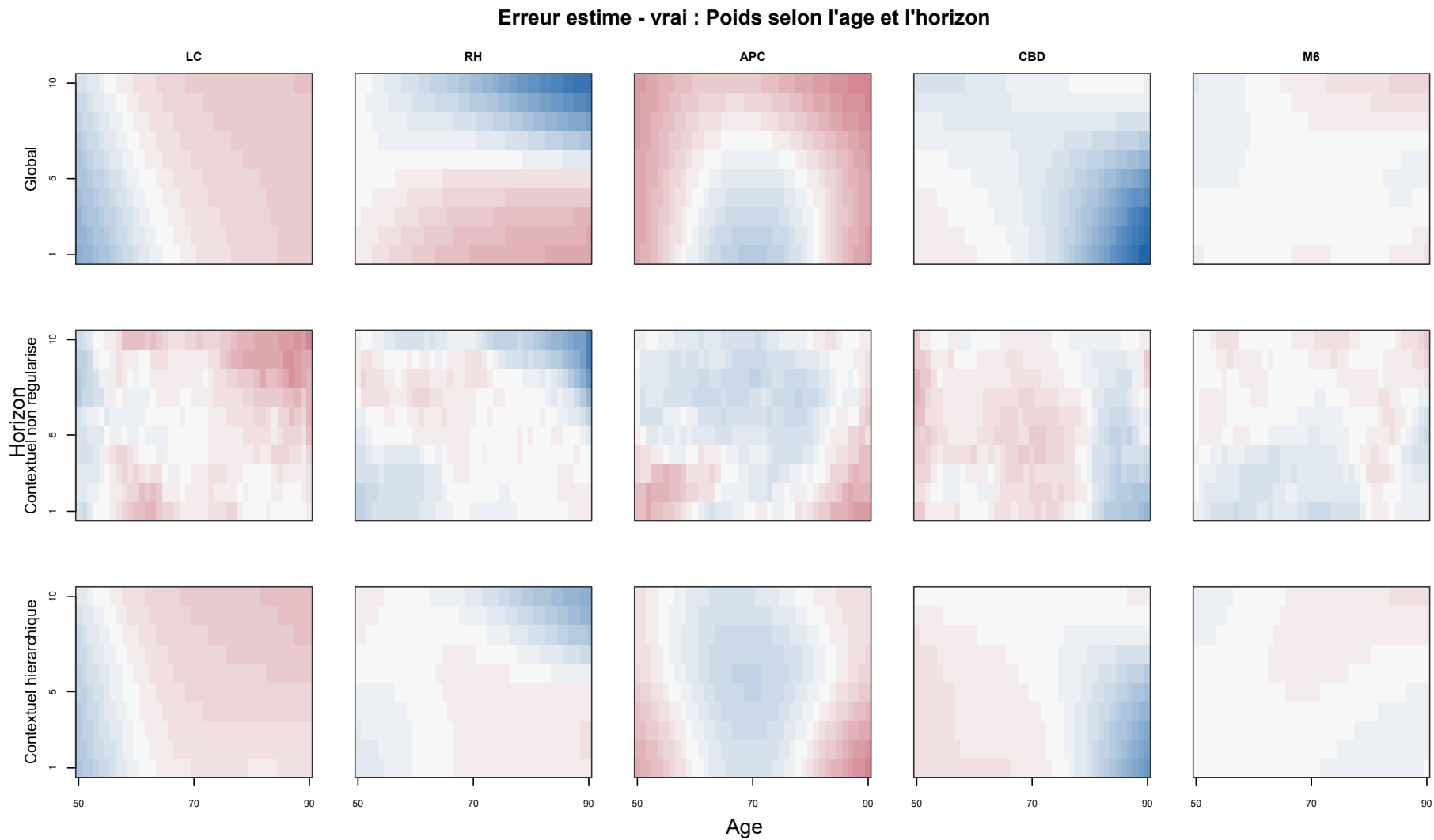


Figure 10 – Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario âge-horizon.



Figure 11 – Erreur absolue moyenne des poids dans le scénario de faible information.

Les quatre cartes d'erreur confirment le résumé RMSE. L'avantage hiérarchique n'est pas produit par quelques cellules isolées : il est distribué sur la grille, particulièrement dans les scénarios horizon, âge-horizon et faible information. Les erreurs plus importantes se situent logiquement dans les zones où plusieurs experts ont des probabilités proches.

8 Performance prédictive hors échantillon

Table 8 – Distribution du LogS moyen sur 30 repetitions par scenario.

Scenario	Methode	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q25	Q75	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel non regularise	4,8647	4,8661	0,0509	4,7608	4,8324	4,8968	4,9510
Poids selon l'age et l'horizon	Global	4,8207	4,8263	0,0381	4,7422	4,8054	4,8420	4,8802
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel hierarchique	4,8080	4,8129	0,0352	4,7322	4,7898	4,8319	4,8587
Poids constants	Contextuel non regularise	4,8767	4,8671	0,0445	4,8114	4,8456	4,9124	4,9525
Poids constants	Global	4,8162	4,8179	0,0307	4,7633	4,7958	4,8348	4,8758
Poids constants	Contextuel hierarchique	4,8170	4,8192	0,0292	4,7649	4,7958	4,8335	4,8720
Poids selon l'horizon	Contextuel non regularise	4,8946	4,8862	0,0437	4,8356	4,8668	4,9143	4,9970
Poids selon l'horizon	Global	4,8581	4,8589	0,0361	4,7956	4,8416	4,8773	4,9161
Poids selon l'horizon	Contextuel hierarchique	4,8397	4,8361	0,0316	4,7853	4,8206	4,8592	4,8958
Faible information	Contextuel non regularise	3,1819	3,1859	0,0359	3,1088	3,1553	3,2100	3,2381
Faible information	Global	3,1810	3,1834	0,0352	3,1110	3,1521	3,2084	3,2348
Faible information	Contextuel hierarchique	3,1804	3,1834	0,0356	3,1108	3,1526	3,2086	3,2365

Table 9 – Distribution du CRPS moyen sur 30 repetitions par scenario.

Scenario	Methode	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q25	Q75	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel non regularise	0,0004565	0,0004563	0,0000227	0,0004054	0,0004416	0,0004764	0,0004891
Poids selon l'age et l'horizon	Global	0,0004420	0,0004419	0,0000195	0,0004025	0,0004271	0,0004550	0,0004696
Poids selon l'age et l'horizon	Contextuel hierarchique	0,0004372	0,0004379	0,0000184	0,0003957	0,0004234	0,0004516	0,0004602
Poids constants	Contextuel non regularise	0,0004499	0,0004470	0,0000240	0,0004134	0,0004332	0,0004566	0,0004984
Poids constants	Global	0,0004304	0,0004309	0,0000190	0,0004010	0,0004168	0,0004421	0,0004658
Poids constants	Contextuel hierarchique	0,0004308	0,0004309	0,0000180	0,0004019	0,0004172	0,0004430	0,0004641
Poids selon l'horizon	Contextuel non regularise	0,0004883	0,0004851	0,0000221	0,0004605	0,0004720	0,0004975	0,0005405
Poids selon l'horizon	Global	0,0004738	0,0004720	0,0000190	0,0004443	0,0004620	0,0004810	0,0005173
Poids selon l'horizon	Contextuel hierarchique	0,0004666	0,0004648	0,0000189	0,0004361	0,0004565	0,0004718	0,0005110
Faible information	Contextuel non regularise	0,0007780	0,0007831	0,0000319	0,0006985	0,0007626	0,0007981	0,0008246
Faible information	Global	0,0007770	0,0007822	0,0000309	0,0007008	0,0007599	0,0007945	0,0008224
Faible information	Contextuel hierarchique	0,0007764	0,0007814	0,0000316	0,0006994	0,0007595	0,0007922	0,0008254

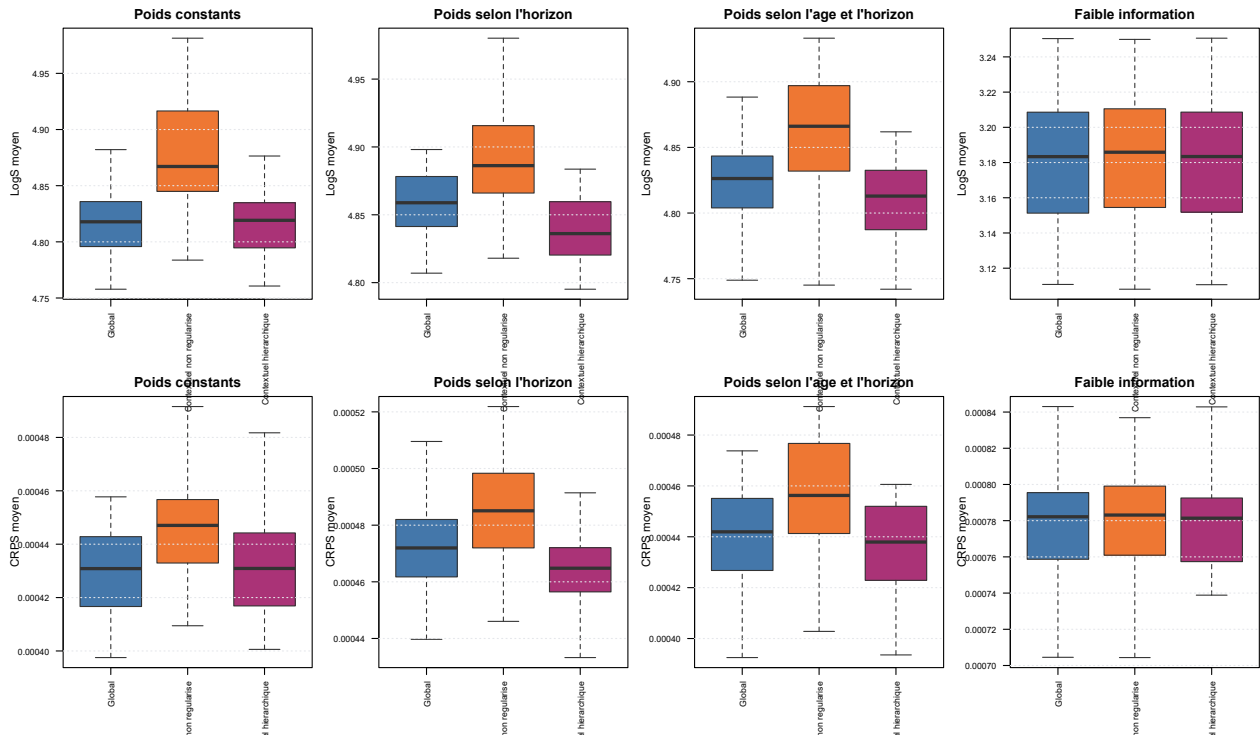


Figure 12 – Scores prédictifs moyens par scénario. Une valeur plus faible est meilleure.

La figure 12 montre que les gains de récupération des poids ne sont pas obtenus au prix d’une dégradation prédictive. Le hiérarchique a le meilleur LogS moyen dans les scénarios horizon, âge-horizon et faible information. Dans le scénario constant, son résultat est pratiquement confondu avec celui du global.

Table 10 – Frequence a laquelle chaque methode obtient le meilleur score.

Scenario	Methode	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids constants	Global	53,3%	50,0%
Poids constants	Contextuel non regularise	0,0%	3,3%
Poids constants	Contextuel hierarchique	46,7%	46,7%
Poids selon l’horizon	Global	6,7%	6,7%
Poids selon l’horizon	Contextuel non regularise	0,0%	3,3%
Poids selon l’horizon	Contextuel hierarchique	93,3%	90,0%
Poids selon l’age et l’horizon	Global	6,7%	23,3%
Poids selon l’age et l’horizon	Contextuel non regularise	3,3%	6,7%
Poids selon l’age et l’horizon	Contextuel hierarchique	90,0%	70,0%
Faible information	Global	33,3%	30,0%
Faible information	Contextuel non regularise	23,3%	20,0%
Faible information	Contextuel hierarchique	43,3%	50,0%

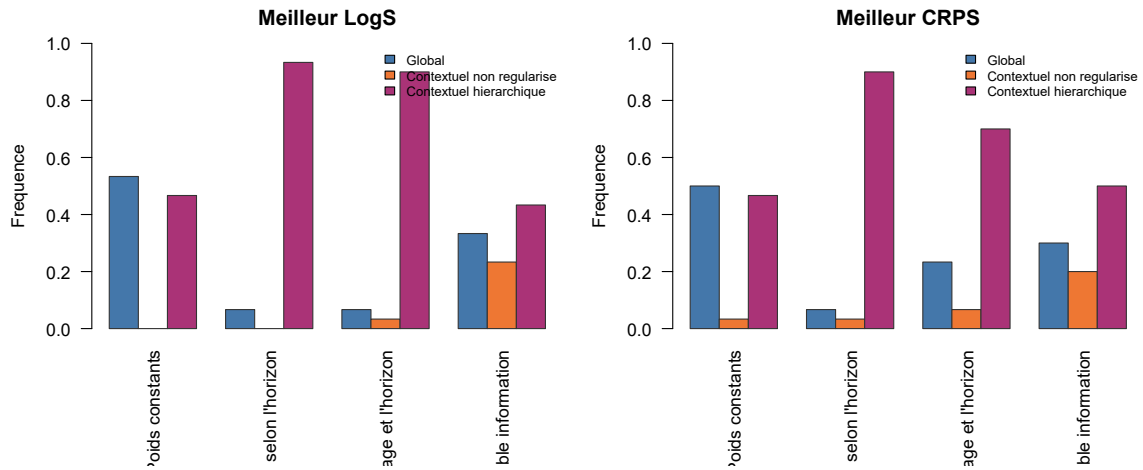


Figure 13 – Fréquence de victoire prédictive sur les 30 répétitions de chaque scénario.

Le stacking hiérarchique obtient le meilleur LogS dans 93,3 % des répétitions du scénario horizon et 90 % de celles du scénario âge–horizon. Les fréquences CRPS correspondantes sont 90 % et 70 %. En faible information, les écarts de scores sont très petits et les victoires sont donc plus partagées ; le hiérarchique reste néanmoins premier le plus souvent.

9 Coefficients contextuels et régularisation

Table 11 – Resume entre repetitions des coefficients contextuels beta. M6 est le modele de reference.

Scenario	Modele	Effet	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	APC	Age	0,031	-0,003	0,272	-0,453	0,540
Poids constants	APC	Age	0,086	0,096	0,109	-0,139	0,301
Poids selon l'horizon	APC	Age	-0,025	-0,042	0,194	-0,338	0,337
Faible information	APC	Age	0,004	0,002	0,047	-0,080	0,097
Poids selon l'age et l'horizon	CBD	Age	0,192	0,196	0,256	-0,259	0,616
Poids constants	CBD	Age	0,056	0,071	0,151	-0,180	0,349
Poids selon l'horizon	CBD	Age	0,078	0,033	0,155	-0,139	0,404
Faible information	CBD	Age	-0,017	-0,025	0,058	-0,115	0,077
Poids selon l'age et l'horizon	LC	Age	-0,154	-0,115	0,239	-0,681	0,300
Poids constants	LC	Age	-0,081	-0,052	0,152	-0,380	0,113
Poids selon l'horizon	LC	Age	-0,047	-0,038	0,149	-0,342	0,155
Faible information	LC	Age	0,003	-0,011	0,078	-0,122	0,162
Poids selon l'age et l'horizon	RH	Age	0,035	0,030	0,234	-0,379	0,520
Poids constants	RH	Age	0,068	0,056	0,119	-0,102	0,287
Poids selon l'horizon	RH	Age	-0,104	-0,095	0,149	-0,410	0,113
Faible information	RH	Age	0,033	0,050	0,129	-0,215	0,247
Poids selon l'age et l'horizon	APC	Age quadratique	-0,081	-0,072	0,159	-0,505	0,135
Poids constants	APC	Age quadratique	0,036	0,012	0,129	-0,150	0,263
Poids selon l'horizon	APC	Age quadratique	0,051	0,051	0,083	-0,100	0,209
Faible information	APC	Age quadratique	0,002	0,005	0,019	-0,033	0,034
Poids selon l'age et l'horizon	CBD	Age quadratique	0,026	0,013	0,116	-0,138	0,257
Poids constants	CBD	Age quadratique	-0,038	-0,035	0,096	-0,219	0,125
Poids selon l'horizon	CBD	Age quadratique	-0,010	-0,006	0,080	-0,131	0,141
Faible information	CBD	Age quadratique	-0,001	-0,001	0,021	-0,035	0,035
Poids selon l'age et l'horizon	LC	Age quadratique	-0,011	-0,010	0,094	-0,176	0,163
Poids constants	LC	Age quadratique	-0,019	-0,031	0,092	-0,154	0,143
Poids selon l'horizon	LC	Age quadratique	0,012	0,012	0,109	-0,172	0,189
Faible information	LC	Age quadratique	0,003	0,008	0,018	-0,037	0,025
Poids selon l'age et l'horizon	RH	Age quadratique	-0,010	-0,023	0,166	-0,266	0,390
Poids constants	RH	Age quadratique	-0,000	0,011	0,090	-0,156	0,161
Poids selon l'horizon	RH	Age quadratique	-0,062	-0,049	0,157	-0,340	0,178
Faible information	RH	Age quadratique	0,002	0,002	0,032	-0,053	0,053
Poids selon l'age et l'horizon	APC	Age x horizon	-0,083	-0,069	0,125	-0,357	0,110
Poids constants	APC	Age x horizon	-0,026	-0,008	0,096	-0,248	0,113
Poids selon l'horizon	APC	Age x horizon	0,036	0,032	0,096	-0,118	0,190
Faible information	APC	Age x horizon	0,001	0,002	0,018	-0,027	0,037
Poids selon l'age et l'horizon	CBD	Age x horizon	-0,243	-0,234	0,185	-0,562	0,025
Poids constants	CBD	Age x horizon	-0,028	-0,034	0,118	-0,169	0,168
Poids selon l'horizon	CBD	Age x horizon	-0,013	-0,023	0,084	-0,158	0,132
Faible information	CBD	Age x horizon	-0,005	-0,004	0,023	-0,044	0,032
Poids selon l'age et l'horizon	LC	Age x horizon	0,096	0,079	0,134	-0,090	0,362
Poids constants	LC	Age x horizon	0,042	0,025	0,085	-0,088	0,241
Poids selon l'horizon	LC	Age x horizon	0,011	0,002	0,098	-0,121	0,268
Faible information	LC	Age x horizon	0,004	0,003	0,025	-0,052	0,039
Poids selon l'age et l'horizon	RH	Age x horizon	0,178	0,175	0,138	-0,023	0,424
Poids constants	RH	Age x horizon	-0,034	-0,022	0,142	-0,347	0,158
Poids selon l'horizon	RH	Age x horizon	-0,022	-0,007	0,145	-0,335	0,194
Faible information	RH	Age x horizon	0,005	0,007	0,039	-0,067	0,068

Suite page suivante

Table 11 – suite

Scenario	Modele	Effet	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	APC	Horizon	-0,678	-0,759	0,435	-1,537	-0,017
Poids constants	APC	Horizon	-0,023	-0,015	0,122	-0,240	0,179
Poids selon l'horizon	APC	Horizon	-0,425	-0,459	0,435	-1,288	0,311
Faible information	APC	Horizon	0,011	0,005	0,051	-0,070	0,104
Poids selon l'age et l'horizon	CBD	Horizon	-0,207	-0,237	0,343	-0,901	0,383
Poids constants	CBD	Horizon	-0,090	-0,059	0,204	-0,641	0,173
Poids selon l'horizon	CBD	Horizon	0,074	0,083	0,297	-0,565	0,513
Faible information	CBD	Horizon	-0,021	-0,028	0,077	-0,137	0,144
Poids selon l'age et l'horizon	LC	Horizon	-0,052	-0,107	0,449	-0,755	0,837
Poids constants	LC	Horizon	0,048	0,036	0,111	-0,154	0,264
Poids selon l'horizon	LC	Horizon	-0,275	-0,216	0,348	-1,050	0,267
Faible information	LC	Horizon	0,009	0,002	0,074	-0,126	0,135
Poids selon l'age et l'horizon	RH	Horizon	0,646	0,688	0,262	0,129	1,015
Poids constants	RH	Horizon	-0,016	-0,006	0,162	-0,380	0,233
Poids selon l'horizon	RH	Horizon	1,045	0,999	0,334	0,551	1,689
Faible information	RH	Horizon	0,004	-0,008	0,126	-0,187	0,289

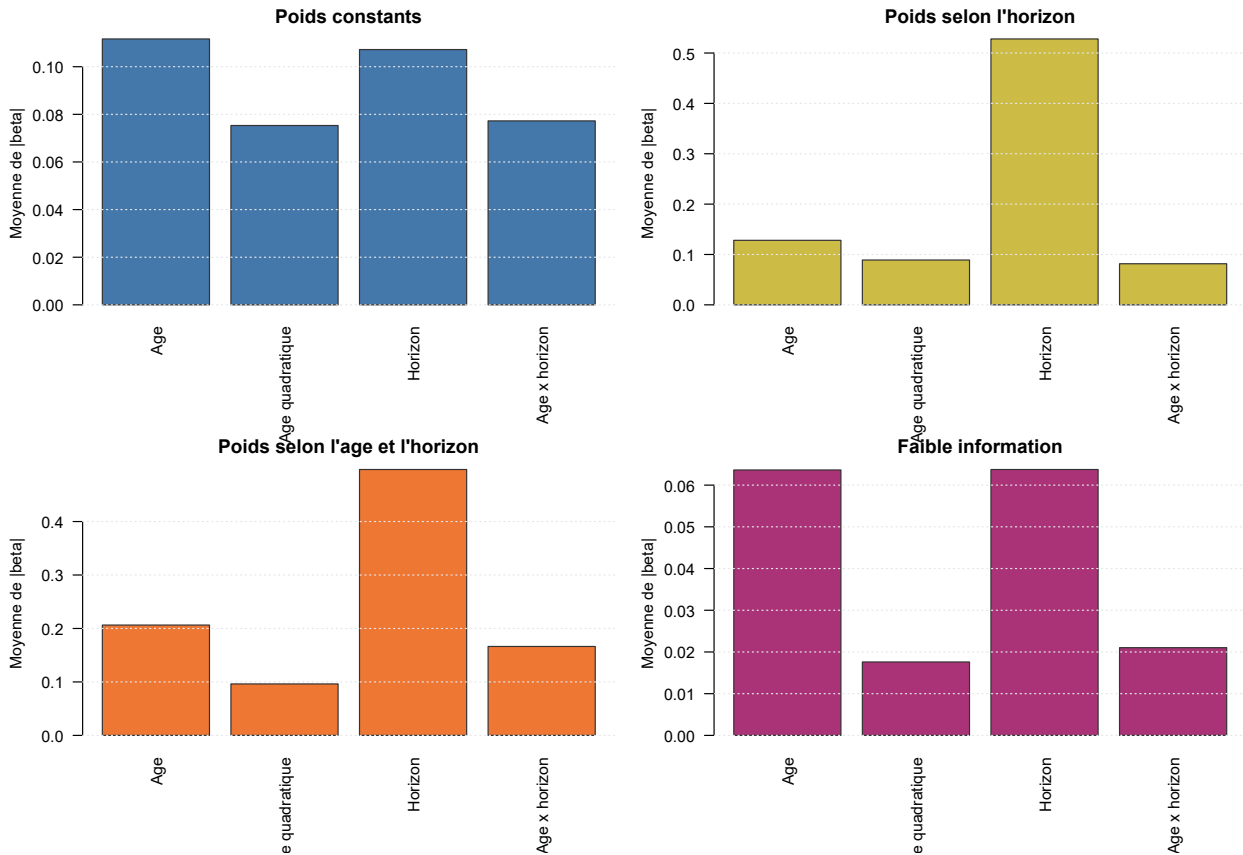


Figure 14 – Magnitude moyenne des coefficients contextuels postérieurs par scénario et effet.

Les coefficients sont interprétés relativement à M6. Dans les scénarios constants, les effets contextuels sont ramenés vers zéro. Dans les scénarios horizon et âge–horizon, les effets pertinents restent identifiables. La hiérarchie ne force donc pas une surface constante ; elle réduit les composantes que les données ne soutiennent pas suffisamment.

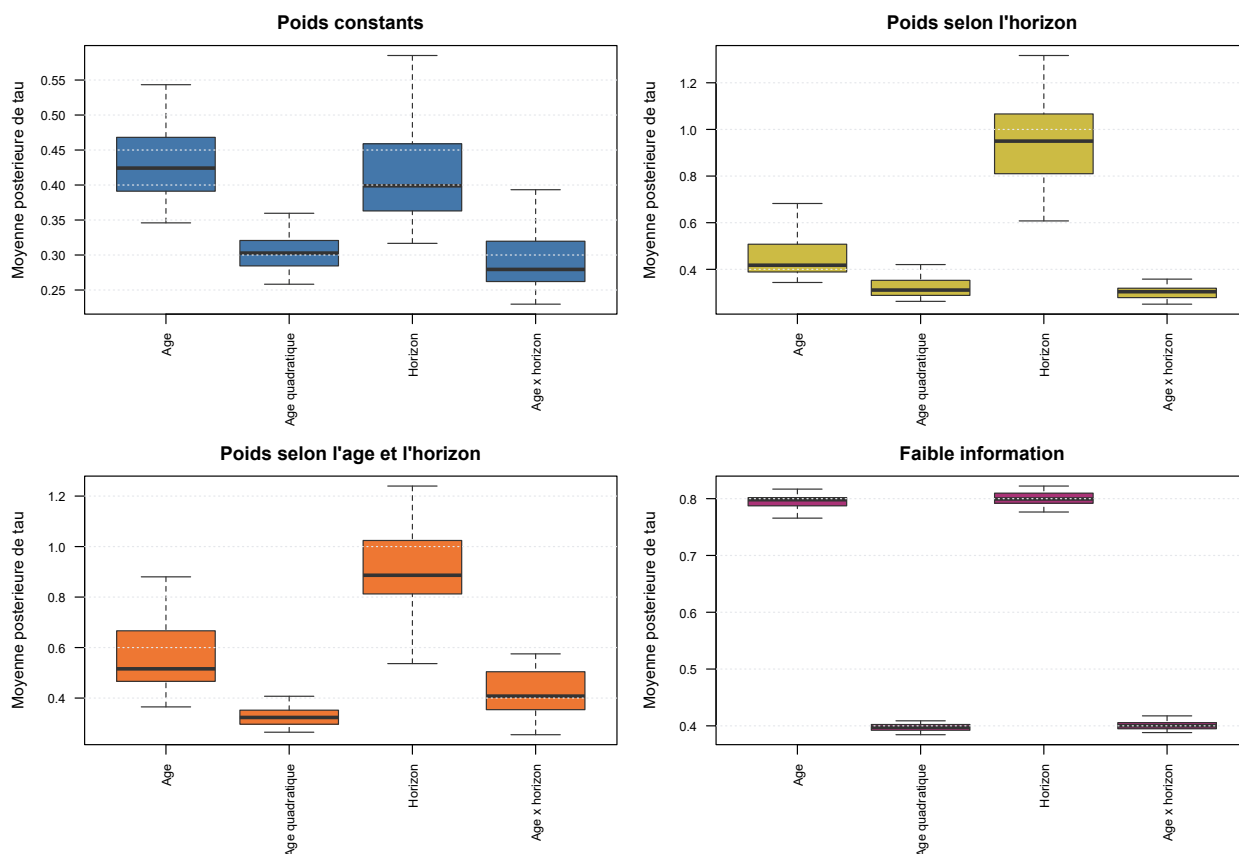
Table 12 – Distribution entre repetitions des moyennes posterieures de tau.

Scenario	Effet	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	Age	0,568	0,516	0,149	0,374	0,874
Poids selon l'age et l'horizon	Age quadratique	0,340	0,323	0,069	0,273	0,517
Poids selon l'age et l'horizon	Age x horizon	0,419	0,408	0,093	0,255	0,569
Poids selon l'age et l'horizon	Horizon	0,908	0,886	0,193	0,588	1,274
Poids constants	Age	0,442	0,424	0,082	0,363	0,658
Poids constants	Age quadratique	0,311	0,303	0,050	0,258	0,460
Poids constants	Age x horizon	0,303	0,279	0,068	0,235	0,502
Poids constants	Horizon	0,437	0,399	0,109	0,332	0,673

Suite page suivante

Table 12 – suite

Scenario	Effet	Moyenne	Mediane	Ecart-type	Q2,5	Q97,5
Poids selon l'horizon	Age	0,459	0,418	0,102	0,351	0,702
Poids selon l'horizon	Age quadratique	0,321	0,311	0,043	0,268	0,416
Poids selon l'horizon	Age x horizon	0,309	0,304	0,042	0,260	0,405
Poids selon l'horizon	Horizon	0,962	0,950	0,176	0,686	1,291
Faible information	Age	0,795	0,798	0,015	0,766	0,821
Faible information	Age quadratique	0,397	0,398	0,007	0,386	0,408
Faible information	Age x horizon	0,401	0,400	0,007	0,390	0,411
Faible information	Horizon	0,801	0,799	0,017	0,777	0,834

**Figure 15** – Distribution des moyennes postérieures des paramètres τ sur les 30 répétitions.

Les paramètres τ contrôlent l'amplitude commune des coefficients pour chaque effet. Leur distribution reflète la complexité nécessaire : les échelles associées aux variations réellement présentes sont davantage soutenues, tandis que les effets superflus sont réduits. Cette adaptation est la différence essentielle entre une flexibilité contextuelle brute et une flexibilité régularisée.

10 Analyse ciblée du scénario de faible information

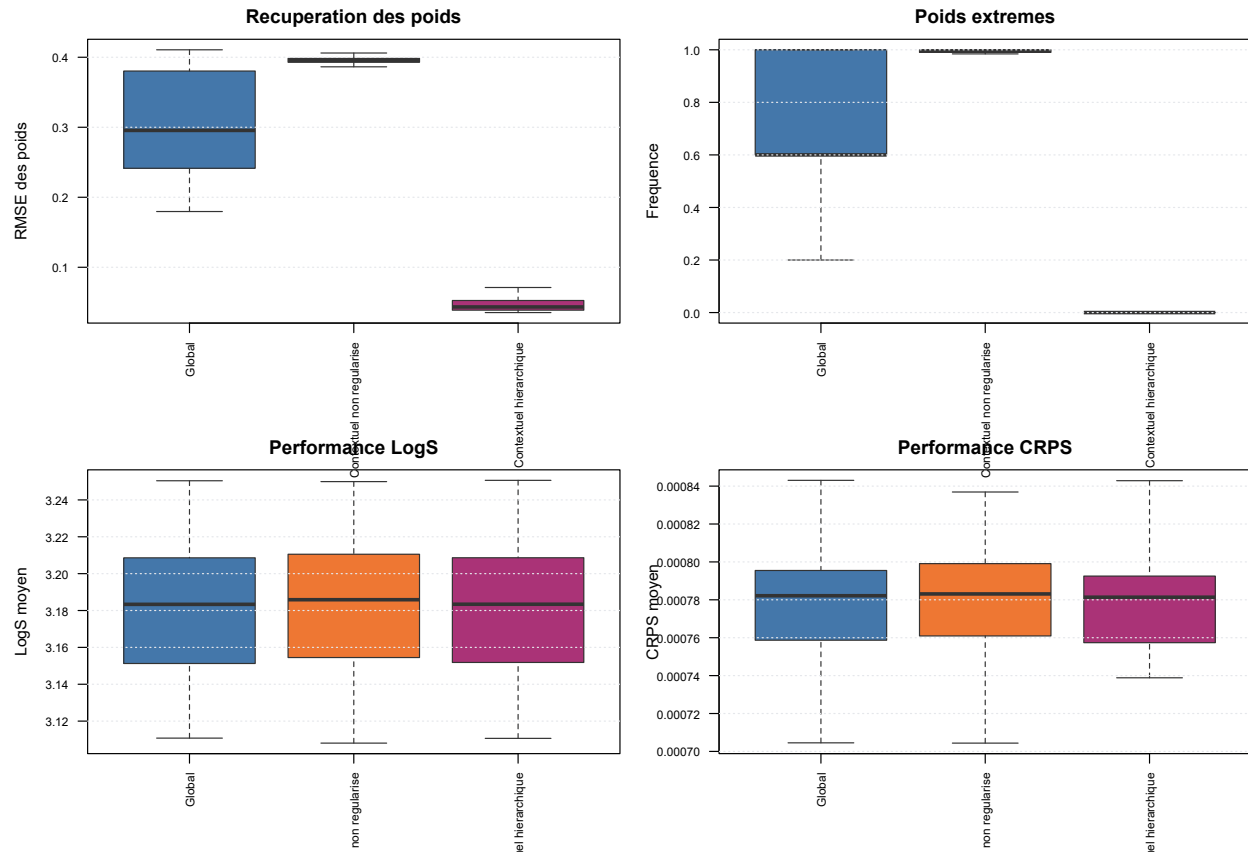


Figure 16 — Scénario de faible information : comparaison détaillée de la récupération et des scores.

Ce scénario n'enlève aucune cellule et ne réduit pas le nombre de répétitions. Il rend l'identification difficile par trois modifications conjointes : l'exposition passe de 50 000 à 5 000, la dispersion de 150 à 55, et l'échelle séparant les candidats de 1 à 0,12. Les vrais poids sont aussi plus diffus. La fonction de stacking contient donc moins d'information sur la répartition exacte entre experts.

Dans ce cadre, le modèle non régularisé produit presque toujours des poids extrêmes : la proportion moyenne de poids supérieurs à 0,99 atteint 99,5 %. Pour le global, elle est de 65,3 %. Elle est nulle pour le hiérarchique. La RMSE moyenne des poids est respectivement 0,3960, 0,3035 et 0,0466. La largeur crédible moyenne de 0,798 pour le hiérarchique est cohérente avec la faible information : le modèle évite une fausse certitude tout en centrant correctement la surface.

Les différences prédictives sont petites, car les distributions candidates sont volontairement proches. Le résultat important est donc double : performance au moins équivalente et récupération beaucoup plus stable. C'est précisément le comportement recherché lorsque les données ne permettent pas de séparer nettement les modèles.

11 Contrôles complets de robustesse numérique

11.1 Sélection des dix cas

Table 13 – Dix repetitions retenues pour les controles de robustesse numerique.

Scenario	Rep.	Graine principale	Graine controle	Config. principale	Relance anterieure	RMSE poids	Raison de selection
Poids selon l'age et l'horizon	12	358 565	557 753	Legere	Non	0,1036	couverture rmse q20
Poids selon l'age et l'horizon	19	379 809	558 369	Complete	Oui	0,1466	relance precedente et diagnostic de-favorable
Poids constants	25	408 118	617 639	Legere	Non	0,0790	couverture rmse q80
Poids constants	6	429 848	617 548	Complete	Oui	0,0480	relance precedente et diagnostic de-favorable
Poids selon l'horizon	4	391 631	572 211	Complete	Oui	0,0737	relance precedente et diagnostic de-favorable
Poids selon l'horizon	7	370 981	572 478	Legere	Non	0,1051	couverture rmse q80
Faible information	11	397 763	605 209	Legere	Non	0,0436	couverture rmse q50
Faible information	16	398 193	605 669	Legere	Non	0,0410	diagnostic numerique defavorable
Faible information	26	398 278	605 760	Legere	Non	0,0527	couverture rmse q80
Faible information	30	397 847	605 299	Legere	Non	0,0386	couverture rmse q20

Dix répétitions sont sélectionnées parmi les 120 : deux dans chacun des scénarios constant, horizon et âge–horizon, puis quatre en faible information. La sélection couvre différents niveaux d’erreur de récupération, inclut des cas numériquement moins favorables et des cas ayant nécessité une relance. Elle n’introduit ni nouvelle période, ni nouvelle base réelle, ni nouveau mécanisme générateur.

La configuration complète utilise quatre chaînes, 1 000 itérations de chauffe et 1 000 itérations conservées par chaîne, avec `adapt_delta=0,99`. Les mêmes données simulées sont réutilisées. Une relance avec `max_treedepth=15` était prévue si nécessaire ; aucune configuration finale n’a atteint la limite.

11.2 Diagnostics des contrôles

Table 14 – Diagnostics MCMC des dix controles complets.

Scenario	Rep.	R-hat max.	ESS bulk min.	ESS tail min.	Divergences	Treedepth	E-BFMI min.	Statut
Poids constants	6	1,0026	1 617	1 309	0	0	0,806	Valide
Poids constants	25	1,0025	1 438	1 754	0	0	0,794	Valide
Poids selon l'horizon	4	1,0105	1 301	1 770	0	0	0,808	Valide
Poids selon l'horizon	7	1,0026	1 311	1 368	0	0	0,797	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	19	1,0019	1 665	1 012	0	0	0,836	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	12	1,0027	1 318	937	0	0	0,861	Valide
Faible information	16	1,0040	3 123	1 782	0	0	0,903	Valide
Faible information	30	1,0034	2 889	1 382	0	0	0,942	Valide
Faible information	11	1,0027	2 598	1 462	0	0	0,873	Valide
Faible information	26	1,0017	2 875	1 350	0	0	0,969	Valide

Les dix contrôles sont valides. Le maximum de $\hat{R}$ est 1,0105, les minima ESS bulk et tail sont 1 301 et 937, aucune divergence ou atteinte de profondeur n'est relevée, et l'E-BFMI minimal est 0,794. Ces diagnostics sont plus favorables que ceux de la cohorte principale, comme attendu avec deux fois plus d'itérations conservées.

11.3 Stabilité des surfaces

Table 15 – Stabilité des surfaces de poids entre configuration principale et contrôle.

Scenario	Rep.	Comparaison	Correlation	RMSE surfaces	Ecart abs. moyen	Ecart abs. max.	RMSE base	RMSE complete
Poids constants	6	Complete vs complete	0,99987	0,00296	0,00217	0,01325	0,04795	0,04798
Poids constants	25	Legere vs complete	0,99968	0,00410	0,00314	0,01164	0,07903	0,07836
Poids selon l'horizon	4	Complete vs complete	0,99961	0,00336	0,00241	0,01439	0,07371	0,07472
Poids selon l'horizon	7	Legere vs complete	0,99977	0,00239	0,00192	0,00833	0,10513	0,10453
Poids selon l'age et l'horizon	19	Complete vs complete	0,99972	0,00273	0,00199	0,00964	0,14664	0,14560
Poids selon l'age et l'horizon	12	Legere vs complete	0,99957	0,00367	0,00300	0,01165	0,10362	0,10383
Faible information	16	Legere vs complete	0,98339	0,00732	0,00635	0,01638	0,04098	0,04279
Faible information	30	Legere vs complete	0,98288	0,00743	0,00627	0,02118	0,03863	0,04306
Faible information	11	Legere vs complete	0,99405	0,00655	0,00534	0,01928	0,04358	0,04173
Faible information	26	Legere vs complete	0,99618	0,00446	0,00327	0,01266	0,05266	0,05258

Table 16 – Stabilité du biais, des poids extrêmes, de la couverture et de la largeur des intervalles crédibles.

Scenario	Rep.	Biais base	Biais complet	Extremes base	Extremes complet	Couv. base	Couv. complete	Largeur base	Largeur complete
Poids constants	6	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,3396	0,3380
Poids constants	25	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	99,95%	100,00%	0,3711	0,3716
Poids selon l'horizon	4	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,3988	0,3981
Poids selon l'horizon	7	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	99,37%	99,61%	0,4309	0,4253
Poids selon l'age et l'horizon	19	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	97,07%	98,20%	0,4640	0,4680
Poids selon l'age et l'horizon	12	-0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	99,61%	99,71%	0,4519	0,4506
Faible information	16	0,000000	0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,8013	0,8098
Faible information	30	0,000000	0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,8019	0,8040
Faible information	11	0,000000	-0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,7922	0,7929
Faible information	26	0,000000	0,000000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,8019	0,8011

Table 17 – Stabilité des bornes des intervalles crédibles, des coefficients contextuels et des paramètres τ .

Scénario	Rep.	MAE borne 2,5	MAE borne 97,5	MAE β	MAE τ
Poids constants	6	0,00208	0,00780	0,00997	0,00673
Poids constants	25	0,00291	0,01041	0,01698	0,00561
Poids selon l'horizon	4	0,00150	0,00833	0,01094	0,00693
Poids selon l'horizon	7	0,00230	0,01007	0,00997	0,01580
Poids selon l'âge et l'horizon	19	0,00130	0,00996	0,01266	0,00721
Poids selon l'âge et l'horizon	12	0,00187	0,01042	0,01631	0,01422
Faible information	16	0,00028	0,01564	0,01804	0,00558
Faible information	30	0,00025	0,01721	0,01405	0,00662
Faible information	11	0,00030	0,01318	0,01564	0,00993
Faible information	26	0,00025	0,01237	0,01973	0,00619

Ces tableaux complètent la comparaison des surfaces : le premier présente le biais, la fréquence des poids extrêmes, la couverture et la largeur des intervalles crédibles dans les deux configurations. Le second donne la différence absolue moyenne entre les bornes postérieures à 2,5 % et 97,5 %, entre les coefficients contextuels et entre les paramètres τ . Ces quantités restent petites et ne révèlent aucun déplacement systématique de l'incertitude postérieure.

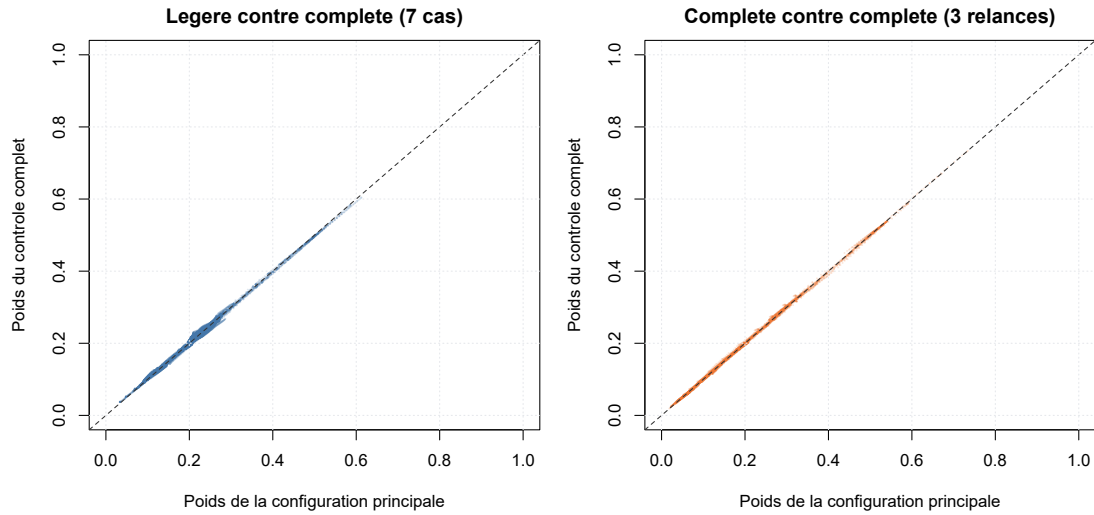


Figure 17 – Poids moyens par cellule : configuration de référence contre contrôle complet.

Pour les sept cas où la référence est une configuration allégée valide, la MAE moyenne est 0,00419 et la plus grande MAE moyenne d'une répétition est 0,00635. Le plus grand écart ponctuel observé sur une cellule vaut 0,02118 ; il est présenté comme diagnostic descriptif et n'est pas confondu avec la MAE de répétition utilisée dans la règle de décision. La corrélation minimale des surfaces est 0,9829.

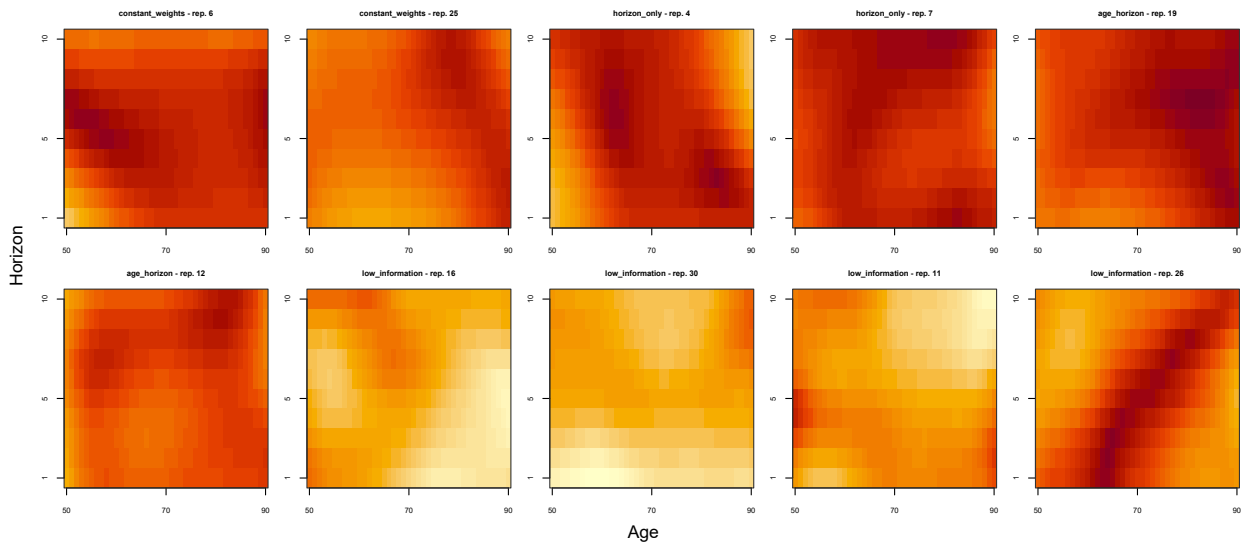


Figure 18 – Cartes de différence entre surface de référence et surface du contrôle complet.

Les cartes de la figure 18 ne montrent pas de déformation systématique selon l'âge ou l'horizon. Les écarts sont de faible amplitude et alternent de signe, ce qui est compatible avec la variabilité Monte-Carlo entre deux ajustements de la même distribution postérieure.

11.4 Stabilité des scores et classements

Table 18 – Stabilité des scores prédictifs et des classements.

Scénario	Rep.	LogS base	LogS complet	Delta LogS rel.	CRPS base	CRPS complet	Delta CRPS rel.	Rang LogS	Rang CRPS
Poids constants	6	4,82312	4,82320	0,002%	0,0004493	0,0004508	0,318%	Stable	Stable
Poids constants	25	4,83646	4,83645	0,000%	0,0004282	0,0004282	0,004%	Stable	Stable
Poids selon l'horizon	4	4,92781	4,92777	0,001%	0,0005240	0,0005220	0,396%	Stable	Stable
Poids selon l'horizon	7	4,87067	4,87102	0,007%	0,0004663	0,0004651	0,247%	Stable	Stable
Poids selon l'âge et l'horizon	19	4,81672	4,81647	0,005%	0,0004190	0,0004190	0,004%	Stable	Stable
Poids selon l'âge et l'horizon	12	4,82367	4,82353	0,003%	0,0004598	0,0004614	0,331%	Stable	Stable
Faible information	16	3,25062	3,25073	0,004%	0,0008429	0,0008420	0,104%	Stable	Stable
Faible information	30	3,21099	3,21101	0,001%	0,0007912	0,0007950	0,481%	Stable	Stable
Faible information	11	3,20853	3,20857	0,001%	0,0007925	0,0007931	0,073%	Stable	Stable
Faible information	26	3,19463	3,19466	0,001%	0,0007852	0,0007857	0,058%	Stable	Stable

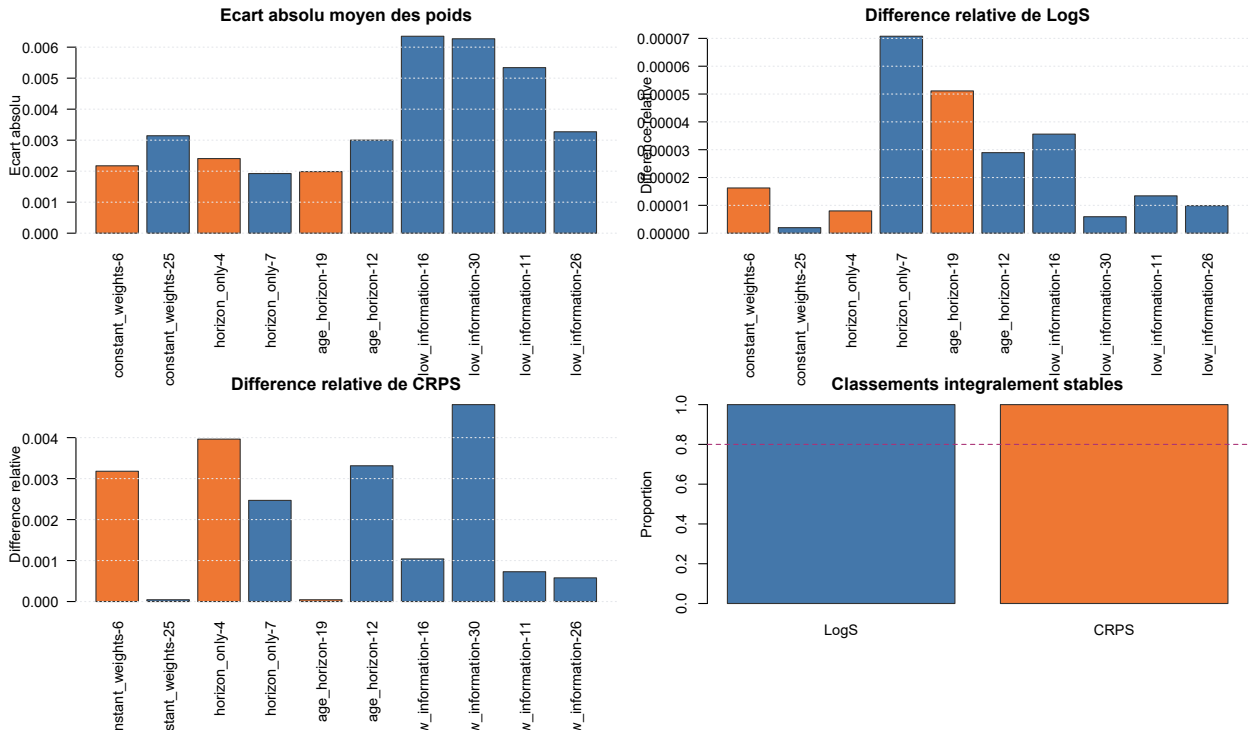


Figure 19 – Comparaison des métriques de surface et de performance pour les dix contrôles.

Les écarts relatifs moyens sont 0,002% pour le LogS et 0,185% pour le CRPS. Le classement du stacking hiérarchique par rapport aux deux méthodes de référence est identique dans tous les cas, pour les deux scores. Les variations d'itérations ne modifient donc pas les conclusions comparatives.

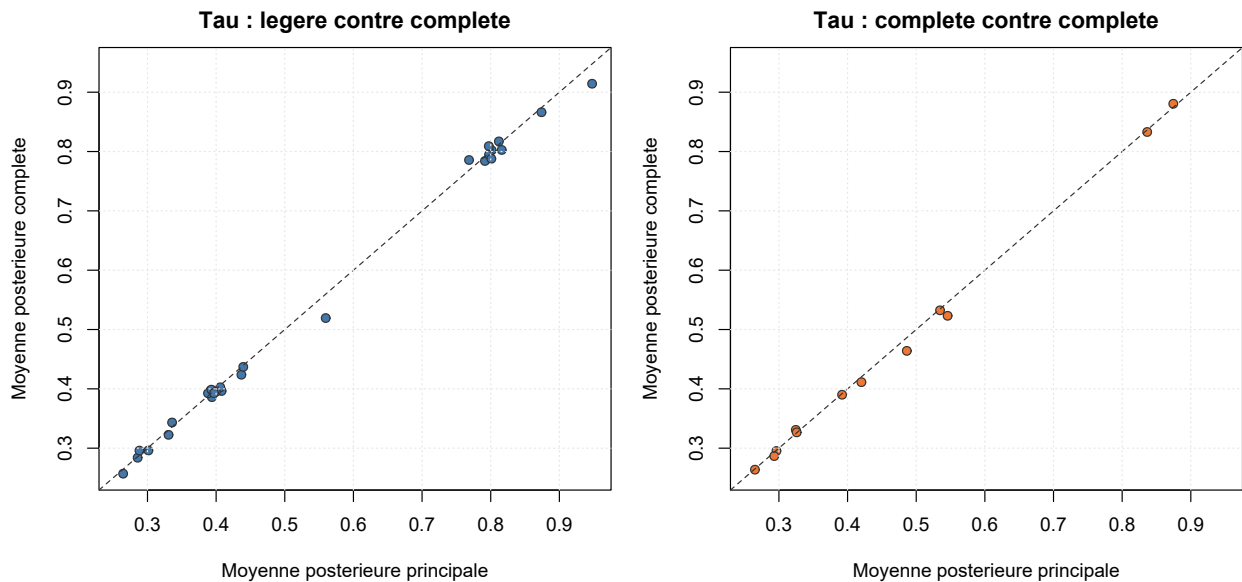


Figure 20 – Paramètres τ : comparaison entre configuration de référence et contrôle complet.

La stabilité des paramètres τ , des coefficients et des intervalles crédibles accompagne celle des surfaces. Les trois comparaisons complète-complète sont conservées comme contrôles de reproductibilité pour les répétitions dont l'essai allégé avait été rejeté ; elles ne sont pas utilisées pour démontrer directement l'adéquation de l'essai allégé.

11.5 Règle de décision

La configuration allégée est déclarée adéquate si, pour les comparaisons allégée-complète valides : (i) la MAE moyenne des surfaces reste inférieure à 0,02 ; (ii) la plus grande MAE moyenne par répétition reste inférieure à 0,05 ; (iii) les écarts relatifs moyens de LogS et de CRPS restent inférieurs à 2 % ; (iv) l'accord de classement atteint au moins 80 % ; et (v) les diagnostics MCMC des contrôles complets sont valides.

Toutes les conditions sont satisfaites. La décision documentaire est donc **configuration principale allégée stable**. Il n'est pas justifié de réestimer les 120 répétitions avec 1 000 itérations conservées par chaîne.

12 Audit de l'absence d'approximation de Laplace

L'audit porte sur la provenance effective des objets utilisés, et non seulement sur le texte du rapport. Les résultats principaux proviennent des dossiers `results/full/MCMC_draws/simulation_v3` et des objets de répétition associés. Chaque ajustement hiérarchique retenu possède les sorties de quatre chaînes Stan et des diagnostics NUTS. Les dix contrôles proviennent de la branche de validation Stan correspondante.

- Aucun objet final ne porte un champ ou une méthode identifiée comme approximation de Laplace.
- Les diagnostics $\hat{R}$, ESS, divergences, profondeur maximale et E-BFMI sont calculés sur les tirages Stan.
- Les moyennes, intervalles et surfaces de poids sont calculés à partir des tirages postérieurs.
- Les anciens dossiers d'essais, créés avant le protocole `simulation_v3`, sont exclus du manifeste de sources.
- Les tableaux et figures de ce document ont été régénérés à partir des 120 objets Stan validés et des dix contrôles, sans nouveau sampling.

La phrase correcte pour le mémoire est donc : *l'étude de simulation finale du stacking contextuel hiérarchique repose entièrement sur une estimation MCMC sous Stan ; aucune approximation de Laplace n'est utilisée dans les résultats rapportés.*

13 Environnement informatique et reproductibilité

13.1 Configuration logicielle

Les calculs ont été exécutés sous Windows 11 Famille 64 bits, avec R 4.5.3, `rstan` 2.32.7, `posterior` 1.7.0 et Stan 2.32.2. Le modèle Stan utilise une métrique dense. Les quatre chaînes d'un ajustement sont exécutées sur quatre processus ; les répétitions sont orchestrées séquentiellement afin de contrôler la mémoire et de conserver des journaux distincts.

13.2 Configuration matérielle

La machine est un Lenovo 82BH équipé d'un Intel Core i5-1135G7 à 2,40 GHz, avec quatre cœurs physiques, huit processeurs logiques et 16 Go de mémoire vive. Ces caractéristiques contextualisent le

temps de calcul. Elles ne constituent pas une exigence minimale : une machine disposant d'au moins quatre processus logiques et d'une mémoire comparable peut reproduire les calculs, avec un temps dépendant du compilateur et de la charge système.

13.3 Chaîne minimale de reproduction

Pour reproduire intégralement l'étude, il faut :

1. générer les données simulées avec les graines enregistrées ;
2. estimer les trois méthodes sur la validation et évaluer le test ;
3. appliquer automatiquement les règles de diagnostic et les relances ;
4. agréger uniquement les configurations finales valides ;
5. lancer les dix contrôles complets sélectionnés ;
6. reconstruire les tableaux, figures et le présent rapport.

Pour simplement réafficher le présent document, aucune réestimation n'est nécessaire. Le script documentaire lit les résultats enregistrés et régénère les agrégats, les figures et le PDF.

14 Limites et interprétation

- Les experts sont des distributions synthétiques inspirées de formes de mortalité ; la simulation ne mesure pas la capacité des modèles LC, RH, APC, CBD et M6 à être ajustés à une population réelle.
- Les quatre scénarios ciblent la récupération d'une structure de poids connue. Ils ne couvrent pas toutes les formes possibles de rupture, de dépendance temporelle ou d'erreur de spécification.
- Trente répétitions par scénario donnent une lecture robuste des écarts importants, mais la précision des fréquences de victoire et de couverture reste celle d'un échantillon de taille 30.
- La couverture élevée en faible information doit être lue avec la largeur des intervalles. Une couverture seule ne suffit pas à établir la qualité d'un modèle.
- Les seuils des contrôles numériques sont des seuils opérationnels préspecifiés. Ils attestent la stabilité utile pour cette étude, pas l'identité exacte de deux réalisations Monte-Carlo.

15 Conclusion et suites possibles

L'expérience valide la proposition centrale : une surface de poids âge-horizon peut être estimée sous Stan avec une régularisation hiérarchique qui conserve la flexibilité utile et réduit fortement les solutions extrêmes. Le gain est manifeste lorsque la vérité dépend du contexte et lorsque l'information est faible. Lorsque les poids sont constants, le modèle proposé reste au niveau du stacking global, ce qui montre qu'il ne paie pas un coût prédictif important pour sa flexibilité.

Les diagnostics finaux des 120 répétitions sont satisfaisants, les dix relances sont documentées et les dix contrôles complets confirment la stabilité de la configuration principale. Le jeu de résultats est donc suffisant pour soutenir la section de simulation du mémoire sans nouvelle réestimation.

Des extensions possibles, non nécessaires pour la conclusion actuelle, seraient d'augmenter le nombre de répétitions pour resserrer les intervalles Monte-Carlo des fréquences, d'introduire une rupture temporelle ou des experts mal spécifiés, et de comparer plusieurs intensités de faible information. Ces extensions répondraient à de nouvelles questions de recherche et ne corrigent pas une insuffisance des calculs présents.

A Diagnostics individuels des 120 répétitions

Le tableau suivant constitue l'audit exhaustif des configurations finales. Chaque ligne correspond à une répétition principale. Les colonnes indiquent la configuration retenue, le nombre de tentatives, les diagnostics et le temps Stan cumulé pour cette répétition.

Table 19 – Diagnostics individuels des 120 repetitions principales.

Scenario	Rep.	Graine	Configuration	Temps (min)	R-hat	ESS bulk	ESS tail	Div.	Prof.	E-BFMI	Statut
Poids constants	1	407 598	Legere	5,4	1,0061	766	670	0	0	0,840	Valide
Poids constants	2	407 685	Legere	5,6	1,0070	944	781	0	0	0,822	Valide
Poids constants	3	407 772	Legere	4,6	1,0076	883	583	0	0	0,802	Valide
Poids constants	4	407 859	Legere	8,0	1,0072	636	586	0	0	0,725	Valide
Poids constants	5	407 946	Legere	4,7	1,0052	853	617	0	0	0,862	Valide
Poids constants	6	429 848	Complete	8,1	1,0027	1 420	1 249	0	0	0,781	Valide
Poids constants	7	408 120	Legere	4,9	1,0062	791	574	0	0	0,820	Valide
Poids constants	8	408 207	Legere	4,4	1,0083	743	685	0	0	0,796	Valide
Poids constants	9	408 294	Legere	4,4	1,0073	828	624	0	0	0,748	Valide
Poids constants	10	407 597	Legere	4,3	1,0079	888	557	0	0	0,709	Valide
Poids constants	11	407 684	Legere	4,6	1,0061	915	743	0	0	0,834	Valide
Poids constants	12	407 771	Legere	4,3	1,0051	955	831	0	0	0,815	Valide
Poids constants	13	407 858	Legere	5,0	1,0052	783	839	0	0	0,794	Valide
Poids constants	14	407 945	Legere	4,3	1,0101	929	791	0	0	0,830	Valide
Poids constants	15	408 032	Legere	4,7	1,0077	618	481	0	0	0,804	Valide
Poids constants	16	408 119	Legere	4,5	1,0058	626	704	0	0	0,754	Valide
Poids constants	17	408 206	Legere	3,8	1,0076	792	648	0	0	0,868	Valide
Poids constants	18	408 293	Legere	4,1	1,0061	873	731	0	0	0,863	Valide
Poids constants	19	408 380	Legere	4,8	1,0067	936	786	0	0	0,781	Valide
Poids constants	20	407 683	Legere	5,5	1,0062	837	915	0	0	0,801	Valide
Poids constants	21	407 770	Legere	4,6	1,0040	594	638	0	0	0,757	Valide
Poids constants	22	407 857	Legere	4,8	1,0054	748	622	0	0	0,742	Valide
Poids constants	23	407 944	Legere	6,4	1,0072	849	1 035	0	0	0,815	Valide
Poids constants	24	408 031	Legere	4,8	1,0057	907	803	0	0	0,817	Valide
Poids constants	25	408 118	Legere	4,4	1,0071	705	508	0	0	0,773	Valide
Poids constants	26	408 205	Legere	4,9	1,0092	769	762	0	0	0,784	Valide
Poids constants	27	430 107	Complete	8,3	1,0024	1 111	1 186	0	0	0,701	Valide
Poids constants	28	408 379	Legere	5,1	1,0058	792	663	0	0	0,829	Valide
Poids constants	29	408 466	Legere	4,7	1,0063	669	509	0	0	0,862	Valide
Poids constants	30	407 769	Legere	4,7	1,0061	822	792	0	0	0,853	Valide
Poids selon l'horizon	1	370 483	Legere	4,1	1,0057	726	817	0	0	0,890	Valide
Poids selon l'horizon	2	370 566	Legere	4,7	1,0057	966	696	0	0	0,801	Valide
Poids selon l'horizon	3	370 649	Legere	4,3	1,0096	728	687	0	0	0,791	Valide
Poids selon l'horizon	4	391 631	Complete	8,2	1,0025	1 955	1 513	0	0	0,833	Valide
Poids selon l'horizon	5	370 815	Legere	4,5	1,0055	854	484	0	0	0,758	Valide
Poids selon l'horizon	6	370 898	Legere	5,6	1,0052	608	583	0	0	0,728	Valide
Poids selon l'horizon	7	370 981	Legere	4,4	1,0039	683	587	0	0	0,772	Valide
Poids selon l'horizon	8	371 064	Legere	4,8	1,0053	737	830	0	0	0,826	Valide
Poids selon l'horizon	9	371 147	Legere	4,0	1,0116	506	582	0	0	0,758	Valide
Poids selon l'horizon	10	391 381	Complete	7,8	1,0034	1 384	900	0	0	0,843	Valide
Poids selon l'horizon	11	370 565	Legere	4,8	1,0059	878	846	0	0	0,910	Valide
Poids selon l'horizon	12	391 547	Complete	8,6	1,0035	1 412	1 167	0	0	0,743	Valide
Poids selon l'horizon	13	370 731	Legere	4,1	1,0043	674	464	0	0	0,654	Valide
Poids selon l'horizon	14	370 814	Legere	5,1	1,0076	763	663	0	0	0,783	Valide
Poids selon l'horizon	15	370 897	Legere	4,1	1,0055	847	644	0	0	0,813	Valide
Poids selon l'horizon	16	370 980	Legere	4,5	1,0081	921	677	0	0	0,744	Valide
Poids selon l'horizon	17	371 063	Legere	4,7	1,0054	692	543	0	0	0,763	Valide
Poids selon l'horizon	18	371 146	Legere	5,5	1,0058	783	729	0	0	0,870	Valide
Poids selon l'horizon	19	371 229	Legere	4,0	1,0064	612	789	0	0	0,738	Valide
Poids selon l'horizon	20	370 564	Legere	4,2	1,0042	804	568	0	0	0,743	Valide
Poids selon l'horizon	21	370 647	Legere	4,7	1,0047	856	794	0	0	0,863	Valide
Poids selon l'horizon	22	370 730	Legere	3,9	1,0063	774	584	0	0	0,819	Valide
Poids selon l'horizon	23	370 813	Legere	4,7	1,0132	501	561	0	0	0,742	Valide
Poids selon l'horizon	24	370 896	Legere	4,8	1,0039	932	891	0	0	0,865	Valide
Poids selon l'horizon	25	370 979	Legere	3,7	1,0107	837	855	0	0	0,724	Valide
Poids selon l'horizon	26	371 062	Legere	3,8	1,0067	852	507	0	0	0,837	Valide
Poids selon l'horizon	27	371 145	Legere	4,8	1,0039	717	704	0	0	0,793	Valide
Poids selon l'horizon	28	371 228	Legere	4,0	1,0063	789	634	0	0	0,828	Valide
Poids selon l'horizon	29	371 311	Legere	4,2	1,0065	861	818	0	0	0,879	Valide
Poids selon l'horizon	30	370 646	Legere	4,3	1,0075	694	766	0	0	0,772	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	1	358 402	Legere	6,9	1,0059	883	657	0	0	0,828	Valide

Suite page suivante

Table 19 – suite

Scenario	Rep.	Graine	Configuration	Temps (min)	R-hat	ESS bulk	ESS tail	Div.	Prof.	E-BFMI	Statut
Poids selon l'age et l'horizon	2	358 484	Legere	8,3	1,0068	519	528	0	0	0,736	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	3	358 566	Legere	6,1	1,0077	681	430	0	0	0,863	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	4	358 648	Legere	6,9	1,0060	830	539	0	0	0,857	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	5	358 730	Legere	7,0	1,0121	579	404	0	0	0,862	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	6	358 812	Legere	6,4	1,0063	779	405	0	0	0,756	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	7	358 894	Legere	7,2	1,0065	772	551	0	0	0,813	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	8	358 976	Legere	6,4	1,0063	953	902	0	0	0,848	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	9	379 728	Complete	13,1	1,0033	1 399	944	0	0	0,832	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	10	358 401	Legere	9,9	1,0147	575	669	0	0	0,557	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	11	358 483	Legere	9,7	1,0059	612	739	0	0	0,743	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	12	358 565	Legere	10,1	1,0070	1 046	708	0	0	0,857	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	13	358 647	Legere	10,0	1,0073	597	624	0	0	0,759	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	14	358 729	Legere	5,3	1,0065	621	757	0	0	0,778	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	15	358 811	Legere	3,8	1,0045	789	541	0	0	0,721	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	16	379 563	Complete	7,3	1,0031	1 707	1 141	0	0	0,854	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	17	379 645	Complete	8,1	1,0036	1 173	863	0	0	0,784	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	18	359 057	Legere	4,1	1,0099	774	512	0	0	0,773	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	19	379 809	Complete	7,4	1,0033	1 657	870	0	0	0,737	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	20	358 482	Legere	5,9	1,0062	628	584	0	0	0,836	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	21	358 564	Legere	4,8	1,0089	624	677	0	0	0,809	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	22	358 646	Legere	9,1	1,0075	609	462	0	0	0,750	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	23	358 728	Legere	5,5	1,0110	571	790	0	0	0,814	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	24	379 480	Complete	10,1	1,0081	1 311	1 181	0	0	0,720	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	25	358 892	Legere	7,0	1,0068	581	537	0	0	0,756	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	26	358 974	Legere	5,1	1,0060	682	453	0	0	0,725	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	27	359 056	Legere	4,4	1,0056	812	713	0	0	0,741	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	28	359 138	Legere	6,9	1,0075	646	570	0	0	0,738	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	29	359 220	Legere	8,8	1,0062	767	626	0	0	0,794	Valide
Poids selon l'age et l'horizon	30	358 563	Legere	8,2	1,0062	714	586	0	0	0,775	Valide
Faible information	1	397 678	Legere	4,8	1,0065	1 609	852	0	0	0,893	Valide
Faible information	2	397 764	Legere	4,1	1,0046	1 496	814	0	0	0,930	Valide
Faible information	3	397 850	Legere	3,9	1,0078	1 206	767	0	0	0,886	Valide
Faible information	4	397 936	Legere	5,8	1,0051	1 435	968	0	0	1,012	Valide
Faible information	5	398 022	Legere	4,8	1,0035	1 204	705	0	0	0,929	Valide
Faible information	6	398 108	Legere	4,4	1,0118	1 208	889	0	0	0,878	Valide
Faible information	7	398 194	Legere	4,4	1,0042	1 547	933	0	0	0,895	Valide
Faible information	8	398 280	Legere	3,8	1,0055	1 331	935	0	0	0,827	Valide
Faible information	9	398 366	Legere	4,8	1,0051	1 545	765	0	0	0,845	Valide
Faible information	10	397 677	Legere	3,0	1,0065	854	449	0	0	0,918	Valide
Faible information	11	397 763	Legere	3,8	1,0061	1 491	756	0	0	0,940	Valide
Faible information	12	397 849	Legere	3,1	1,0036	949	726	0	0	0,916	Valide
Faible information	13	397 935	Legere	3,3	1,0047	1 084	706	0	0	0,847	Valide
Faible information	14	398 021	Legere	3,8	1,0061	1 309	731	0	0	0,780	Valide
Faible information	15	398 107	Legere	3,1	1,0039	1 542	810	0	0	0,841	Valide
Faible information	16	398 193	Legere	3,5	1,0078	1 086	712	0	0	0,854	Valide
Faible information	17	398 279	Legere	3,5	1,0042	984	635	0	0	0,884	Valide
Faible information	18	398 365	Legere	4,3	1,0054	1 132	684	0	0	0,934	Valide
Faible information	19	398 451	Legere	2,8	1,0075	1 003	697	0	0	0,967	Valide
Faible information	20	397 762	Legere	3,5	1,0044	1 504	856	0	0	0,932	Valide
Faible information	21	397 848	Legere	4,1	1,0073	1 447	731	0	0	0,880	Valide
Faible information	22	397 934	Legere	3,5	1,0035	1 376	575	0	0	0,838	Valide
Faible information	23	398 020	Legere	3,5	1,0035	1 203	733	0	0	0,869	Valide
Faible information	24	398 106	Legere	2,8	1,0062	1 219	707	0	0	0,917	Valide
Faible information	25	398 192	Legere	4,2	1,0047	1 415	895	0	0	0,908	Valide
Faible information	26	398 278	Legere	3,4	1,0052	1 257	763	0	0	0,915	Valide
Faible information	27	398 364	Legere	3,3	1,0060	1 302	762	0	0	0,931	Valide
Faible information	28	398 450	Legere	3,1	1,0093	1 328	648	0	0	0,887	Valide
Faible information	29	398 536	Legere	3,8	1,0044	1 322	804	0	0	0,961	Valide
Faible information	30	397 847	Legere	2,6	1,0059	1 229	729	0	0	0,914	Valide

B Scores prédictifs individuels

Le tableau contient les 360 combinaisons répétition–méthode. Les scores sont calculés sur la base de test indépendante et sont tous orientés à minimiser.

Table 20 – Scores individuels des trois methodes dans les 120 repetitions.

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids selon l'age et l'horizon	1	Global	4,80995	0,0004257		
Poids selon l'age et l'horizon	1	Contextuel non regularise	4,81293	0,0004285		
Poids selon l'age et l'horizon	1	Contextuel hierarchique	4,79721	0,0004182	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	10	Global	4,74885	0,0004218	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	10	Contextuel non regularise	4,80280	0,0004413		
Poids selon l'age et l'horizon	10	Contextuel hierarchique	4,75227	0,0004229		
Poids selon l'age et l'horizon	11	Global	4,82114	0,0004620		
Poids selon l'age et l'horizon	11	Contextuel non regularise	4,82913	0,0004478		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	11	Contextuel hierarchique	4,79977	0,0004500	Oui	
Poids selon l'age et l'horizon	12	Global	4,82965	0,0004642		
Poids selon l'age et l'horizon	12	Contextuel non regularise	4,89204	0,0004836		
Poids selon l'age et l'horizon	12	Contextuel hierarchique	4,82367	0,0004598	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	13	Global	4,87427	0,0004738		
Poids selon l'age et l'horizon	13	Contextuel non regularise	4,88754	0,0004756		
Poids selon l'age et l'horizon	13	Contextuel hierarchique	4,83255	0,0004520	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	14	Global	4,78731	0,0004249		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	14	Contextuel non regularise	4,85558	0,0004551		
Poids selon l'age et l'horizon	14	Contextuel hierarchique	4,78534	0,0004260	Oui	
Poids selon l'age et l'horizon	15	Global	4,85626	0,0004680		
Poids selon l'age et l'horizon	15	Contextuel non regularise	4,89701	0,0004669		
Poids selon l'age et l'horizon	15	Contextuel hierarchique	4,83610	0,0004589	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	16	Global	4,81172	0,0004633		
Poids selon l'age et l'horizon	16	Contextuel non regularise	4,84188	0,0004768		
Poids selon l'age et l'horizon	16	Contextuel hierarchique	4,79873	0,0004596	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	17	Global	4,87716	0,0004650		
Poids selon l'age et l'horizon	17	Contextuel non regularise	4,91513	0,0004883		
Poids selon l'age et l'horizon	17	Contextuel hierarchique	4,85745	0,0004606	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	18	Global	4,88830	0,0004540		
Poids selon l'age et l'horizon	18	Contextuel non regularise	4,91432	0,0004705		
Poids selon l'age et l'horizon	18	Contextuel hierarchique	4,86185	0,0004431	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	19	Global	4,83617	0,0004268		
Poids selon l'age et l'horizon	19	Contextuel non regularise	4,86851	0,0004474		
Poids selon l'age et l'horizon	19	Contextuel hierarchique	4,81672	0,0004190	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	2	Global	4,76592	0,0004285	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	2	Contextuel non regularise	4,86368	0,0004672		
Poids selon l'age et l'horizon	2	Contextuel hierarchique	4,76955	0,0004298		
Poids selon l'age et l'horizon	20	Global	4,83692	0,0004339		
Poids selon l'age et l'horizon	20	Contextuel non regularise	4,83193	0,0004282		
Poids selon l'age et l'horizon	20	Contextuel hierarchique	4,80870	0,0004216	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	21	Global	4,85375	0,0004625		
Poids selon l'age et l'horizon	21	Contextuel non regularise	4,83594	0,0004533	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	21	Contextuel hierarchique	4,84323	0,0004554		
Poids selon l'age et l'horizon	22	Global	4,83761	0,0004417		
Poids selon l'age et l'horizon	22	Contextuel non regularise	4,87782	0,0004502		
Poids selon l'age et l'horizon	22	Contextuel hierarchique	4,82775	0,0004363	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	23	Global	4,83792	0,0004544		
Poids selon l'age et l'horizon	23	Contextuel non regularise	4,86153	0,0004593		
Poids selon l'age et l'horizon	23	Contextuel hierarchique	4,83009	0,0004542	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	24	Global	4,82230	0,0004466		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	24	Contextuel non regularise	4,90432	0,0004767		
Poids selon l'age et l'horizon	24	Contextuel hierarchique	4,80986	0,0004486	Oui	
Poids selon l'age et l'horizon	25	Global	4,72464	0,0004063		
Poids selon l'age et l'horizon	25	Contextuel non regularise	4,74511	0,0004063		
Poids selon l'age et l'horizon	25	Contextuel hierarchique	4,70646	0,0003965	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	26	Global	4,77774	0,0004230		
Poids selon l'age et l'horizon	26	Contextuel non regularise	4,82992	0,0004423		
Poids selon l'age et l'horizon	26	Contextuel hierarchique	4,76319	0,0004211	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	27	Global	4,84342	0,0004551		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	27	Contextuel non regularise	4,90756	0,0004781		
Poids selon l'age et l'horizon	27	Contextuel hierarchique	4,83899	0,0004601	Oui	
Poids selon l'age et l'horizon	28	Global	4,81692	0,0004280		

Suite page suivante

Table 20 – suite

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids selon l'age et l'horizon	28	Contextuel non regularise	4,87441	0,0004405		
Poids selon l'age et l'horizon	28	Contextuel hierarchique	4,80418	0,0004251	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	29	Global	4,84926	0,0004315		
Poids selon l'age et l'horizon	29	Contextuel non regularise	4,99791	0,0004574		
Poids selon l'age et l'horizon	29	Contextuel hierarchique	4,84283	0,0004279	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	3	Global	4,83585	0,0004526		
Poids selon l'age et l'horizon	3	Contextuel non regularise	4,89635	0,0004839		
Poids selon l'age et l'horizon	3	Contextuel hierarchique	4,82727	0,0004504	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	30	Global	4,80391	0,0004422		
Poids selon l'age et l'horizon	30	Contextuel non regularise	4,81540	0,0004405		
Poids selon l'age et l'horizon	30	Contextuel hierarchique	4,78700	0,0004335	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	4	Global	4,83315	0,0004531		
Poids selon l'age et l'horizon	4	Contextuel non regularise	4,88385	0,0004842		
Poids selon l'age et l'horizon	4	Contextuel hierarchique	4,82441	0,0004501	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	5	Global	4,82291	0,0004413		
Poids selon l'age et l'horizon	5	Contextuel non regularise	4,90349	0,0004583		
Poids selon l'age et l'horizon	5	Contextuel hierarchique	4,81563	0,0004391	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	6	Global	4,81329	0,0004367		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	6	Contextuel non regularise	4,86104	0,0004540		
Poids selon l'age et l'horizon	6	Contextuel hierarchique	4,81021	0,0004368	Oui	
Poids selon l'age et l'horizon	7	Global	4,84860	0,0004546		
Poids selon l'age et l'horizon	7	Contextuel non regularise	4,93316	0,0004912		
Poids selon l'age et l'horizon	7	Contextuel hierarchique	4,83867	0,0004451	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	8	Global	4,79778	0,0004253		
Poids selon l'age et l'horizon	8	Contextuel non regularise	4,83394	0,0004403		
Poids selon l'age et l'horizon	8	Contextuel hierarchique	4,78731	0,0004209	Oui	Oui
Poids selon l'age et l'horizon	9	Global	4,75809	0,0003925		Oui
Poids selon l'age et l'horizon	9	Contextuel non regularise	4,76675	0,0004028		
Poids selon l'age et l'horizon	9	Contextuel hierarchique	4,74199	0,0003936	Oui	
Poids constants	1	Global	4,88211	0,0004869		
Poids constants	1	Contextuel non regularise	4,93630	0,0004931		
Poids constants	1	Contextuel hierarchique	4,87641	0,0004817	Oui	Oui
Poids constants	10	Global	4,79125	0,0004120	Oui	Oui
Poids constants	10	Contextuel non regularise	4,86175	0,0004483		
Poids constants	10	Contextuel hierarchique	4,80434	0,0004204		
Poids constants	11	Global	4,79594	0,0004171	Oui	Oui
Poids constants	11	Contextuel non regularise	4,84103	0,0004346		
Poids constants	11	Contextuel hierarchique	4,80114	0,0004183		
Poids constants	12	Global	4,85568	0,0004345		
Poids constants	12	Contextuel non regularise	4,89586	0,0004431		
Poids constants	12	Contextuel hierarchique	4,84880	0,0004336	Oui	Oui
Poids constants	13	Global	4,81260	0,0004577		
Poids constants	13	Contextuel non regularise	4,92528	0,0005123		
Poids constants	13	Contextuel hierarchique	4,81254	0,0004573	Oui	Oui
Poids constants	14	Global	4,82961	0,0004370		Oui
Poids constants	14	Contextuel non regularise	4,91904	0,0004536		
Poids constants	14	Contextuel hierarchique	4,82957	0,0004388	Oui	
Poids constants	15	Global	4,79747	0,0004394		
Poids constants	15	Contextuel non regularise	4,83213	0,0004548		
Poids constants	15	Contextuel hierarchique	4,79464	0,0004363	Oui	Oui
Poids constants	16	Global	4,82244	0,0004346	Oui	
Poids constants	16	Contextuel non regularise	4,84492	0,0004328		Oui
Poids constants	16	Contextuel hierarchique	4,82698	0,0004345		
Poids constants	17	Global	4,77631	0,0003975	Oui	Oui
Poids constants	17	Contextuel non regularise	4,85321	0,0004348		
Poids constants	17	Contextuel hierarchique	4,78155	0,0004024		
Poids constants	18	Global	4,79580	0,0004167	Oui	Oui
Poids constants	18	Contextuel non regularise	4,86095	0,0004284		
Poids constants	18	Contextuel hierarchique	4,79921	0,0004206		
Poids constants	19	Global	4,84043	0,0004511	Oui	Oui
Poids constants	19	Contextuel non regularise	4,93052	0,0004770		
Poids constants	19	Contextuel hierarchique	4,84241	0,0004532		
Poids constants	2	Global	4,81431	0,0004358	Oui	

Suite page suivante

Table 20 – suite

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids constants	2	Contextuel non regularise	4,87422	0,0004567		
Poids constants	2	Contextuel hierarchique	4,81448	0,0004344		Oui
Poids constants	20	Global	4,83162	0,0004164		
Poids constants	20	Contextuel non regularise	4,85180	0,0004329		
Poids constants	20	Contextuel hierarchique	4,82896	0,0004163	Oui	Oui
Poids constants	21	Global	4,81779	0,0004361	Oui	Oui
Poids constants	21	Contextuel non regularise	4,91652	0,0004800		
Poids constants	21	Contextuel hierarchique	4,82260	0,0004394		
Poids constants	22	Global	4,75782	0,0004212	Oui	Oui
Poids constants	22	Contextuel non regularise	4,78373	0,0004338		
Poids constants	22	Contextuel hierarchique	4,76066	0,0004227		
Poids constants	23	Global	4,78381	0,0004174	Oui	
Poids constants	23	Contextuel non regularise	4,83737	0,0004291		
Poids constants	23	Contextuel hierarchique	4,78429	0,0004169		Oui
Poids constants	24	Global	4,76538	0,0004102	Oui	Oui
Poids constants	24	Contextuel non regularise	4,82197	0,0004361		
Poids constants	24	Contextuel hierarchique	4,76648	0,0004102		
Poids constants	25	Global	4,83589	0,0004273	Oui	Oui
Poids constants	25	Contextuel non regularise	4,85463	0,0004293		
Poids constants	25	Contextuel hierarchique	4,83646	0,0004282		
Poids constants	26	Global	4,81833	0,0004148	Oui	Oui
Poids constants	26	Contextuel non regularise	4,87469	0,0004254		
Poids constants	26	Contextuel hierarchique	4,82097	0,0004155		
Poids constants	27	Global	4,86301	0,0004428	Oui	Oui
Poids constants	27	Contextuel non regularise	4,93950	0,0004563		
Poids constants	27	Contextuel hierarchique	4,86950	0,0004443		
Poids constants	28	Global	4,83584	0,0004498		
Poids constants	28	Contextuel non regularise	4,94158	0,0004772		
Poids constants	28	Contextuel hierarchique	4,83482	0,0004491	Oui	Oui
Poids constants	29	Global	4,81767	0,0004109		
Poids constants	29	Contextuel non regularise	4,84097	0,0004149		
Poids constants	29	Contextuel hierarchique	4,81587	0,0004081	Oui	Oui
Poids constants	3	Global	4,84273	0,0004449		
Poids constants	3	Contextuel non regularise	4,98132	0,0004916		
Poids constants	3	Contextuel hierarchique	4,84194	0,0004442	Oui	Oui
Poids constants	30	Global	4,87342	0,0004444		Oui
Poids constants	30	Contextuel non regularise	4,88729	0,0004481		
Poids constants	30	Contextuel hierarchique	4,87030	0,0004466	Oui	
Poids constants	4	Global	4,78191	0,0004024		
Poids constants	4	Contextuel non regularise	4,82187	0,0004094		
Poids constants	4	Contextuel hierarchique	4,78114	0,0004006	Oui	Oui
Poids constants	5	Global	4,79879	0,0004202		
Poids constants	5	Contextuel non regularise	4,89088	0,0004460		
Poids constants	5	Contextuel hierarchique	4,79297	0,0004164	Oui	Oui
Poids constants	6	Global	4,82881	0,0004524		
Poids constants	6	Contextuel non regularise	4,90016	0,0004673		
Poids constants	6	Contextuel hierarchique	4,82312	0,0004493	Oui	Oui
Poids constants	7	Global	4,81792	0,0004235		Oui
Poids constants	7	Contextuel non regularise	4,87107	0,0004413		
Poids constants	7	Contextuel hierarchique	4,81735	0,0004256	Oui	
Poids constants	8	Global	4,82055	0,0004399	Oui	
Poids constants	8	Contextuel non regularise	4,86311	0,0004528		
Poids constants	8	Contextuel hierarchique	4,82399	0,0004380		Oui
Poids constants	9	Global	4,78089	0,0004180	Oui	Oui
Poids constants	9	Contextuel non regularise	4,84773	0,0004551		
Poids constants	9	Contextuel hierarchique	4,78628	0,0004208		
Poids selon l'horizon	1	Global	4,86904	0,0004617		
Poids selon l'horizon	1	Contextuel non regularise	4,88253	0,0004720		
Poids selon l'horizon	1	Contextuel hierarchique	4,85808	0,0004575	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	10	Global	4,84137	0,0004579		
Poids selon l'horizon	10	Contextuel non regularise	4,89083	0,0004663		
Poids selon l'horizon	10	Contextuel hierarchique	4,82890	0,0004520	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	11	Global	4,76564	0,0004397		

Suite page suivante

Table 20 – suite

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids selon l'horizon	11	Contextuel non regularise	4,89596	0,0005031		
Poids selon l'horizon	11	Contextuel hierarchique	4,75936	0,0004372	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	12	Global	4,83471	0,0004698		
Poids selon l'horizon	12	Contextuel non regularise	4,85230	0,0004875		
Poids selon l'horizon	12	Contextuel hierarchique	4,81913	0,0004635	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	13	Global	4,87188	0,0004559		
Poids selon l'horizon	13	Contextuel non regularise	4,88136	0,0004753		
Poids selon l'horizon	13	Contextuel hierarchique	4,83986	0,0004455	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	14	Global	4,87821	0,0004854		
Poids selon l'horizon	14	Contextuel non regularise	4,91569	0,0005068		
Poids selon l'horizon	14	Contextuel hierarchique	4,86605	0,0004851	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	15	Global	4,84247	0,0004820	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	15	Contextuel non regularise	4,99616	0,0005379		
Poids selon l'horizon	15	Contextuel hierarchique	4,84803	0,0004914		
Poids selon l'horizon	16	Global	4,89353	0,0005095		
Poids selon l'horizon	16	Contextuel non regularise	4,98014	0,0005219		
Poids selon l'horizon	16	Contextuel hierarchique	4,87506	0,0005060	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	17	Global	4,80797	0,0004679		
Poids selon l'horizon	17	Contextuel non regularise	4,84223	0,0004743		
Poids selon l'horizon	17	Contextuel hierarchique	4,79516	0,0004572	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	18	Global	4,85996	0,0004573		
Poids selon l'horizon	18	Contextuel non regularise	4,91027	0,0004797		
Poids selon l'horizon	18	Contextuel hierarchique	4,83681	0,0004492	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	19	Global	4,84338	0,0004779		
Poids selon l'horizon	19	Contextuel non regularise	4,87876	0,0004825		
Poids selon l'horizon	19	Contextuel hierarchique	4,81981	0,0004703	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	2	Global	4,85779	0,0004716		
Poids selon l'horizon	2	Contextuel non regularise	4,85119	0,0004687		
Poids selon l'horizon	2	Contextuel hierarchique	4,80857	0,0004515	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	20	Global	4,81359	0,0004558	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	20	Contextuel non regularise	4,84731	0,0004695		
Poids selon l'horizon	20	Contextuel hierarchique	4,82032	0,0004590		
Poids selon l'horizon	21	Global	4,80699	0,0004702		
Poids selon l'horizon	21	Contextuel non regularise	4,81800	0,0004660		Oui
Poids selon l'horizon	21	Contextuel hierarchique	4,79905	0,0004672	Oui	
Poids selon l'horizon	22	Global	4,85540	0,0004763		
Poids selon l'horizon	22	Contextuel non regularise	4,87716	0,0004825		
Poids selon l'horizon	22	Contextuel hierarchique	4,83543	0,0004679	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	23	Global	4,89809	0,0004744		
Poids selon l'horizon	23	Contextuel non regularise	4,93806	0,0004983		
Poids selon l'horizon	23	Contextuel hierarchique	4,88364	0,0004649	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	24	Global	4,88205	0,0004652		
Poids selon l'horizon	24	Contextuel non regularise	4,93418	0,0004827		
Poids selon l'horizon	24	Contextuel hierarchique	4,86726	0,0004565	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	25	Global	4,83558	0,0004723		
Poids selon l'horizon	25	Contextuel non regularise	4,89038	0,0004949		
Poids selon l'horizon	25	Contextuel hierarchique	4,81949	0,0004647	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	26	Global	4,84314	0,0004765		
Poids selon l'horizon	26	Contextuel non regularise	4,86479	0,0004951		
Poids selon l'horizon	26	Contextuel hierarchique	4,82159	0,0004721	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	27	Global	4,87204	0,0004933		
Poids selon l'horizon	27	Contextuel non regularise	4,89203	0,0004913		
Poids selon l'horizon	27	Contextuel hierarchique	4,85411	0,0004809	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	28	Global	4,89144	0,0004836		
Poids selon l'horizon	28	Contextuel non regularise	4,93944	0,0005119		
Poids selon l'horizon	28	Contextuel hierarchique	4,85963	0,0004709	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	29	Global	4,89322	0,0004965		
Poids selon l'horizon	29	Contextuel non regularise	4,90243	0,0004926		
Poids selon l'horizon	29	Contextuel hierarchique	4,85793	0,0004801	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	3	Global	4,87458	0,0004865		
Poids selon l'horizon	3	Contextuel non regularise	4,92156	0,0005074		
Poids selon l'horizon	3	Contextuel hierarchique	4,86198	0,0004845	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	30	Global	4,86267	0,0004627		

Suite page suivante

Table 20 – suite

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Poids selon l'horizon	30	Contextuel non regularise	4,86602	0,0004676		
Poids selon l'horizon	30	Contextuel hierarchique	4,84028	0,0004565	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	4	Global	4,96370	0,0005378		
Poids selon l'horizon	4	Contextuel non regularise	4,99907	0,0005472		
Poids selon l'horizon	4	Contextuel hierarchique	4,92781	0,0005240	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	5	Global	4,84248	0,0004614		
Poids selon l'horizon	5	Contextuel non regularise	4,87961	0,0004910		
Poids selon l'horizon	5	Contextuel hierarchique	4,82503	0,0004561	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	6	Global	4,83686	0,0004461		
Poids selon l'horizon	6	Contextuel non regularise	4,86060	0,0004460		
Poids selon l'horizon	6	Contextuel hierarchique	4,82189	0,0004333	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	7	Global	4,89395	0,0004753		
Poids selon l'horizon	7	Contextuel non regularise	4,88992	0,0004722		
Poids selon l'horizon	7	Contextuel hierarchique	4,87067	0,0004663	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	8	Global	4,85238	0,0004676		
Poids selon l'horizon	8	Contextuel non regularise	4,86904	0,0004694		
Poids selon l'horizon	8	Contextuel hierarchique	4,83466	0,0004583	Oui	Oui
Poids selon l'horizon	9	Global	4,86002	0,0004761		
Poids selon l'horizon	9	Contextuel non regularise	4,87052	0,0004878		
Poids selon l'horizon	9	Contextuel hierarchique	4,83462	0,0004676	Oui	Oui
Faible information	1	Global	3,16213	0,0007585		
Faible information	1	Contextuel non regularise	3,16309	0,0007572		
Faible information	1	Contextuel hierarchique	3,15921	0,0007536	Oui	Oui
Faible information	10	Global	3,21721	0,0007772		
Faible information	10	Contextuel non regularise	3,21628	0,0007786	Oui	
Faible information	10	Contextuel hierarchique	3,21739	0,0007786		
Faible information	11	Global	3,21081	0,0007955		
Faible information	11	Contextuel non regularise	3,21193	0,0007991		
Faible information	11	Contextuel hierarchique	3,20853	0,0007925	Oui	Oui
Faible information	12	Global	3,17280	0,0007917		
Faible information	12	Contextuel non regularise	3,17106	0,0007920	Oui	
Faible information	12	Contextuel hierarchique	3,17260	0,0007941		
Faible information	13	Global	3,13761	0,0007554		
Faible information	13	Contextuel non regularise	3,13529	0,0007531		
Faible information	13	Contextuel hierarchique	3,13368	0,0007527	Oui	Oui
Faible information	14	Global	3,20859	0,0008049		
Faible information	14	Contextuel non regularise	3,20833	0,0008032	Oui	
Faible information	14	Contextuel hierarchique	3,20864	0,0008031		
Faible information	15	Global	3,18720	0,0007751	Oui	Oui
Faible information	15	Contextuel non regularise	3,18974	0,0007800		
Faible information	15	Contextuel hierarchique	3,18755	0,0007745		
Faible information	16	Global	3,25040	0,0008430		
Faible information	16	Contextuel non regularise	3,24993	0,0008369	Oui	Oui
Faible information	16	Contextuel hierarchique	3,25062	0,0008429		
Faible information	17	Global	3,13296	0,0007507		
Faible information	17	Contextuel non regularise	3,13284	0,0007535		
Faible information	17	Contextuel hierarchique	3,13035	0,0007497	Oui	Oui
Faible information	18	Global	3,20795	0,0008040	Oui	
Faible information	18	Contextuel non regularise	3,20824	0,0008065		
Faible information	18	Contextuel hierarchique	3,20873	0,0008028		
Faible information	19	Global	3,15126	0,0007587	Oui	Oui
Faible information	19	Contextuel non regularise	3,15449	0,0007609		
Faible information	19	Contextuel hierarchique	3,15182	0,0007574		
Faible information	2	Global	3,22889	0,0008146	Oui	Oui
Faible information	2	Contextuel non regularise	3,23368	0,0008199		
Faible information	2	Contextuel hierarchique	3,23118	0,0008188		
Faible information	20	Global	3,19554	0,0007751		
Faible information	20	Contextuel non regularise	3,19798	0,0007763		
Faible information	20	Contextuel hierarchique	3,19465	0,0007746	Oui	Oui
Faible information	21	Global	3,22220	0,0008088		
Faible information	21	Contextuel non regularise	3,22054	0,0008065	Oui	Oui
Faible information	21	Contextuel hierarchique	3,22178	0,0008075		
Faible information	22	Global	3,20762	0,0007834		Oui

Suite page suivante

Table 20 – suite

Scenario	Rep.	Methode	LogS	CRPS	Meilleur LogS	Meilleur CRPS
Faible information	22	Contextuel non regularise	3,21053	0,0007872		
Faible information	22	Contextuel hierarchique	3,20655	0,0007845	Oui	
Faible information	23	Global	3,18637	0,0007840		
Faible information	23	Contextuel non regularise	3,18711	0,0007810		Oui
Faible information	23	Contextuel hierarchique	3,18621	0,0007831	Oui	
Faible information	24	Global	3,13890	0,0007382	Oui	Oui
Faible information	24	Contextuel non regularise	3,14065	0,0007429		
Faible information	24	Contextuel hierarchique	3,14037	0,0007389		
Faible information	25	Global	3,21537	0,0007904		
Faible information	25	Contextuel non regularise	3,21613	0,0007882		Oui
Faible information	25	Contextuel hierarchique	3,21318	0,0007892	Oui	
Faible information	26	Global	3,19577	0,0007879		
Faible information	26	Contextuel non regularise	3,19713	0,0007879		
Faible information	26	Contextuel hierarchique	3,19463	0,0007852	Oui	Oui
Faible information	27	Global	3,15468	0,0007637	Oui	Oui
Faible information	27	Contextuel non regularise	3,15768	0,0007675		
Faible information	27	Contextuel hierarchique	3,15484	0,0007660		
Faible information	28	Global	3,17970	0,0007717	Oui	
Faible information	28	Contextuel non regularise	3,18201	0,0007718		
Faible information	28	Contextuel hierarchique	3,17985	0,0007661		Oui
Faible information	29	Global	3,16874	0,0007809		
Faible information	29	Contextuel non regularise	3,17371	0,0007852		
Faible information	29	Contextuel hierarchique	3,16744	0,0007796	Oui	Oui
Faible information	3	Global	3,17904	0,0007886		Oui
Faible information	3	Contextuel non regularise	3,18461	0,0007950		
Faible information	3	Contextuel hierarchique	3,17894	0,0007908	Oui	
Faible information	30	Global	3,21188	0,0007967		
Faible information	30	Contextuel non regularise	3,21358	0,0008001		
Faible information	30	Contextuel hierarchique	3,21099	0,0007912	Oui	Oui
Faible information	4	Global	3,15067	0,0007849	Oui	
Faible information	4	Contextuel non regularise	3,15137	0,0007880		
Faible information	4	Contextuel hierarchique	3,15106	0,0007846		Oui
Faible information	5	Global	3,11077	0,0007045		
Faible information	5	Contextuel non regularise	3,10912	0,0007044	Oui	
Faible information	5	Contextuel hierarchique	3,11086	0,0007030		Oui
Faible information	6	Global	3,20154	0,0008079	Oui	Oui
Faible information	6	Contextuel non regularise	3,20291	0,0008139		
Faible information	6	Contextuel hierarchique	3,20285	0,0008142		
Faible information	7	Global	3,11104	0,0006911		
Faible information	7	Contextuel non regularise	3,10806	0,0006830	Oui	Oui
Faible information	7	Contextuel hierarchique	3,11064	0,0006899		
Faible information	8	Global	3,18033	0,0007733	Oui	Oui
Faible information	8	Contextuel non regularise	3,18213	0,0007750		
Faible information	8	Contextuel hierarchique	3,18061	0,0007751		
Faible information	9	Global	3,15122	0,0007494		
Faible information	9	Contextuel non regularise	3,14762	0,0007441		Oui
Faible information	9	Contextuel hierarchique	3,14638	0,0007471	Oui	

C Récupération individuelle des poids

Le tableau contient les métriques de récupération des trois méthodes pour chaque répétition. Les intervalles et leur couverture ne sont définis que pour le modèle hiérarchique.

Table 21 – Recuperation individuelle des poids dans les 120 repetitions.

Scenario	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids constants	1	Contextuel non regularise	0,28051	0,18751	-0,000000	58,0%	3,5%		
Poids constants	1	Global	0,07696	0,06126	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	1	Contextuel hierarchique	0,06720	0,05514	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,366
Poids constants	2	Contextuel non regularise	0,26290	0,18815	-0,000000	54,1%	0,2%		
Poids constants	2	Global	0,06059	0,04739	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	2	Contextuel hierarchique	0,05762	0,05153	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,335
Poids constants	3	Contextuel non regularise	0,26793	0,16414	-0,000000	64,8%	5,0%		
Poids constants	3	Global	0,04988	0,04221	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	3	Contextuel hierarchique	0,04558	0,03727	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,322
Poids constants	4	Contextuel non regularise	0,24182	0,16882	-0,000000	33,6%	0,0%		
Poids constants	4	Global	0,04388	0,03888	-0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	4	Contextuel hierarchique	0,04845	0,03720	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,332
Poids constants	5	Contextuel non regularise	0,29080	0,18636	-0,000000	62,6%	5,2%		
Poids constants	5	Global	0,11376	0,08806	-0,000000	40,0%	0,0%		
Poids constants	5	Contextuel hierarchique	0,08306	0,05004	-0,000000	0,0%	0,0%	99,3%	0,345
Poids constants	6	Contextuel non regularise	0,25148	0,15891	-0,000000	62,3%	3,6%		
Poids constants	6	Global	0,09559	0,07583	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	6	Contextuel hierarchique	0,04795	0,03766	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,340
Poids constants	7	Contextuel non regularise	0,25922	0,18500	-0,000000	45,4%	0,7%		
Poids constants	7	Global	0,06075	0,05797	-0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	7	Contextuel hierarchique	0,05302	0,03967	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,348
Poids constants	8	Contextuel non regularise	0,26691	0,17173	-0,000000	63,6%	4,1%		
Poids constants	8	Global	0,08421	0,06462	0,000000	40,0%	0,0%		
Poids constants	8	Contextuel hierarchique	0,07568	0,05284	-0,000000	0,0%	0,0%	99,7%	0,380
Poids constants	9	Contextuel non regularise	0,27921	0,19847	-0,000000	59,1%	3,2%		
Poids constants	9	Global	0,03758	0,03190	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	9	Contextuel hierarchique	0,06210	0,04616	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,334
Poids constants	10	Contextuel non regularise	0,20799	0,13885	-0,000000	59,1%	1,2%		
Poids constants	10	Global	0,06009	0,05237	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	10	Contextuel hierarchique	0,08433	0,05425	-0,000000	0,0%	0,0%	97,1%	0,350
Poids constants	11	Contextuel non regularise	0,21536	0,14215	-0,000000	50,4%	1,8%		
Poids constants	11	Global	0,05355	0,04300	-0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	11	Contextuel hierarchique	0,04175	0,03680	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,340
Poids constants	12	Contextuel non regularise	0,30228	0,21170	-0,000000	48,6%	2,3%		
Poids constants	12	Global	0,08968	0,08117	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	12	Contextuel hierarchique	0,06313	0,05515	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,366
Poids constants	13	Contextuel non regularise	0,20481	0,12965	-0,000000	60,1%	2,1%		
Poids constants	13	Global	0,05127	0,04512	0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	13	Contextuel hierarchique	0,06610	0,05249	-0,000000	0,0%	0,0%	99,5%	0,323
Poids constants	14	Contextuel non regularise	0,29723	0,21547	-0,000000	62,7%	4,2%		
Poids constants	14	Global	0,07601	0,05464	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	14	Contextuel hierarchique	0,06820	0,05898	-0,000000	0,0%	0,0%	91,5%	0,333
Poids constants	15	Contextuel non regularise	0,31162	0,22909	-0,000000	60,0%	1,1%		
Poids constants	15	Global	0,09219	0,08868	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	15	Contextuel hierarchique	0,10631	0,08832	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,389
Poids constants	16	Contextuel non regularise	0,29541	0,21531	-0,000000	48,3%	3,2%		
Poids constants	16	Global	0,05656	0,04853	0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	16	Contextuel hierarchique	0,05574	0,04674	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,359
Poids constants	17	Contextuel non regularise	0,27961	0,19381	-0,000000	50,8%	2,7%		
Poids constants	17	Global	0,09276	0,08089	-0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	17	Contextuel hierarchique	0,06349	0,04715	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,346
Poids constants	18	Contextuel non regularise	0,30634	0,21938	-0,000000	59,3%	3,0%		
Poids constants	18	Global	0,07895	0,06787	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	18	Contextuel hierarchique	0,06485	0,05218	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,380
Poids constants	19	Contextuel non regularise	0,22693	0,15584	-0,000000	61,6%	1,8%		
Poids constants	19	Global	0,10071	0,07778	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	19	Contextuel hierarchique	0,07834	0,04965	-0,000000	0,0%	0,0%	96,0%	0,373
Poids constants	20	Contextuel non regularise	0,22905	0,16976	-0,000000	43,6%	1,2%		
Poids constants	20	Global	0,08426	0,07685	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids constants	20	Contextuel hierarchique	0,08783	0,07353	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,333
Poids constants	21	Contextuel non regularise	0,27340	0,20070	-0,000000	52,2%	2,4%		

Suite page suivante

Table 21 – suite

Scenario	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids constants	21	Global	0,05626	0,05426	0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,385
Poids constants	21	Contextuel hiérarchique	0,06791	0,05523	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	22	Contextuel non regularise	0,22955	0,16842	-0,000000	54,7%	2,0%		
Poids constants	22	Global	0,07468	0,06287	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,330
Poids constants	22	Contextuel hiérarchique	0,07275	0,06318	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	23	Contextuel non regularise	0,27271	0,17457	-0,000000	58,8%	4,6%		
Poids constants	23	Global	0,03470	0,03303	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,383
Poids constants	23	Contextuel hiérarchique	0,05928	0,04966	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	24	Contextuel non regularise	0,28105	0,19996	-0,000000	62,5%	5,5%		
Poids constants	24	Global	0,08516	0,07453	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,303
Poids constants	24	Contextuel hiérarchique	0,06975	0,05482	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	25	Contextuel non regularise	0,24422	0,18653	-0,000000	48,7%	1,0%		
Poids constants	25	Global	0,08485	0,07333	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,371
Poids constants	25	Contextuel hiérarchique	0,07903	0,06421	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	26	Contextuel non regularise	0,29463	0,19892	-0,000000	51,0%	4,7%		
Poids constants	26	Global	0,08723	0,06263	0,000000	0,0%	0,0%	99,7%	0,330
Poids constants	26	Contextuel hiérarchique	0,07024	0,05571	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	27	Contextuel non regularise	0,26103	0,19453	-0,000000	51,9%	1,2%		
Poids constants	27	Global	0,07505	0,05922	-0,000000	0,0%	0,0%	95,2%	0,361
Poids constants	27	Contextuel hiérarchique	0,11816	0,09024	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	28	Contextuel non regularise	0,26244	0,17810	-0,000000	49,6%	3,2%		
Poids constants	28	Global	0,03626	0,03286	0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,317
Poids constants	28	Contextuel hiérarchique	0,05890	0,04525	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	29	Contextuel non regularise	0,25495	0,18492	-0,000000	50,7%	0,6%		
Poids constants	29	Global	0,05998	0,05202	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,406
Poids constants	29	Contextuel hiérarchique	0,07108	0,05607	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids constants	30	Contextuel non regularise	0,31112	0,22377	-0,000000	61,3%	2,0%		
Poids constants	30	Global	0,09021	0,06253	-0,000000	0,0%	0,0%	95,0%	0,395
Poids constants	30	Contextuel hiérarchique	0,09698	0,07591	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	1	Contextuel non regularise	0,17432	0,12862	-0,000000	28,5%	0,0%		
Poids selon l'horizon	1	Global	0,15483	0,13278	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,362
Poids selon l'horizon	1	Contextuel hiérarchique	0,06874	0,05509	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	2	Contextuel non regularise	0,28707	0,21190	-0,000000	50,6%	1,0%		
Poids selon l'horizon	2	Global	0,13334	0,10393	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,385
Poids selon l'horizon	2	Contextuel hiérarchique	0,06874	0,04656	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	3	Contextuel non regularise	0,22555	0,16523	-0,000000	37,1%	1,5%		
Poids selon l'horizon	3	Global	0,19640	0,16314	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,407
Poids selon l'horizon	3	Contextuel hiérarchique	0,09677	0,08000	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	4	Contextuel non regularise	0,28171	0,20143	-0,000000	56,7%	6,8%		
Poids selon l'horizon	4	Global	0,14825	0,12812	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,399
Poids selon l'horizon	4	Contextuel hiérarchique	0,07371	0,06157	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	5	Contextuel non regularise	0,25891	0,18786	-0,000000	48,1%	3,0%		
Poids selon l'horizon	5	Global	0,14362	0,11547	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,413
Poids selon l'horizon	5	Contextuel hiérarchique	0,05884	0,04497	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	6	Contextuel non regularise	0,26083	0,19972	-0,000000	56,5%	2,0%		
Poids selon l'horizon	6	Global	0,15782	0,12197	-0,000000	20,0%	0,0%	99,6%	0,386
Poids selon l'horizon	6	Contextuel hiérarchique	0,08138	0,06305	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	7	Contextuel non regularise	0,22250	0,17761	-0,000000	28,3%	0,0%		
Poids selon l'horizon	7	Global	0,16657	0,12596	-0,000000	0,0%	0,0%	99,4%	0,431
Poids selon l'horizon	7	Contextuel hiérarchique	0,10513	0,08281	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	8	Contextuel non regularise	0,22993	0,17070	-0,000000	43,5%	0,6%		
Poids selon l'horizon	8	Global	0,13138	0,10335	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,407
Poids selon l'horizon	8	Contextuel hiérarchique	0,06998	0,05380	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	9	Contextuel non regularise	0,27180	0,19813	-0,000000	47,4%	0,2%		
Poids selon l'horizon	9	Global	0,17069	0,13841	0,000000	0,0%	0,0%	98,3%	0,447
Poids selon l'horizon	9	Contextuel hiérarchique	0,10204	0,08175	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	10	Contextuel non regularise	0,31973	0,22989	-0,000000	43,1%	3,8%		
Poids selon l'horizon	10	Global	0,20833	0,16817	-0,000000	20,0%	0,0%	93,1%	0,420
Poids selon l'horizon	10	Contextuel hiérarchique	0,15571	0,11399	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	11	Contextuel non regularise	0,29925	0,21864	-0,000000	64,2%	6,6%		
Poids selon l'horizon	11	Global	0,16094	0,13271	-0,000000	20,0%	0,0%	99,9%	0,420
Poids selon l'horizon	11	Contextuel hiérarchique	0,08444	0,07015	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	12	Contextuel non regularise	0,28367	0,20869	-0,000000	49,0%	2,2%		

Suite page suivante

Table 21 – suite

Scénario	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids selon l'horizon	12	Global	0,22490	0,18097	-0,000000	0,0%	0,0%	92,6%	0,393
Poids selon l'horizon	12	Contextuel hiérarchique	0,16555	0,13023	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	13	Contextuel non regularise	0,24450	0,18017	-0,000000	43,1%	2,1%		
Poids selon l'horizon	13	Global	0,14075	0,10596	0,000000	0,0%	0,0%	98,7%	0,392
Poids selon l'horizon	13	Contextuel hiérarchique	0,08564	0,06393	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	14	Contextuel non regularise	0,23600	0,17419	-0,000000	41,1%	0,6%		
Poids selon l'horizon	14	Global	0,15085	0,12556	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,435
Poids selon l'horizon	14	Contextuel hiérarchique	0,05002	0,03971	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	15	Contextuel non regularise	0,36957	0,28063	-0,000000	63,1%	6,2%		
Poids selon l'horizon	15	Global	0,16283	0,13858	0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,400
Poids selon l'horizon	15	Contextuel hiérarchique	0,06998	0,05876	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	16	Contextuel non regularise	0,28257	0,21454	-0,000000	62,6%	3,4%		
Poids selon l'horizon	16	Global	0,14435	0,11567	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,401
Poids selon l'horizon	16	Contextuel hiérarchique	0,04701	0,03863	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	17	Contextuel non regularise	0,29410	0,22769	-0,000000	47,9%	5,4%		
Poids selon l'horizon	17	Global	0,15611	0,11101	0,000000	0,0%	0,0%	94,1%	0,460
Poids selon l'horizon	17	Contextuel hiérarchique	0,11522	0,08290	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	18	Contextuel non regularise	0,36229	0,26687	-0,000000	64,7%	7,2%		
Poids selon l'horizon	18	Global	0,16402	0,13360	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,474
Poids selon l'horizon	18	Contextuel hiérarchique	0,14750	0,10913	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	19	Contextuel non regularise	0,27801	0,20202	-0,000000	52,4%	2,9%		
Poids selon l'horizon	19	Global	0,13200	0,10327	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,388
Poids selon l'horizon	19	Contextuel hiérarchique	0,05086	0,03682	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	20	Contextuel non regularise	0,24430	0,17615	-0,000000	52,9%	2,3%		
Poids selon l'horizon	20	Global	0,16357	0,13626	-0,000000	20,0%	0,0%	99,7%	0,375
Poids selon l'horizon	20	Contextuel hiérarchique	0,09695	0,07382	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	21	Contextuel non regularise	0,19156	0,14920	-0,000000	24,6%	0,0%		
Poids selon l'horizon	21	Global	0,13259	0,10409	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,398
Poids selon l'horizon	21	Contextuel hiérarchique	0,05511	0,04249	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	22	Contextuel non regularise	0,31558	0,23586	-0,000000	49,6%	3,5%		
Poids selon l'horizon	22	Global	0,21646	0,17506	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,439
Poids selon l'horizon	22	Contextuel hiérarchique	0,11619	0,08418	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	23	Contextuel non regularise	0,24150	0,18480	-0,000000	49,1%	2,1%		
Poids selon l'horizon	23	Global	0,13383	0,10480	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,395
Poids selon l'horizon	23	Contextuel hiérarchique	0,06371	0,04545	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	24	Contextuel non regularise	0,24354	0,16850	-0,000000	50,8%	4,4%		
Poids selon l'horizon	24	Global	0,14471	0,11840	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,397
Poids selon l'horizon	24	Contextuel hiérarchique	0,03872	0,02974	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	25	Contextuel non regularise	0,32502	0,23894	-0,000000	66,2%	7,4%		
Poids selon l'horizon	25	Global	0,14594	0,11605	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,435
Poids selon l'horizon	25	Contextuel hiérarchique	0,10222	0,07641	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	26	Contextuel non regularise	0,31007	0,22635	-0,000000	57,4%	6,4%		
Poids selon l'horizon	26	Global	0,23410	0,18982	0,000000	20,0%	0,0%	99,0%	0,421
Poids selon l'horizon	26	Contextuel hiérarchique	0,11540	0,08217	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	27	Contextuel non regularise	0,27185	0,19222	-0,000000	53,0%	5,8%		
Poids selon l'horizon	27	Global	0,13971	0,10517	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,377
Poids selon l'horizon	27	Contextuel hiérarchique	0,06151	0,04632	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	28	Contextuel non regularise	0,26439	0,19985	-0,000000	62,7%	3,4%		
Poids selon l'horizon	28	Global	0,13504	0,10360	-0,000000	0,0%	0,0%	92,6%	0,395
Poids selon l'horizon	28	Contextuel hiérarchique	0,05960	0,04538	-0,000000	1,4%	0,0%		
Poids selon l'horizon	29	Contextuel non regularise	0,26744	0,19961	-0,000000	60,1%	0,7%		
Poids selon l'horizon	29	Global	0,14511	0,11257	-0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,408
Poids selon l'horizon	29	Contextuel hiérarchique	0,06613	0,05126	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'horizon	30	Contextuel non regularise	0,27815	0,21238	-0,000000	45,1%	0,0%		
Poids selon l'horizon	30	Global	0,13590	0,10735	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,433
Poids selon l'horizon	30	Contextuel hiérarchique	0,08187	0,06124	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	1	Contextuel non regularise	0,24920	0,18061	-0,000000	55,4%	4,6%	99,8%	0,441
Poids selon l'age et l'horizon	1	Global	0,15384	0,11331	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	1	Contextuel hiérarchique	0,09358	0,06987	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	2	Contextuel non regularise	0,33263	0,24569	-0,000000	61,4%	5,4%	99,9%	0,482
Poids selon l'age et l'horizon	2	Global	0,18995	0,13905	0,000000	20,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	2	Contextuel hiérarchique	0,10629	0,07602	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	3	Contextuel non regularise	0,29865	0,22119	-0,000000	63,0%	7,7%		

Suite page suivante

Table 21 – suite

Scenarior	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids selon l'age et l'horizon	3	Global	0,16048	0,12139	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,453
Poids selon l'age et l'horizon	3	Contextuel hierarchique	0,12082	0,08738	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	4	Contextuel non regularise	0,37341	0,27557	-0,000000	68,3%	9,2%		
Poids selon l'age et l'horizon	4	Global	0,14964	0,10629	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,471
Poids selon l'age et l'horizon	4	Contextuel hierarchique	0,11734	0,07939	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	5	Contextuel non regularise	0,38383	0,28885	-0,000000	66,3%	7,3%		
Poids selon l'age et l'horizon	5	Global	0,16990	0,12705	0,000000	0,0%	0,0%	96,6%	0,532
Poids selon l'age et l'horizon	5	Contextuel hierarchique	0,15072	0,10811	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	6	Contextuel non regularise	0,28137	0,20922	-0,000000	50,9%	2,7%		
Poids selon l'age et l'horizon	6	Global	0,16961	0,13623	0,000000	20,0%	0,0%	98,2%	0,429
Poids selon l'age et l'horizon	6	Contextuel hierarchique	0,11326	0,08844	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	7	Contextuel non regularise	0,30152	0,22599	-0,000000	68,4%	9,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	7	Global	0,16590	0,12371	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,486
Poids selon l'age et l'horizon	7	Contextuel hierarchique	0,08378	0,06244	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	8	Contextuel non regularise	0,32403	0,24211	-0,000000	61,5%	7,1%		
Poids selon l'age et l'horizon	8	Global	0,16094	0,11438	0,000000	0,0%	0,0%	98,0%	0,395
Poids selon l'age et l'horizon	8	Contextuel hierarchique	0,12083	0,08074	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	9	Contextuel non regularise	0,33162	0,24569	0,000000	55,3%	6,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	9	Global	0,16527	0,12268	0,000000	20,0%	0,0%	98,0%	0,447
Poids selon l'age et l'horizon	9	Contextuel hierarchique	0,10620	0,07564	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	10	Contextuel non regularise	0,30566	0,21396	-0,000000	51,2%	3,5%		
Poids selon l'age et l'horizon	10	Global	0,17713	0,12890	0,000000	0,0%	0,0%	95,5%	0,458
Poids selon l'age et l'horizon	10	Contextuel hierarchique	0,15213	0,10864	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	11	Contextuel non regularise	0,29181	0,21964	-0,000000	62,0%	6,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	11	Global	0,18205	0,14408	-0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,495
Poids selon l'age et l'horizon	11	Contextuel hierarchique	0,12488	0,09095	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	12	Contextuel non regularise	0,29829	0,22128	-0,000000	56,5%	2,6%		
Poids selon l'age et l'horizon	12	Global	0,14618	0,10955	-0,000000	0,0%	0,0%	99,6%	0,452
Poids selon l'age et l'horizon	12	Contextuel hierarchique	0,10362	0,07477	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	13	Contextuel non regularise	0,31349	0,21936	-0,000000	61,6%	8,3%		
Poids selon l'age et l'horizon	13	Global	0,17078	0,12774	0,000000	0,0%	0,0%	99,8%	0,470
Poids selon l'age et l'horizon	13	Contextuel hierarchique	0,14031	0,10143	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	14	Contextuel non regularise	0,33265	0,25417	-0,000000	51,3%	2,8%		
Poids selon l'age et l'horizon	14	Global	0,14599	0,10622	-0,000000	0,0%	0,0%	95,3%	0,464
Poids selon l'age et l'horizon	14	Contextuel hierarchique	0,11438	0,07744	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	15	Contextuel non regularise	0,30023	0,22652	-0,000000	71,5%	11,6%		
Poids selon l'age et l'horizon	15	Global	0,16431	0,10859	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,430
Poids selon l'age et l'horizon	15	Contextuel hierarchique	0,11950	0,07913	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	16	Contextuel non regularise	0,30417	0,22755	-0,000000	55,0%	1,5%		
Poids selon l'age et l'horizon	16	Global	0,16588	0,12364	-0,000000	0,0%	0,0%	95,6%	0,436
Poids selon l'age et l'horizon	16	Contextuel hierarchique	0,13171	0,09160	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	17	Contextuel non regularise	0,26318	0,19024	-0,000000	53,9%	4,9%		
Poids selon l'age et l'horizon	17	Global	0,15964	0,12437	0,000000	20,0%	0,0%	97,9%	0,442
Poids selon l'age et l'horizon	17	Contextuel hierarchique	0,12523	0,08920	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	18	Contextuel non regularise	0,25551	0,19586	-0,000000	53,7%	2,7%		
Poids selon l'age et l'horizon	18	Global	0,16335	0,12454	0,000000	0,0%	0,0%	94,5%	0,429
Poids selon l'age et l'horizon	18	Contextuel hierarchique	0,11791	0,09188	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	19	Contextuel non regularise	0,34609	0,25458	-0,000000	63,9%	6,5%		
Poids selon l'age et l'horizon	19	Global	0,16418	0,11765	0,000000	0,0%	0,0%	97,1%	0,464
Poids selon l'age et l'horizon	19	Contextuel hierarchique	0,14664	0,10286	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	20	Contextuel non regularise	0,29720	0,21416	-0,000000	59,1%	6,6%		
Poids selon l'age et l'horizon	20	Global	0,18235	0,14471	-0,000000	40,0%	0,0%	97,7%	0,448
Poids selon l'age et l'horizon	20	Contextuel hierarchique	0,09578	0,07448	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	21	Contextuel non regularise	0,24364	0,17763	-0,000000	53,2%	6,4%		
Poids selon l'age et l'horizon	21	Global	0,16081	0,11370	0,000000	20,0%	0,0%	99,9%	0,462
Poids selon l'age et l'horizon	21	Contextuel hierarchique	0,09969	0,07303	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	22	Contextuel non regularise	0,37148	0,28583	-0,000000	57,1%	4,6%		
Poids selon l'age et l'horizon	22	Global	0,16489	0,13016	0,000000	0,0%	0,0%	100,0%	0,522
Poids selon l'age et l'horizon	22	Contextuel hierarchique	0,12066	0,09366	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	23	Contextuel non regularise	0,29702	0,21542	-0,000000	56,1%	8,1%		
Poids selon l'age et l'horizon	23	Global	0,18858	0,12823	-0,000000	0,0%	0,0%	98,0%	0,412
Poids selon l'age et l'horizon	23	Contextuel hierarchique	0,13673	0,08298	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'age et l'horizon	24	Contextuel non regularise	0,30062	0,23104	-0,000000	62,4%	8,5%		

Suite page suivante

Table 21 – suite

Scénario	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Poids selon l'âge et l'horizon	24	Global	0,19342	0,15319	0,000000	40,0%	0,0%	99,6%	0,448
Poids selon l'âge et l'horizon	24	Contextuel hiérarchique	0,12676	0,09108	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	25	Contextuel non regularise	0,23549	0,17175	-0,000000	50,1%	3,4%		
Poids selon l'âge et l'horizon	25	Global	0,17290	0,12498	0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,430
Poids selon l'âge et l'horizon	25	Contextuel hiérarchique	0,09665	0,06231	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	26	Contextuel non regularise	0,31418	0,23334	0,000000	62,3%	7,3%		
Poids selon l'âge et l'horizon	26	Global	0,17015	0,12460	0,000000	0,0%	0,0%	98,9%	0,504
Poids selon l'âge et l'horizon	26	Contextuel hiérarchique	0,11826	0,08474	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	27	Contextuel non regularise	0,27219	0,18493	0,000000	54,3%	5,5%		
Poids selon l'âge et l'horizon	27	Global	0,16057	0,12458	0,000000	20,0%	0,0%	98,9%	0,451
Poids selon l'âge et l'horizon	27	Contextuel hiérarchique	0,11230	0,07904	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	28	Contextuel non regularise	0,35817	0,26795	-0,000000	69,8%	10,4%		
Poids selon l'âge et l'horizon	28	Global	0,19490	0,14054	-0,000000	20,0%	0,0%	99,2%	0,504
Poids selon l'âge et l'horizon	28	Contextuel hiérarchique	0,13959	0,09827	-0,000000	0,4%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	29	Contextuel non regularise	0,40658	0,30268	-0,000000	73,4%	14,1%		
Poids selon l'âge et l'horizon	29	Global	0,18851	0,15119	0,000000	0,0%	0,0%	95,9%	0,528
Poids selon l'âge et l'horizon	29	Contextuel hiérarchique	0,13511	0,09298	-0,000000	0,0%	0,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	30	Contextuel non regularise	0,30428	0,22368	-0,000000	46,3%	4,0%		
Poids selon l'âge et l'horizon	30	Global	0,14764	0,10546	-0,000000	0,0%	0,0%	98,9%	0,449
Poids selon l'âge et l'horizon	30	Contextuel hiérarchique	0,10064	0,07524	-0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	1	Contextuel non regularise	0,39838	0,31799	0,000000	79,4%	19,4%	100,0%	0,794
Faible information	1	Global	0,38031	0,30400	-0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	1	Contextuel hiérarchique	0,04608	0,03549	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	2	Contextuel non regularise	0,39637	0,31650	0,000000	79,3%	19,3%	100,0%	0,797
Faible information	2	Global	0,41066	0,32800	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	2	Contextuel hiérarchique	0,05059	0,04177	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	3	Contextuel non regularise	0,39568	0,31592	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,804
Faible information	3	Global	0,22172	0,18406	-0,000000	20,0%	0,0%		
Faible information	3	Contextuel hiérarchique	0,04041	0,03458	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	4	Contextuel non regularise	0,39550	0,31578	0,000000	79,4%	19,4%	100,0%	0,798
Faible information	4	Global	0,24724	0,23999	0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	4	Contextuel hiérarchique	0,04776	0,04136	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	5	Contextuel non regularise	0,40053	0,31979	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,804
Faible information	5	Global	0,17963	0,16317	0,000000	40,0%	0,0%		
Faible information	5	Contextuel hiérarchique	0,03926	0,03519	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	6	Contextuel non regularise	0,40672	0,32478	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,789
Faible information	6	Global	0,41066	0,32800	-0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	6	Contextuel hiérarchique	0,07111	0,06144	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	7	Contextuel non regularise	0,39698	0,31690	0,000000	79,4%	19,4%	100,0%	0,799
Faible information	7	Global	0,20079	0,18893	-0,000000	20,0%	0,0%		
Faible information	7	Contextuel hiérarchique	0,05000	0,04712	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	8	Contextuel non regularise	0,40607	0,32425	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,790
Faible information	8	Global	0,29543	0,25581	-0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	8	Contextuel hiérarchique	0,06239	0,05598	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	9	Contextuel non regularise	0,39330	0,31404	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,795
Faible information	9	Global	0,31573	0,24778	0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	9	Contextuel hiérarchique	0,03649	0,02941	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	10	Contextuel non regularise	0,39219	0,31310	0,000000	79,5%	19,6%	100,0%	0,801
Faible information	10	Global	0,32627	0,26012	-0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	10	Contextuel hiérarchique	0,03912	0,03299	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	11	Contextuel non regularise	0,38635	0,30862	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,792
Faible information	11	Global	0,20157	0,15357	0,000000	40,0%	0,0%		
Faible information	11	Contextuel hiérarchique	0,04358	0,03707	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	12	Contextuel non regularise	0,38958	0,31118	0,000000	79,2%	19,2%	100,0%	0,801
Faible information	12	Global	0,39069	0,31200	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	12	Contextuel hiérarchique	0,04221	0,03705	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	13	Contextuel non regularise	0,39671	0,31674	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,794
Faible information	13	Global	0,28527	0,22252	-0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	13	Contextuel hiérarchique	0,03870	0,03036	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	14	Contextuel non regularise	0,39256	0,31346	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,803
Faible information	14	Global	0,26486	0,25595	0,000000	60,0%	0,0%		
Faible information	14	Contextuel hiérarchique	0,04661	0,04243	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	15	Contextuel non regularise	0,39288	0,31369	0,000000	79,6%	19,6%		

Suite page suivante

Table 21 – suite

Scenario	Rep.	Methode	RMSE	MAE	Biais	<0,01	>0,99	Couverture	Largeur
Faible information	15	Global	0,25833	0,23171	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,806
Faible information	15	Contextuel hierarchique	0,03815	0,03369	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	16	Contextuel non regularise	0,39786	0,31764	0,000000	79,7%	19,7%		
Faible information	16	Global	0,19535	0,17290	0,000000	20,0%	0,0%	100,0%	0,801
Faible information	16	Contextuel hierarchique	0,04098	0,03650	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	17	Contextuel non regularise	0,39488	0,31527	0,000000	79,4%	19,4%		
Faible information	17	Global	0,23884	0,21592	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,797
Faible information	17	Contextuel hierarchique	0,03529	0,02787	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	18	Contextuel non regularise	0,39490	0,31519	0,000000	79,4%	19,4%		
Faible information	18	Global	0,21099	0,20379	0,000000	40,0%	0,0%	100,0%	0,807
Faible information	18	Contextuel hierarchique	0,03587	0,02940	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	19	Contextuel non regularise	0,40528	0,32361	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	19	Global	0,41066	0,32800	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,795
Faible information	19	Contextuel hierarchique	0,05699	0,04715	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	20	Contextuel non regularise	0,39288	0,31369	0,000000	79,5%	19,5%		
Faible information	20	Global	0,41066	0,32800	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,801
Faible information	20	Contextuel hierarchique	0,05254	0,04385	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	21	Contextuel non regularise	0,39386	0,31441	0,000000	79,6%	19,6%		
Faible information	21	Global	0,38032	0,30400	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,788
Faible information	21	Contextuel hierarchique	0,05477	0,04466	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	22	Contextuel non regularise	0,39291	0,31373	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	22	Global	0,30954	0,24181	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,782
Faible information	22	Contextuel hierarchique	0,06669	0,05557	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	23	Contextuel non regularise	0,39872	0,31834	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	23	Global	0,41065	0,32800	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,797
Faible information	23	Contextuel hierarchique	0,06713	0,05629	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	24	Contextuel non regularise	0,39034	0,31173	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	24	Global	0,27734	0,23189	-0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,796
Faible information	24	Contextuel hierarchique	0,04305	0,03588	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	25	Contextuel non regularise	0,39398	0,31458	0,000000	79,9%	19,9%		
Faible information	25	Global	0,33404	0,26476	-0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,804
Faible information	25	Contextuel hierarchique	0,03832	0,03086	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	26	Contextuel non regularise	0,40209	0,32098	0,000000	79,7%	19,7%		
Faible information	26	Global	0,39069	0,31200	0,000000	80,0%	20,0%	100,0%	0,802
Faible information	26	Contextuel hierarchique	0,05266	0,05059	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	27	Contextuel non regularise	0,39033	0,31172	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	27	Global	0,34105	0,27258	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,802
Faible information	27	Contextuel hierarchique	0,03583	0,02887	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	28	Contextuel non regularise	0,39828	0,31798	0,000000	80,0%	20,0%		
Faible information	28	Global	0,24142	0,21765	0,000000	40,0%	0,0%	100,0%	0,799
Faible information	28	Contextuel hierarchique	0,04217	0,03477	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	29	Contextuel non regularise	0,40167	0,32086	0,000000	79,5%	19,5%		
Faible information	29	Global	0,26949	0,23975	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,802
Faible information	29	Contextuel hierarchique	0,04585	0,04111	0,000000	0,0%	0,0%		
Faible information	30	Contextuel non regularise	0,39253	0,31344	0,000000	79,6%	19,6%		
Faible information	30	Global	0,29559	0,23192	0,000000	60,0%	0,0%	100,0%	0,802
Faible information	30	Contextuel hierarchique	0,03863	0,03359	0,000000	0,0%	0,0%		

D Paramètres de régularisation individuels

Les 480 lignes suivantes correspondent aux quatre paramètres τ des 120 répétitions. Elles permettent de vérifier la variabilité entre répétitions au-delà des résumés du corps du rapport.

Table 22 – Parametres tau individuels des 120 repetitions.

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids constants	1	Legere	Age	0,3891	0,0137	0,2777	1,3639
Poids constants	1	Legere	Age quadratique	0,3354	0,0098	0,2902	0,8915
Poids constants	1	Legere	Horizon	0,4589	0,0186	0,3446	1,5105
Poids constants	1	Legere	Age x horizon	0,2781	0,0125	0,2280	0,8785
Poids constants	2	Legere	Age	0,3839	0,0080	0,2719	1,3829
Poids constants	2	Legere	Age quadratique	0,3569	0,0213	0,3052	0,9528
Poids constants	2	Legere	Horizon	0,3617	0,0157	0,2727	1,2118
Poids constants	2	Legere	Age x horizon	0,2586	0,0139	0,2071	0,7876
Poids constants	3	Legere	Age	0,4253	0,0125	0,3012	1,5497
Poids constants	3	Legere	Age quadratique	0,3144	0,0097	0,2632	0,9273
Poids constants	3	Legere	Horizon	0,3721	0,0130	0,2670	1,2893
Poids constants	3	Legere	Age x horizon	0,2839	0,0129	0,2242	0,8309
Poids constants	4	Legere	Age	0,4736	0,0165	0,3960	1,3553
Poids constants	4	Legere	Age quadratique	0,2926	0,0099	0,2208	0,9209
Poids constants	4	Legere	Horizon	0,3688	0,0148	0,2735	1,2917
Poids constants	4	Legere	Age x horizon	0,2662	0,0084	0,2037	0,8432
Poids constants	5	Legere	Age	0,4037	0,0165	0,3004	1,3636
Poids constants	5	Legere	Age quadratique	0,4764	0,0227	0,4243	1,1799
Poids constants	5	Legere	Horizon	0,4102	0,0102	0,2835	1,4810
Poids constants	5	Legere	Age x horizon	0,3481	0,0180	0,3007	0,9604
Poids constants	6	Complete	Age	0,3920	0,0127	0,2796	1,3723
Poids constants	6	Complete	Age quadratique	0,2964	0,0126	0,2378	0,8807
Poids constants	6	Complete	Horizon	0,5458	0,0164	0,4201	1,7103
Poids constants	6	Complete	Age x horizon	0,2650	0,0101	0,2065	0,8406
Poids constants	7	Legere	Age	0,3459	0,0115	0,2362	1,2672
Poids constants	7	Legere	Age quadratique	0,3043	0,0122	0,2457	0,9403
Poids constants	7	Legere	Horizon	0,3166	0,0105	0,2176	1,1751
Poids constants	7	Legere	Age x horizon	0,2576	0,0097	0,2004	0,8029
Poids constants	8	Legere	Age	0,5433	0,0218	0,4408	1,7210
Poids constants	8	Legere	Age quadratique	0,3067	0,0114	0,2414	0,9571
Poids constants	8	Legere	Horizon	0,6831	0,0828	0,6017	1,6654
Poids constants	8	Legere	Age x horizon	0,3933	0,0245	0,3514	1,0097
Poids constants	9	Legere	Age	0,4883	0,0195	0,3867	1,5248
Poids constants	9	Legere	Age quadratique	0,2844	0,0109	0,2214	0,8478
Poids constants	9	Legere	Horizon	0,3983	0,0197	0,3112	1,3072
Poids constants	9	Legere	Age x horizon	0,4908	0,0427	0,4675	1,1669
Poids constants	10	Legere	Age	0,3798	0,0123	0,2861	1,2607
Poids constants	10	Legere	Age quadratique	0,2908	0,0115	0,2332	0,8495
Poids constants	10	Legere	Horizon	0,6130	0,1027	0,5485	1,5240
Poids constants	10	Legere	Age x horizon	0,5322	0,1039	0,5119	1,1394
Poids constants	11	Legere	Age	0,4255	0,0160	0,3228	1,4039
Poids constants	11	Legere	Age quadratique	0,2702	0,0078	0,2085	0,8480
Poids constants	11	Legere	Horizon	0,3707	0,0117	0,2642	1,3313
Poids constants	11	Legere	Age x horizon	0,2621	0,0100	0,2082	0,8033
Poids constants	12	Legere	Age	0,4030	0,0128	0,2900	1,3769
Poids constants	12	Legere	Age quadratique	0,3208	0,0111	0,2650	0,9231
Poids constants	12	Legere	Horizon	0,3461	0,0133	0,2544	1,1709
Poids constants	12	Legere	Age x horizon	0,2298	0,0095	0,1789	0,7404
Poids constants	13	Legere	Age	0,4919	0,0188	0,3813	1,6035
Poids constants	13	Legere	Age quadratique	0,3246	0,0123	0,2711	0,9484
Poids constants	13	Legere	Horizon	0,3630	0,0153	0,2661	1,2491
Poids constants	13	Legere	Age x horizon	0,3695	0,0142	0,3078	1,0082
Poids constants	14	Legere	Age	0,3699	0,0136	0,2641	1,3054
Poids constants	14	Legere	Age quadratique	0,2852	0,0092	0,2227	0,9053
Poids constants	14	Legere	Horizon	0,4109	0,0149	0,3120	1,3251
Poids constants	14	Legere	Age x horizon	0,2370	0,0103	0,1864	0,7608
Poids constants	15	Legere	Age	0,4977	0,0142	0,3939	1,5515
Poids constants	15	Legere	Age quadratique	0,4543	0,0144	0,4131	1,1621
Poids constants	15	Legere	Horizon	0,3377	0,0091	0,2413	1,2389
Poids constants	15	Legere	Age x horizon	0,3029	0,0121	0,2515	0,8709
Poids constants	16	Legere	Age	0,4681	0,0184	0,3671	1,5359

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids constants	16	Legere	Age quadratique	0,3042	0,0095	0,2421	0,9443
Poids constants	16	Legere	Horizon	0,3596	0,0116	0,2657	1,1958
Poids constants	16	Legere	Age x horizon	0,2545	0,0084	0,2019	0,7684
Poids constants	17	Legere	Age	0,4023	0,0120	0,3091	1,3197
Poids constants	17	Legere	Age quadratique	0,2880	0,0115	0,2327	0,8703
Poids constants	17	Legere	Horizon	0,3686	0,0083	0,2701	1,2622
Poids constants	17	Legere	Age x horizon	0,3126	0,0125	0,2706	0,9136
Poids constants	18	Legere	Age	0,3876	0,0117	0,2717	1,4037
Poids constants	18	Legere	Age quadratique	0,2669	0,0085	0,2116	0,8338
Poids constants	18	Legere	Horizon	0,3763	0,0129	0,2921	1,2235
Poids constants	18	Legere	Age x horizon	0,3351	0,0140	0,2709	1,0239
Poids constants	19	Legere	Age	0,3911	0,0086	0,2725	1,4303
Poids constants	19	Legere	Age quadratique	0,2630	0,0082	0,2105	0,8274
Poids constants	19	Legere	Horizon	0,5850	0,0594	0,4972	1,6074
Poids constants	19	Legere	Age x horizon	0,2502	0,0087	0,1913	0,8280
Poids constants	20	Legere	Age	0,4463	0,0200	0,3331	1,4075
Poids constants	20	Legere	Age quadratique	0,2584	0,0098	0,2051	0,7937
Poids constants	20	Legere	Horizon	0,3527	0,0120	0,2546	1,2343
Poids constants	20	Legere	Age x horizon	0,2776	0,0121	0,2214	0,8437
Poids constants	21	Legere	Age	0,3935	0,0142	0,2862	1,3310
Poids constants	21	Legere	Age quadratique	0,3001	0,0111	0,2410	0,9280
Poids constants	21	Legere	Horizon	0,6695	0,0133	0,5554	1,8963
Poids constants	21	Legere	Age x horizon	0,2688	0,0093	0,2035	0,8781
Poids constants	22	Legere	Age	0,4507	0,0214	0,3485	1,4660
Poids constants	22	Legere	Age quadratique	0,3133	0,0073	0,2468	0,9457
Poids constants	22	Legere	Horizon	0,4072	0,0179	0,3155	1,3338
Poids constants	22	Legere	Age x horizon	0,2535	0,0095	0,2017	0,8255
Poids constants	23	Legere	Age	0,4231	0,0129	0,3069	1,4479
Poids constants	23	Legere	Age quadratique	0,3289	0,0129	0,2641	0,9794
Poids constants	23	Legere	Horizon	0,5738	0,0236	0,4628	1,7181
Poids constants	23	Legere	Age x horizon	0,3122	0,0122	0,2607	0,9027
Poids constants	24	Legere	Age	0,3823	0,0134	0,2716	1,3188
Poids constants	24	Legere	Age quadratique	0,2719	0,0106	0,2207	0,8444
Poids constants	24	Legere	Horizon	0,3811	0,0122	0,2733	1,3587
Poids constants	24	Legere	Age x horizon	0,2656	0,0104	0,2081	0,8085
Poids constants	25	Legere	Age	0,4368	0,0203	0,3389	1,4111
Poids constants	25	Legere	Age quadratique	0,3013	0,0112	0,2465	0,8866
Poids constants	25	Legere	Horizon	0,4395	0,0194	0,3572	1,3726
Poids constants	25	Legere	Age x horizon	0,2856	0,0097	0,2339	0,8571
Poids constants	26	Legere	Age	0,3978	0,0170	0,2938	1,3490
Poids constants	26	Legere	Age quadratique	0,3191	0,0145	0,2640	0,9473
Poids constants	26	Legere	Horizon	0,4275	0,0130	0,3175	1,4924
Poids constants	26	Legere	Age x horizon	0,3197	0,0153	0,2602	0,9298
Poids constants	27	Complete	Age	0,7490	0,0327	0,6665	2,0110
Poids constants	27	Complete	Age quadratique	0,2690	0,0120	0,2108	0,8321
Poids constants	27	Complete	Horizon	0,6611	0,0584	0,5944	1,6935
Poids constants	27	Complete	Age x horizon	0,2771	0,0125	0,2254	0,8288
Poids constants	28	Legere	Age	0,4301	0,0110	0,3158	1,4919
Poids constants	28	Legere	Age quadratique	0,3596	0,0129	0,2991	1,0638
Poids constants	28	Legere	Horizon	0,3404	0,0106	0,2496	1,1677
Poids constants	28	Legere	Age x horizon	0,2807	0,0082	0,2223	0,8504
Poids constants	29	Legere	Age	0,6229	0,0228	0,5018	1,7909
Poids constants	29	Legere	Age quadratique	0,3110	0,0106	0,2589	0,9218
Poids constants	29	Legere	Horizon	0,4095	0,0149	0,3085	1,3945
Poids constants	29	Legere	Age x horizon	0,3073	0,0119	0,2567	0,9118
Poids constants	30	Legere	Age	0,4597	0,0143	0,3432	1,5009
Poids constants	30	Legere	Age quadratique	0,2583	0,0081	0,2062	0,8087
Poids constants	30	Legere	Horizon	0,3995	0,0136	0,2920	1,3517
Poids constants	30	Legere	Age x horizon	0,3231	0,0143	0,2744	0,9204
Poids selon l'horizon	1	Legere	Age	0,3902	0,0108	0,2993	1,3349
Poids selon l'horizon	1	Legere	Age quadratique	0,3194	0,0105	0,2697	0,8932
Poids selon l'horizon	1	Legere	Horizon	1,0467	0,4284	0,9752	2,0077
Poids selon l'horizon	1	Legere	Age x horizon	0,2757	0,0104	0,2222	0,8503

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids selon l'horizon	2	Legere	Age	0,3666	0,0148	0,2686	1,2949
Poids selon l'horizon	2	Legere	Age quadratique	0,3058	0,0133	0,2489	0,8950
Poids selon l'horizon	2	Legere	Horizon	1,0753	0,4477	0,9940	2,1071
Poids selon l'horizon	2	Legere	Age x horizon	0,2872	0,0143	0,2306	0,8827
Poids selon l'horizon	3	Legere	Age	0,3759	0,0130	0,2776	1,2477
Poids selon l'horizon	3	Legere	Age quadratique	0,2906	0,0086	0,2317	0,9015
Poids selon l'horizon	3	Legere	Horizon	0,7892	0,2268	0,7076	1,7837
Poids selon l'horizon	3	Legere	Age x horizon	0,3494	0,0154	0,2809	1,0313
Poids selon l'horizon	4	Complete	Age	0,4202	0,0178	0,3182	1,4111
Poids selon l'horizon	4	Complete	Age quadratique	0,2932	0,0110	0,2404	0,8775
Poids selon l'horizon	4	Complete	Horizon	0,8745	0,2977	0,8008	1,8854
Poids selon l'horizon	4	Complete	Age x horizon	0,3246	0,0129	0,2778	0,9107
Poids selon l'horizon	5	Legere	Age	0,3436	0,0091	0,2466	1,2789
Poids selon l'horizon	5	Legere	Age quadratique	0,3037	0,0077	0,2468	0,9100
Poids selon l'horizon	5	Legere	Horizon	0,8451	0,2760	0,7809	1,7578
Poids selon l'horizon	5	Legere	Age x horizon	0,2867	0,0110	0,2361	0,8761
Poids selon l'horizon	6	Legere	Age	0,5077	0,0195	0,3852	1,6193
Poids selon l'horizon	6	Legere	Age quadratique	0,4205	0,0213	0,3833	1,0768
Poids selon l'horizon	6	Legere	Horizon	0,9213	0,3096	0,8364	1,9520
Poids selon l'horizon	6	Legere	Age x horizon	0,3211	0,0144	0,2672	0,9213
Poids selon l'horizon	7	Legere	Age	0,5596	0,0218	0,4718	1,5841
Poids selon l'horizon	7	Legere	Age quadratique	0,2883	0,0095	0,2303	0,9072
Poids selon l'horizon	7	Legere	Horizon	0,8740	0,1639	0,7947	1,9778
Poids selon l'horizon	7	Legere	Age x horizon	0,2645	0,0113	0,2085	0,8190
Poids selon l'horizon	8	Legere	Age	0,5554	0,0159	0,4465	1,6858
Poids selon l'horizon	8	Legere	Age quadratique	0,3769	0,0153	0,3448	0,9716
Poids selon l'horizon	8	Legere	Horizon	1,0468	0,4246	0,9780	2,0047
Poids selon l'horizon	8	Legere	Age x horizon	0,3172	0,0142	0,2746	0,8827
Poids selon l'horizon	9	Legere	Age	0,5199	0,0195	0,4282	1,5353
Poids selon l'horizon	9	Legere	Age quadratique	0,2703	0,0079	0,2132	0,8433
Poids selon l'horizon	9	Legere	Horizon	0,7753	0,1226	0,7056	1,8284
Poids selon l'horizon	9	Legere	Age x horizon	0,3111	0,0121	0,2556	0,9001
Poids selon l'horizon	10	Complete	Age	0,4068	0,0137	0,3185	1,2995
Poids selon l'horizon	10	Complete	Age quadratique	0,3370	0,0128	0,2886	0,9429
Poids selon l'horizon	10	Complete	Horizon	0,7158	0,1044	0,6362	1,7800
Poids selon l'horizon	10	Complete	Age x horizon	0,3923	0,0188	0,3581	0,9876
Poids selon l'horizon	11	Legere	Age	0,3934	0,0132	0,3055	1,2782
Poids selon l'horizon	11	Legere	Age quadratique	0,2885	0,0106	0,2313	0,8752
Poids selon l'horizon	11	Legere	Horizon	1,2061	0,4409	1,1353	2,3873
Poids selon l'horizon	11	Legere	Age x horizon	0,2796	0,0112	0,2240	0,8428
Poids selon l'horizon	12	Complete	Age	0,3664	0,0147	0,2696	1,2595
Poids selon l'horizon	12	Complete	Age quadratique	0,2845	0,0119	0,2300	0,8471
Poids selon l'horizon	12	Complete	Horizon	0,6077	0,0683	0,5322	1,5778
Poids selon l'horizon	12	Complete	Age x horizon	0,2740	0,0095	0,2216	0,8275
Poids selon l'horizon	13	Legere	Age	0,6824	0,0659	0,5960	1,7791
Poids selon l'horizon	13	Legere	Age quadratique	0,3923	0,0179	0,3683	0,9500
Poids selon l'horizon	13	Legere	Horizon	0,7557	0,1399	0,6906	1,7308
Poids selon l'horizon	13	Legere	Age x horizon	0,2507	0,0102	0,1976	0,7743
Poids selon l'horizon	14	Legere	Age	0,4917	0,0171	0,4008	1,5091
Poids selon l'horizon	14	Legere	Age quadratique	0,4143	0,0223	0,3718	1,0429
Poids selon l'horizon	14	Legere	Horizon	0,9065	0,3001	0,8240	1,9652
Poids selon l'horizon	14	Legere	Age x horizon	0,3092	0,0132	0,2671	0,8615
Poids selon l'horizon	15	Legere	Age	0,4479	0,0143	0,3567	1,3870
Poids selon l'horizon	15	Legere	Age quadratique	0,3156	0,0127	0,2727	0,9208
Poids selon l'horizon	15	Legere	Horizon	0,7757	0,2142	0,7093	1,6890
Poids selon l'horizon	15	Legere	Age x horizon	0,2940	0,0126	0,2432	0,8925
Poids selon l'horizon	16	Legere	Age	0,4731	0,0198	0,3963	1,4769
Poids selon l'horizon	16	Legere	Age quadratique	0,3481	0,0185	0,3041	0,9563
Poids selon l'horizon	16	Legere	Horizon	1,0097	0,3477	0,9331	2,1782
Poids selon l'horizon	16	Legere	Age x horizon	0,3024	0,0099	0,2420	0,9338
Poids selon l'horizon	17	Legere	Age	0,5796	0,0264	0,4815	1,6600
Poids selon l'horizon	17	Legere	Age quadratique	0,3105	0,0106	0,2628	0,8921
Poids selon l'horizon	17	Legere	Horizon	0,8101	0,2154	0,7246	1,7862

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids selon l'horizon	17	Legere	Age x horizon	0,4334	0,0297	0,4057	1,0435
Poids selon l'horizon	18	Legere	Age	0,7114	0,0447	0,6162	1,8812
Poids selon l'horizon	18	Legere	Age quadratique	0,3749	0,0159	0,3194	1,0603
Poids selon l'horizon	18	Legere	Horizon	1,2343	0,4082	1,1678	2,4221
Poids selon l'horizon	18	Legere	Age x horizon	0,3580	0,0121	0,3038	1,0126
Poids selon l'horizon	19	Legere	Age	0,4203	0,0103	0,3229	1,4463
Poids selon l'horizon	19	Legere	Age quadratique	0,3636	0,0237	0,3247	0,9357
Poids selon l'horizon	19	Legere	Horizon	1,1781	0,4867	1,1064	2,2527
Poids selon l'horizon	19	Legere	Age x horizon	0,3155	0,0136	0,2584	0,9004
Poids selon l'horizon	20	Legere	Age	0,4034	0,0169	0,3100	1,2935
Poids selon l'horizon	20	Legere	Age quadratique	0,2709	0,0113	0,2147	0,8008
Poids selon l'horizon	20	Legere	Horizon	0,9765	0,4074	0,9165	1,9396
Poids selon l'horizon	20	Legere	Age x horizon	0,2787	0,0089	0,2257	0,8557
Poids selon l'horizon	21	Legere	Age	0,3810	0,0139	0,2830	1,3058
Poids selon l'horizon	21	Legere	Age quadratique	0,3591	0,0155	0,3059	0,9871
Poids selon l'horizon	21	Legere	Horizon	0,8033	0,2637	0,7413	1,6588
Poids selon l'horizon	21	Legere	Age x horizon	0,3190	0,0164	0,2681	0,8913
Poids selon l'horizon	22	Legere	Age	0,3887	0,0144	0,3006	1,2094
Poids selon l'horizon	22	Legere	Age quadratique	0,3049	0,0115	0,2459	0,9056
Poids selon l'horizon	22	Legere	Horizon	0,8895	0,2727	0,8156	1,9028
Poids selon l'horizon	22	Legere	Age x horizon	0,3939	0,0194	0,3567	0,9782
Poids selon l'horizon	23	Legere	Age	0,4130	0,0115	0,3036	1,3610
Poids selon l'horizon	23	Legere	Age quadratique	0,3529	0,0173	0,3201	0,9070
Poids selon l'horizon	23	Legere	Horizon	1,0664	0,3673	0,9980	2,1279
Poids selon l'horizon	23	Legere	Age x horizon	0,2636	0,0115	0,2112	0,8487
Poids selon l'horizon	24	Legere	Age	0,4107	0,0131	0,3050	1,4030
Poids selon l'horizon	24	Legere	Age quadratique	0,2879	0,0099	0,2328	0,8844
Poids selon l'horizon	24	Legere	Horizon	1,0065	0,3927	0,9332	2,0169
Poids selon l'horizon	24	Legere	Age x horizon	0,2758	0,0122	0,2276	0,7980
Poids selon l'horizon	25	Legere	Age	0,3541	0,0108	0,2555	1,1935
Poids selon l'horizon	25	Legere	Age quadratique	0,3161	0,0110	0,2577	0,9400
Poids selon l'horizon	25	Legere	Horizon	1,2816	0,4759	1,2130	2,4894
Poids selon l'horizon	25	Legere	Age x horizon	0,2650	0,0104	0,2110	0,7977
Poids selon l'horizon	26	Legere	Age	0,4152	0,0178	0,3023	1,3405
Poids selon l'horizon	26	Legere	Age quadratique	0,3119	0,0108	0,2518	0,9395
Poids selon l'horizon	26	Legere	Horizon	0,9565	0,2856	0,8887	2,0431
Poids selon l'horizon	26	Legere	Age x horizon	0,3140	0,0108	0,2683	0,8740
Poids selon l'horizon	27	Legere	Age	0,3754	0,0085	0,2669	1,3509
Poids selon l'horizon	27	Legere	Age quadratique	0,2729	0,0135	0,2181	0,8305
Poids selon l'horizon	27	Legere	Horizon	0,9432	0,3365	0,8727	1,9074
Poids selon l'horizon	27	Legere	Age x horizon	0,2878	0,0085	0,2301	0,8476
Poids selon l'horizon	28	Legere	Age	0,4553	0,0135	0,3614	1,3943
Poids selon l'horizon	28	Legere	Age quadratique	0,2627	0,0078	0,2027	0,8460
Poids selon l'horizon	28	Legere	Horizon	1,3170	0,6140	1,2560	2,3338
Poids selon l'horizon	28	Legere	Age x horizon	0,3058	0,0138	0,2452	0,9006
Poids selon l'horizon	29	Legere	Age	0,4607	0,0209	0,3560	1,5107
Poids selon l'horizon	29	Legere	Age quadratique	0,2818	0,0107	0,2284	0,8352
Poids selon l'horizon	29	Legere	Horizon	1,1049	0,4570	1,0295	2,1086
Poids selon l'horizon	29	Legere	Age x horizon	0,3165	0,0142	0,2706	0,8861
Poids selon l'horizon	30	Legere	Age	0,6981	0,0381	0,6171	1,8797
Poids selon l'horizon	30	Legere	Age quadratique	0,3196	0,0162	0,2650	0,9096
Poids selon l'horizon	30	Legere	Horizon	1,0543	0,4248	0,9769	2,0970
Poids selon l'horizon	30	Legere	Age x horizon	0,2920	0,0104	0,2292	0,8895
Poids selon l'age et l'horizon	1	Legere	Age	0,5849	0,0299	0,4828	1,7019
Poids selon l'age et l'horizon	1	Legere	Age quadratique	0,2964	0,0080	0,2391	0,8702
Poids selon l'age et l'horizon	1	Legere	Horizon	0,7901	0,0957	0,7163	1,8364
Poids selon l'age et l'horizon	1	Legere	Age x horizon	0,4046	0,0226	0,3693	1,0431
Poids selon l'age et l'horizon	2	Legere	Age	0,8360	0,0531	0,7749	2,0649
Poids selon l'age et l'horizon	2	Legere	Age quadratique	0,3086	0,0096	0,2460	0,9372
Poids selon l'age et l'horizon	2	Legere	Horizon	1,0678	0,3211	0,9907	2,2462
Poids selon l'age et l'horizon	2	Legere	Age x horizon	0,5043	0,0217	0,4807	1,1520
Poids selon l'age et l'horizon	3	Legere	Age	0,4112	0,0117	0,3106	1,3253
Poids selon l'age et l'horizon	3	Legere	Age quadratique	0,2765	0,0080	0,2247	0,8244

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids selon l'âge et l'horizon	3	Legere	Horizon	0,8746	0,1266	0,8131	2,0065
Poids selon l'âge et l'horizon	3	Legere	Age x horizon	0,3362	0,0142	0,2819	0,9614
Poids selon l'âge et l'horizon	4	Legere	Age	0,5747	0,0274	0,4907	1,6145
Poids selon l'âge et l'horizon	4	Legere	Age quadratique	0,2899	0,0112	0,2394	0,8469
Poids selon l'âge et l'horizon	4	Legere	Horizon	0,9729	0,2360	0,8998	2,1539
Poids selon l'âge et l'horizon	4	Legere	Age x horizon	0,4813	0,0246	0,4604	1,1291
Poids selon l'âge et l'horizon	5	Legere	Age	0,8801	0,0989	0,8162	2,0729
Poids selon l'âge et l'horizon	5	Legere	Age quadratique	0,3700	0,0159	0,3208	1,0212
Poids selon l'âge et l'horizon	5	Legere	Horizon	0,6082	0,0160	0,4840	1,8143
Poids selon l'âge et l'horizon	5	Legere	Age x horizon	0,5618	0,0454	0,5415	1,2478
Poids selon l'âge et l'horizon	6	Legere	Age	0,5633	0,0406	0,4875	1,5783
Poids selon l'âge et l'horizon	6	Legere	Age quadratique	0,3243	0,0176	0,2714	0,9168
Poids selon l'âge et l'horizon	6	Legere	Horizon	0,8179	0,1783	0,7615	1,7673
Poids selon l'âge et l'horizon	6	Legere	Age x horizon	0,5265	0,0659	0,5089	1,1099
Poids selon l'âge et l'horizon	7	Legere	Age	0,6083	0,0241	0,4888	1,7911
Poids selon l'âge et l'horizon	7	Legere	Age quadratique	0,3521	0,0193	0,2992	0,9679
Poids selon l'âge et l'horizon	7	Legere	Horizon	0,8941	0,2376	0,8254	1,9755
Poids selon l'âge et l'horizon	7	Legere	Age x horizon	0,5059	0,0482	0,4840	1,1233
Poids selon l'âge et l'horizon	8	Legere	Age	0,3651	0,0110	0,2746	1,2350
Poids selon l'âge et l'horizon	8	Legere	Age quadratique	0,2975	0,0128	0,2394	0,9067
Poids selon l'âge et l'horizon	8	Legere	Horizon	0,8443	0,1969	0,7661	2,0135
Poids selon l'âge et l'horizon	8	Legere	Age x horizon	0,2549	0,0076	0,2087	0,7915
Poids selon l'âge et l'horizon	9	Complete	Age	0,4534	0,0159	0,3403	1,5186
Poids selon l'âge et l'horizon	9	Complete	Age quadratique	0,2921	0,0149	0,2316	0,8972
Poids selon l'âge et l'horizon	9	Complete	Horizon	0,8124	0,1557	0,7410	1,9206
Poids selon l'âge et l'horizon	9	Complete	Age x horizon	0,2904	0,0131	0,2348	0,8768
Poids selon l'âge et l'horizon	10	Legere	Age	0,6665	0,0311	0,5739	1,8038
Poids selon l'âge et l'horizon	10	Legere	Age quadratique	0,3411	0,0182	0,2886	0,9322
Poids selon l'âge et l'horizon	10	Legere	Horizon	0,8786	0,1457	0,7998	2,0674
Poids selon l'âge et l'horizon	10	Legere	Age x horizon	0,3880	0,0141	0,3277	1,0874
Poids selon l'âge et l'horizon	11	Legere	Age	0,7172	0,0258	0,6068	2,0170
Poids selon l'âge et l'horizon	11	Legere	Age quadratique	0,3521	0,0149	0,2938	0,9797
Poids selon l'âge et l'horizon	11	Legere	Horizon	0,9860	0,1428	0,9061	2,1687
Poids selon l'âge et l'horizon	11	Legere	Age x horizon	0,4571	0,0369	0,4223	1,1177
Poids selon l'âge et l'horizon	12	Legere	Age	0,3938	0,0114	0,2965	1,3063
Poids selon l'âge et l'horizon	12	Legere	Age quadratique	0,3358	0,0120	0,2766	0,9434
Poids selon l'âge et l'horizon	12	Legere	Horizon	0,9477	0,3094	0,8643	2,0800
Poids selon l'âge et l'horizon	12	Legere	Age x horizon	0,3307	0,0142	0,2761	0,9540
Poids selon l'âge et l'horizon	13	Legere	Age	0,5318	0,0234	0,4350	1,5957
Poids selon l'âge et l'horizon	13	Legere	Age quadratique	0,4561	0,0208	0,4007	1,2130
Poids selon l'âge et l'horizon	13	Legere	Horizon	1,1059	0,4044	1,0211	2,2273
Poids selon l'âge et l'horizon	13	Legere	Age x horizon	0,4097	0,0134	0,3654	1,0317
Poids selon l'âge et l'horizon	14	Legere	Age	0,6213	0,0247	0,5120	1,7696
Poids selon l'âge et l'horizon	14	Legere	Age quadratique	0,3141	0,0184	0,2619	0,8768
Poids selon l'âge et l'horizon	14	Legere	Horizon	0,6080	0,0387	0,5051	1,7270
Poids selon l'âge et l'horizon	14	Legere	Age x horizon	0,2709	0,0083	0,2118	0,8479
Poids selon l'âge et l'horizon	15	Legere	Age	0,4952	0,0164	0,3866	1,5110
Poids selon l'âge et l'horizon	15	Legere	Age quadratique	0,3001	0,0108	0,2493	0,8846
Poids selon l'âge et l'horizon	15	Legere	Horizon	1,2397	0,4192	1,1584	2,4919
Poids selon l'âge et l'horizon	15	Legere	Age x horizon	0,4261	0,0157	0,3811	1,0585
Poids selon l'âge et l'horizon	16	Complete	Age	0,3771	0,0099	0,2869	1,2280
Poids selon l'âge et l'horizon	16	Complete	Age quadratique	0,4072	0,0190	0,3689	1,0280
Poids selon l'âge et l'horizon	16	Complete	Horizon	0,6646	0,0537	0,5926	1,6855
Poids selon l'âge et l'horizon	16	Complete	Age x horizon	0,2549	0,0109	0,1994	0,8189
Poids selon l'âge et l'horizon	17	Complete	Age	0,4307	0,0151	0,3409	1,3821
Poids selon l'âge et l'horizon	17	Complete	Age quadratique	0,3073	0,0139	0,2513	0,8950
Poids selon l'âge et l'horizon	17	Complete	Horizon	0,7536	0,0822	0,6831	1,8177
Poids selon l'âge et l'horizon	17	Complete	Age x horizon	0,3879	0,0155	0,3444	1,0368
Poids selon l'âge et l'horizon	18	Legere	Age	0,4998	0,0253	0,4095	1,4879
Poids selon l'âge et l'horizon	18	Legere	Age quadratique	0,2901	0,0104	0,2345	0,8879
Poids selon l'âge et l'horizon	18	Legere	Horizon	1,0457	0,2850	0,9742	2,2847
Poids selon l'âge et l'horizon	18	Legere	Age x horizon	0,3540	0,0130	0,3060	0,9517
Poids selon l'âge et l'horizon	19	Complete	Age	0,4863	0,0147	0,3721	1,5445

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Poids selon l'age et l'horizon	19	Complete	Age quadratique	0,3259	0,0104	0,2698	0,9493
Poids selon l'age et l'horizon	19	Complete	Horizon	0,8365	0,1777	0,7763	1,8332
Poids selon l'age et l'horizon	19	Complete	Age x horizon	0,5347	0,0540	0,5153	1,1647
Poids selon l'age et l'horizon	20	Legere	Age	0,7994	0,0756	0,7178	1,9861
Poids selon l'age et l'horizon	20	Legere	Age quadratique	0,2648	0,0086	0,2119	0,7815
Poids selon l'age et l'horizon	20	Legere	Horizon	1,2255	0,3824	1,1837	2,4589
Poids selon l'age et l'horizon	20	Legere	Age x horizon	0,4340	0,0202	0,3986	1,0818
Poids selon l'age et l'horizon	21	Legere	Age	0,4672	0,0151	0,3656	1,4500
Poids selon l'age et l'horizon	21	Legere	Age quadratique	0,2965	0,0130	0,2524	0,8755
Poids selon l'age et l'horizon	21	Legere	Horizon	1,0242	0,2583	0,9575	2,2085
Poids selon l'age et l'horizon	21	Legere	Age x horizon	0,4639	0,0265	0,4199	1,1286
Poids selon l'age et l'horizon	22	Legere	Age	0,8722	0,0395	0,8106	2,0838
Poids selon l'age et l'horizon	22	Legere	Age quadratique	0,3227	0,0098	0,2727	0,9351
Poids selon l'age et l'horizon	22	Legere	Horizon	0,8562	0,1089	0,7903	1,9132
Poids selon l'age et l'horizon	22	Legere	Age x horizon	0,4010	0,0187	0,3583	1,0977
Poids selon l'age et l'horizon	23	Legere	Age	0,4967	0,0160	0,3862	1,5302
Poids selon l'age et l'horizon	23	Legere	Age quadratique	0,3236	0,0131	0,2644	0,9350
Poids selon l'age et l'horizon	23	Legere	Horizon	0,9612	0,2882	0,8945	1,9961
Poids selon l'age et l'horizon	23	Legere	Age x horizon	0,3117	0,0126	0,2562	0,8937
Poids selon l'age et l'horizon	24	Complete	Age	0,4733	0,0194	0,3627	1,5104
Poids selon l'age et l'horizon	24	Complete	Age quadratique	0,3345	0,0117	0,2815	0,9474
Poids selon l'age et l'horizon	24	Complete	Horizon	1,0659	0,2103	1,0173	2,2172
Poids selon l'age et l'horizon	24	Complete	Age x horizon	0,5079	0,0298	0,4755	1,1853
Poids selon l'age et l'horizon	25	Legere	Age	0,6606	0,0251	0,5726	1,8013
Poids selon l'age et l'horizon	25	Legere	Age quadratique	0,2834	0,0112	0,2343	0,8197
Poids selon l'age et l'horizon	25	Legere	Horizon	0,9395	0,2580	0,8651	2,0201
Poids selon l'age et l'horizon	25	Legere	Age x horizon	0,3955	0,0211	0,3462	1,0404
Poids selon l'age et l'horizon	26	Legere	Age	0,4662	0,0155	0,3686	1,4792
Poids selon l'age et l'horizon	26	Legere	Age quadratique	0,5145	0,0420	0,4869	1,1894
Poids selon l'age et l'horizon	26	Legere	Horizon	0,8450	0,0652	0,7709	2,0242
Poids selon l'age et l'horizon	26	Legere	Age x horizon	0,4057	0,0206	0,3694	1,0011
Poids selon l'age et l'horizon	27	Legere	Age	0,4243	0,0145	0,3035	1,4710
Poids selon l'age et l'horizon	27	Legere	Age quadratique	0,5226	0,0406	0,4947	1,1538
Poids selon l'age et l'horizon	27	Legere	Horizon	0,5365	0,0287	0,4467	1,6101
Poids selon l'age et l'horizon	27	Legere	Age x horizon	0,4483	0,0269	0,4147	1,0801
Poids selon l'age et l'horizon	28	Legere	Age	0,7210	0,0236	0,6067	1,9908
Poids selon l'age et l'horizon	28	Legere	Age quadratique	0,3428	0,0140	0,2848	0,9879
Poids selon l'age et l'horizon	28	Legere	Horizon	1,3645	0,3211	1,3284	2,6937
Poids selon l'age et l'horizon	28	Legere	Age x horizon	0,5750	0,0412	0,5604	1,2794
Poids selon l'age et l'horizon	29	Legere	Age	0,6832	0,0362	0,6046	1,8471
Poids selon l'age et l'horizon	29	Legere	Age quadratique	0,4821	0,0261	0,4438	1,1836
Poids selon l'age et l'horizon	29	Legere	Horizon	0,6558	0,0270	0,5554	1,8472
Poids selon l'age et l'horizon	29	Legere	Age x horizon	0,3822	0,0188	0,3343	1,0172
Poids selon l'age et l'horizon	30	Legere	Age	0,4772	0,0228	0,3875	1,4281
Poids selon l'age et l'horizon	30	Legere	Age quadratique	0,2758	0,0105	0,2183	0,8540
Poids selon l'age et l'horizon	30	Legere	Horizon	1,0234	0,2818	0,9419	2,2120
Poids selon l'age et l'horizon	30	Legere	Age x horizon	0,5669	0,0925	0,5370	1,1943
Faible information	1	Legere	Age	0,8029	0,0222	0,6880	2,2347
Faible information	1	Legere	Age quadratique	0,4038	0,0139	0,3420	1,1384
Faible information	1	Legere	Horizon	0,8048	0,0318	0,6989	2,2433
Faible information	1	Legere	Age x horizon	0,4075	0,0153	0,3495	1,1496
Faible information	2	Legere	Age	0,8018	0,0277	0,6677	2,2545
Faible information	2	Legere	Age quadratique	0,4083	0,0181	0,3388	1,1822
Faible information	2	Legere	Horizon	0,8650	0,0381	0,7644	2,3737
Faible information	2	Legere	Age x horizon	0,3981	0,0141	0,3321	1,0997
Faible information	3	Legere	Age	0,7921	0,0309	0,6649	2,3055
Faible information	3	Legere	Age quadratique	0,4004	0,0154	0,3378	1,1093
Faible information	3	Legere	Horizon	0,7919	0,0425	0,6779	2,2190
Faible information	3	Legere	Age x horizon	0,3920	0,0131	0,3343	1,1107
Faible information	4	Legere	Age	0,8098	0,0379	0,6913	2,2599
Faible information	4	Legere	Age quadratique	0,4023	0,0209	0,3432	1,1337
Faible information	4	Legere	Horizon	0,8222	0,0455	0,7264	2,2056
Faible information	4	Legere	Age x horizon	0,3907	0,0111	0,3221	1,1341

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Faible information	5	Legere	Age	0,7987	0,0420	0,6911	2,1192
Faible information	5	Legere	Age quadratique	0,3942	0,0125	0,3210	1,1368
Faible information	5	Legere	Horizon	0,7927	0,0287	0,6771	2,1719
Faible information	5	Legere	Age x horizon	0,3965	0,0159	0,3316	1,1087
Faible information	6	Legere	Age	0,7657	0,0381	0,6189	2,2220
Faible information	6	Legere	Age quadratique	0,3844	0,0121	0,3107	1,1048
Faible information	6	Legere	Horizon	0,8010	0,0364	0,6826	2,2039
Faible information	6	Legere	Age x horizon	0,3996	0,0199	0,3395	1,1161
Faible information	7	Legere	Age	0,7723	0,0284	0,6477	2,1889
Faible information	7	Legere	Age quadratique	0,3917	0,0179	0,3207	1,1189
Faible information	7	Legere	Horizon	0,7966	0,0375	0,6919	2,2400
Faible information	7	Legere	Age x horizon	0,4041	0,0205	0,3444	1,0878
Faible information	8	Legere	Age	0,7842	0,0312	0,6692	2,2437
Faible information	8	Legere	Age quadratique	0,3899	0,0141	0,3245	1,1185
Faible information	8	Legere	Horizon	0,7856	0,0277	0,6718	2,1919
Faible information	8	Legere	Age x horizon	0,4081	0,0152	0,3469	1,1002
Faible information	9	Legere	Age	0,8003	0,0264	0,6885	2,2043
Faible information	9	Legere	Age quadratique	0,4000	0,0185	0,3437	1,0927
Faible information	9	Legere	Horizon	0,8076	0,0307	0,7017	2,1997
Faible information	9	Legere	Age x horizon	0,3975	0,0158	0,3364	1,0549
Faible information	10	Legere	Age	0,8013	0,0210	0,6745	2,2173
Faible information	10	Legere	Age quadratique	0,4065	0,0144	0,3297	1,1715
Faible information	10	Legere	Horizon	0,8101	0,0440	0,6902	2,2264
Faible information	10	Legere	Age x horizon	0,4008	0,0177	0,3406	1,1167
Faible information	11	Legere	Age	0,7684	0,0305	0,6272	2,3329
Faible information	11	Legere	Age quadratique	0,3931	0,0140	0,3318	1,1005
Faible information	11	Legere	Horizon	0,8160	0,0332	0,6810	2,3150
Faible information	11	Legere	Age x horizon	0,4060	0,0136	0,3425	1,1466
Faible information	12	Legere	Age	0,8013	0,0259	0,6656	2,2582
Faible information	12	Legere	Age quadratique	0,3870	0,0127	0,3176	1,1089
Faible information	12	Legere	Horizon	0,8041	0,0285	0,6784	2,2570
Faible information	12	Legere	Age x horizon	0,4035	0,0171	0,3452	1,1267
Faible information	13	Legere	Age	0,7845	0,0236	0,6464	2,2885
Faible information	13	Legere	Age quadratique	0,4007	0,0101	0,3331	1,1202
Faible information	13	Legere	Horizon	0,7979	0,0428	0,7102	2,1022
Faible information	13	Legere	Age x horizon	0,4057	0,0144	0,3488	1,1281
Faible information	14	Legere	Age	0,7940	0,0217	0,6656	2,3013
Faible information	14	Legere	Age quadratique	0,4044	0,0198	0,3447	1,0839
Faible information	14	Legere	Horizon	0,8186	0,0469	0,6946	2,2023
Faible information	14	Legere	Age x horizon	0,3946	0,0164	0,3303	1,1047
Faible information	15	Legere	Age	0,8000	0,0384	0,6874	2,2135
Faible information	15	Legere	Age quadratique	0,3943	0,0108	0,3333	1,1276
Faible information	15	Legere	Horizon	0,8097	0,0367	0,6918	2,2903
Faible information	15	Legere	Age x horizon	0,3976	0,0158	0,3288	1,1047
Faible information	16	Legere	Age	0,8014	0,0447	0,7124	2,1074
Faible information	16	Legere	Age quadratique	0,3916	0,0131	0,3287	1,1381
Faible information	16	Legere	Horizon	0,7972	0,0240	0,6788	2,1923
Faible information	16	Legere	Age x horizon	0,3881	0,0118	0,3254	1,1246
Faible information	17	Legere	Age	0,7972	0,0377	0,6792	2,2248
Faible information	17	Legere	Age quadratique	0,3918	0,0168	0,3336	1,0821
Faible information	17	Legere	Horizon	0,7967	0,0292	0,6888	2,1617
Faible information	17	Legere	Age x horizon	0,3942	0,0139	0,3456	1,0896
Faible information	18	Legere	Age	0,7903	0,0381	0,6419	2,2885
Faible information	18	Legere	Age quadratique	0,4072	0,0202	0,3499	1,1239
Faible information	18	Legere	Horizon	0,7765	0,0337	0,6492	2,1877
Faible information	18	Legere	Age x horizon	0,4040	0,0146	0,3403	1,1280
Faible information	19	Legere	Age	0,7874	0,0252	0,6656	2,2317
Faible information	19	Legere	Age quadratique	0,3878	0,0118	0,3200	1,1013
Faible information	19	Legere	Horizon	0,8098	0,0264	0,6749	2,3093
Faible information	19	Legere	Age x horizon	0,3937	0,0162	0,3408	1,0927
Faible information	20	Legere	Age	0,8147	0,0230	0,7145	2,2811
Faible information	20	Legere	Age quadratique	0,4035	0,0100	0,3369	1,1810
Faible information	20	Legere	Horizon	0,7980	0,0378	0,6715	2,2468

Suite page suivante

Table 22 – suite

Scenario	Rep.	Configuration	Effet	Moyenne	Q2,5	Mediane	Q97,5
Faible information	20	Legere	Age x horizon	0,4176	0,0194	0,3720	1,0985
Faible information	21	Legere	Age	0,8048	0,0389	0,7009	2,1666
Faible information	21	Legere	Age quadratique	0,3928	0,0122	0,3251	1,1154
Faible information	21	Legere	Horizon	0,7927	0,0357	0,6665	2,2286
Faible information	21	Legere	Age x horizon	0,3949	0,0128	0,3372	1,0827
Faible information	22	Legere	Age	0,8168	0,0290	0,6987	2,2745
Faible information	22	Legere	Age quadratique	0,4089	0,0121	0,3432	1,1356
Faible information	22	Legere	Horizon	0,7784	0,0373	0,6574	2,1132
Faible information	22	Legere	Age x horizon	0,4024	0,0218	0,3433	1,0956
Faible information	23	Legere	Age	0,8316	0,0303	0,7130	2,2748
Faible information	23	Legere	Age quadratique	0,3922	0,0104	0,3256	1,1772
Faible information	23	Legere	Horizon	0,8009	0,0324	0,6741	2,2729
Faible information	23	Legere	Age x horizon	0,4087	0,0171	0,3391	1,1550
Faible information	24	Legere	Age	0,7762	0,0196	0,6548	2,2021
Faible information	24	Legere	Age quadratique	0,3956	0,0154	0,3368	1,0728
Faible information	24	Legere	Horizon	0,7820	0,0210	0,6481	2,2659
Faible information	24	Legere	Age x horizon	0,4068	0,0125	0,3389	1,1479
Faible information	25	Legere	Age	0,7951	0,0381	0,6720	2,1958
Faible information	25	Legere	Age quadratique	0,3970	0,0203	0,3329	1,1142
Faible information	25	Legere	Horizon	0,8136	0,0462	0,6875	2,2759
Faible information	25	Legere	Age x horizon	0,3944	0,0103	0,3372	1,1147
Faible information	26	Legere	Age	0,7975	0,0340	0,6780	2,1435
Faible information	26	Legere	Age quadratique	0,3996	0,0218	0,3511	1,0577
Faible information	26	Legere	Horizon	0,8009	0,0331	0,6867	2,2179
Faible information	26	Legere	Age x horizon	0,3969	0,0195	0,3290	1,1034
Faible information	27	Legere	Age	0,7900	0,0252	0,6493	2,2676
Faible information	27	Legere	Age quadratique	0,3982	0,0129	0,3322	1,1789
Faible information	27	Legere	Horizon	0,7771	0,0277	0,6341	2,2165
Faible information	27	Legere	Age x horizon	0,4044	0,0141	0,3411	1,1411
Faible information	28	Legere	Age	0,8009	0,0310	0,6680	2,3314
Faible information	28	Legere	Age quadratique	0,3997	0,0214	0,3359	1,0951
Faible information	28	Legere	Horizon	0,8061	0,0314	0,6676	2,2256
Faible information	28	Legere	Age x horizon	0,4040	0,0140	0,3509	1,1196
Faible information	29	Legere	Age	0,7661	0,0322	0,6191	2,3100
Faible information	29	Legere	Age quadratique	0,4000	0,0123	0,3447	1,1105
Faible information	29	Legere	Horizon	0,7917	0,0313	0,6995	2,1743
Faible information	29	Legere	Age x horizon	0,3959	0,0144	0,3334	1,1496
Faible information	30	Legere	Age	0,8119	0,0323	0,6889	2,2871
Faible information	30	Legere	Age quadratique	0,3948	0,0112	0,3284	1,1261
Faible information	30	Legere	Horizon	0,7916	0,0366	0,6809	2,1222
Faible information	30	Legere	Age x horizon	0,4079	0,0213	0,3453	1,1065

E Références des artefacts

Les résultats principaux se trouvent sous `results/full/simulation`. Les sorties de chaînes Stan sont sous `results/full/MCMC_draws/simulation_v3`. Les contrôles complets, leurs diagnostics et leurs comparaisons sont sous `results/full/simulation/validation`. Les tables et figures du présent rapport sont sous `output/pdf/simulation_technical_report`. Le script documentaire est `scripts/13_generate_simulation_technical_report.R`.

Ce dernier script est sans effet sur les ajustements : il lit les objets existants, vérifie leurs identifiants de protocole, reconstruit les agrégats, écrit les tables LaTeX et produit les figures. La compilation du présent fichier ne requiert que LaTeX et les artefacts déjà générés.